

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	7
5.3 - Descrição - Controles Internos	16
5.4 - Programa de Integridade	21
5.5 - Alterações significativas	29
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	30

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	37
10.2 - Resultado operacional e financeiro	72
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	91
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	99
10.5 - Políticas contábeis críticas	102
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	108
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	109
10.8 - Plano de Negócios	110
10.9 - Outros fatores com influência relevante	114

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

(a) Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

A Companhia, como parte de seu programa de Conformidade, aprovou junto ao Conselho de Administração, em 25 de abril de 2018, a Política Global de Gestão de Riscos, com base nas boas práticas de mercado preconizadas pela ISO 31000, pelo COSO ERM e pelo IBGC.

A Política Global de Gestão de Riscos está disponível nos websites de Relações com Investidores da Companhia (www.braskem-ri.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).

(b) Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

A Política Global de Gestão de Riscos tem o objetivo de estabelecer um processo de gestão cíclico e contínuo para identificar, entender, avaliar, priorizar, tratar, comunicar, monitorar e responder aos riscos que possam impactar o atingimento dos objetivos estabelecidos, buscando reduzir os níveis de exposição a perdas pela Companhia. Também, visa assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão tenham acesso tempestivo a informações suficientes quanto aos riscos aos quais a Companhia está exposta, aumentando a probabilidade de alcançar seus objetivos e reduzir os riscos a níveis aceitáveis. Busca também preservar o patrimônio tangível e intangível dos acionistas, a segurança das pessoas e a integridade do meio ambiente e comunidades, por meio da melhoria dos processos de tomada de decisões, bem como do tratamento adequado dos riscos e impactos negativos decorrentes de sua materialização.

A Companhia entende que a redução da imprevisibilidade de eventos que podem colocar seus negócios em risco, favorece a atuação ética com integridade e transparência na condução de seus negócios, sendo essencial para sua sobrevivência, crescimento e perpetuidade.

A partir dos resultados obtidos da análise e avaliação dos riscos, considerando os respectivos impactos ao negócio e a sua probabilidade de materialização, a Companhia aprimora seu ambiente de controles e processos internos, bem como melhor se preparar para eventos menos prováveis.

(i) Riscos para os quais se busca proteção

Na Política Global de Gestão de Riscos, os riscos são definidos como “possibilidade de um evento ocorrer e afetar negativamente a Companhia, causando desvio em relação ao esperado (de forma positiva ou negativa) e incerteza na realização dos objetivos da Braskem”.

Após a identificação dos riscos, pelos procedimentos descritos no item (ii). 2 abaixo, estes são classificados em quatro categorias: (i) Riscos Estratégicos, conjunto de riscos associados às decisões estratégicas da Companhia para atingir os seus objetivos de negócios, e/ou decorrentes da falta de capacidade ou habilidade para proteger-se ou adaptar-se a mudanças no ambiente; (ii) Riscos Financeiros, conjunto de riscos associados às decisões financeiras decorrentes do mercado financeiro (ex. taxa de juros), crédito (ex. contraparte) e liquidez para honrar compromissos (ex. descasamento entre ativos e passivos); (iii) Riscos Operacionais, conjunto de riscos decorrentes da falta de consistência e adequação dos sistemas de informação, processamento e controle de operações, bem como de falhas no gerenciamento de recursos e nos controles internos ou fraudes que tornem impróprio o exercício das atividades da Companhia; e (iv) Riscos Regulatórios, conjunto de riscos decorrentes de descumprimentos de leis, desvios de conduta e da documentação orientadora.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A Companhia avalia os riscos classificados conforme estabelecido na Política Global de Gestão de Riscos bem como estabelece a priorização para definição de planos de mitigação alinhados com objetivos estratégicos.

Os riscos identificados, classificados e priorizados nos termos da Política Global de Gestão de Riscos encontram-se descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência.

(ii) Instrumentos utilizados para proteção

O processo de gestão de riscos da Companhia abrange as seguintes etapas:

1. Estabelecimento do contexto: (i) entendimento da Companhia e seu contexto externo (ambiente financeiro, econômico, regulatório, relações com stakeholders etc.) e interno (modelo de governança, macroestrutura, objetivos estratégicos, estrutura de capital, acesso ao crédito etc.) com base no estudo dos materiais corporativos, em entrevistas com os gestores e fontes de informações externas; e (ii) definição do Apetite ao Risco da Companhia (nível máximo ao qual a Companhia está disposta a se expor em relação ao(s) risco(s) para cumprir seus objetivos e agregar valor aos stakeholders. Riscos que a Companhia está preparada para buscar, manter ou assumir), a qual utiliza os parâmetros da escala de Impacto dos Riscos da Braskem (avaliação qualitativa e/ou quantitativa do efeito ou consequência na Companhia da materialização do risco a que a Braskem possa estar exposta ou desprotegida);
2. Identificação e mapeamento de riscos: a etapa de identificação se inicia a partir de uma lista preliminar sugerida pela área de Gestão de Riscos Corporativa, denominada Dicionário de Riscos Corporativos, que considera diferentes fontes de informação tanto internas como externas à Companhia. A partir de reuniões e entrevistas com as diferentes áreas de negócio, novos riscos podem ser identificados pelas áreas de negócio, atualizando o Dicionário Corporativo de Riscos;
3. Análise e avaliação de riscos: apreciação das causas e das fontes de risco, suas consequências positivas e negativas, e a Probabilidade (é a avaliação qualitativa e/ou quantitativa da possibilidade de ocorrência do evento em determinado horizonte de tempo. Pode ser feita com base em um histórico da materialização do risco e/ou percepção do Risk Owner) de que essas consequências possam acontecer, medidos a partir de uma matriz de risco ou heatmap. A área de Gestão de Riscos Corporativa é responsável por auxiliar e conduzir o projeto que permite que os diferentes Líderes de negócio da Braskem realizem as avaliações dos riscos relacionados à Companhia;
4. Priorização dos riscos: com finalidade de auxiliar na tomada de decisões da Administração sobre o direcionamento e priorização das iniciativas necessárias para responder às principais ameaças a que a Companhia está exposta;
5. Tratamento de riscos: envolve a seleção de uma ou mais opções para mitigar os riscos e a priorização no cronograma de implementação. Pode ser necessário que a Companhia decida implementar medidas ou controles compensatórios, até ser implementada uma solução definitiva. Uma vez implementadas as medidas, o tratamento do risco fornece novos controles ou modifica os existentes, gerando um ambiente mais robusto e transparente. As alternativas para tratamentos dos riscos são:
 - Evitar risco: possível mediante a eliminação do processo ou ação que gera o evento de risco;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Reduzir risco: requer a criação de controles que minimizem a potencial exposição ao evento de risco, seja reduzindo o impacto do risco no negócio e/ou a probabilidade de ocorrência;
- Transferir risco: permite continuar com uma operação de um processo de risco, com a garantia de que, caso se materialize, a responsabilidade financeira ou de resposta aos danos será de terceiros; e
- Aceitar risco: permite continuar operando com a atual estrutura de controles existente, ou aceitar a materialização potencial do risco caso não existam controles adicionais ou sua implementação não seja viável sob o ponto de vista econômico.

6. Comunicação e consulta: implantação de processos contínuos e interativos que permitem fornecer, compartilhar ou obter informações, além de envolver a Braskem no diálogo com as partes interessadas sobre a situação geral de riscos e as medidas tomadas pela Companhia. Seu objetivo é tornar efetivas as ações de prevenção, detecção e remediação. Adicionalmente, o Líder de Negócios da Braskem (CEO) deve manter a comunicação com o Conselho de Administração de forma a garantir a atualização, participação e alinhamento do processo de Gestão dos Riscos, observando a governança da Companhia; e

7. Monitoramento e análise crítica: tem como objetivo avaliar a efetividade do processo de Gestão de Riscos e dos controles internos, por meio de atividades gerenciais contínuas e/ou avaliações independentes. Busca também assegurar o correto funcionamento e identificar oportunidades de aprimoramento. Consiste na verificação, supervisão e observação crítica executadas de forma contínua, a fim de identificar mudanças no nível de desempenho requerido ou esperado.

Os resultados da avaliação de riscos, assim como a priorização realizada são reportados periodicamente ao Conselho de Administração. A efetividade desse processo é fundamental para o aprimoramento do desempenho empresarial e eficácia do Sistema de Conformidade da Braskem.

Além disto, o Sistema de Conformidade da Braskem estabelece um conjunto de medidas para prevenir, detectar e remediar os riscos mencionados acima, conforme descritos no item 5.4 deste Formulário de Referência.

(iii) Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

O processo de gestão de risco da Companhia envolve as seguintes estruturas organizacionais:

I. Conselho de Administração, responsável por:

- Aprovar a Política Global de Gestão de Riscos;
- Aprovar proposta de Apetite ao Risco da Companhia;
- Aprovar a Matriz de Riscos e o planejamento de trabalho de Gestão de Riscos;
- Aprovar os Planos de Mitigação e de Contingência propostos para responder aos Riscos; e
- Acompanhar periodicamente a Matriz de Riscos e os Planos de Mitigação e de Contingência.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos**II. Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário (CCAIE), responsável por:**

- Avaliar e submeter à aprovação do CA a proposta da Política Global de Gestão de Riscos;
- Avaliar e submeter à aprovação do CA as propostas de Appetite ao Risco e da Matriz de Risco da Companhia;
- Avaliar e submeter à aprovação CA o planejamento de trabalho de Gestão de Riscos; e
- Avaliar e manter atualizada a documentação orientadora de Gestão de Riscos (governança, metodologia, processos, sistemas, entre outros).

III. Líder de Negócio Braskem ("LN-Braskem"), responsável por:

- Garantir a participação do negócio na execução dos processos e da metodologia de Gestão de Riscos;
- Incorporar as prioridades e metas relacionadas à Gestão de Riscos no seu programa de ação;
- Propor ao CA, após a análise e revisão pelo Grupo de Gestão de Riscos e avaliação pelo CC, os critérios de avaliação de Impacto do Risco e Probabilidade, o Appetite a Risco, a Matriz de Riscos e os Planos de Mitigação e de Contingência; e
- Apresentar ao CA o acompanhamento dos Riscos prioritários.

IV. Grupo de Gestão de Riscos, responsável por:

- Revisar a proposta de Appetite ao Risco, incluindo os critérios de Impacto de Risco e Probabilidade;
- Analisar as propostas de avaliação e priorização feitas por cada Responsável por Risco para definição da Matriz de Riscos Corporativa; e
- Analisar as propostas de tratamento de cada Risco para definição dos Planos de Mitigação e de Contingência.

V. Área de Gestão de Riscos Corporativa (Conformidade), responsável por:

- Submeter à avaliação do CC e ao LN-Braskem a documentação orientadora relativa à Gestão de Riscos da Companhia, que deverá conter, no mínimo, a metodologia, os processos e os sistemas inerentes, bem como mantê-la atualizadas;
- Propor ao LN-Braskem os critérios de Appetite a Risco;
- Conhecer e transmitir conhecimento sobre Riscos e Gestão de Riscos aos Integrantes, de modo a difundir a cultura de Risco na Braskem;
- Elaborar e revisar o plano de trabalho de Gestão de Riscos; e
- Executar e coordenar o processo de Gestão de Riscos da Braskem, assegurando a aplicação da metodologia de Gestão de Riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

VI. Áreas de Negócio ou Apoio, responsáveis por:

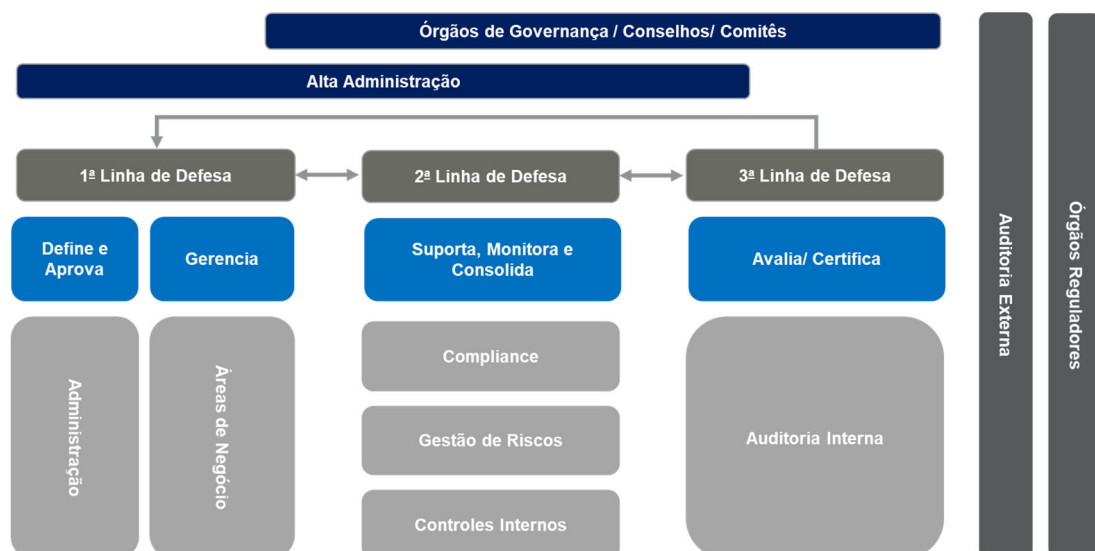
- Gerenciar os Riscos Transacionais sob sua responsabilidade;
- Propor para a área de Gestão de Riscos os critérios de Appetite a Risco aceitável no processo;
- Manter a área de Gestão de Riscos Corporativa atualizada acerca dos Riscos prioritários; e
- Propor para a área de Gestão de Riscos Corporativa o tratamento dos Riscos sob sua responsabilidade e assegurar a elaboração e execução de Planos de Mitigação e Contingência.

As três linhas de defesa, conforme o COSO ERM 2017:

Conforme detalhado acima, a gestão de risco é de responsabilidade primordial das Áreas de Negócios e Administração da Companhia, de modo que, o processo de identificação, avaliação, priorização e mitigação de riscos, capazes de prevenir, identificar e remediar vulnerabilidades em suas ações estratégicas, gerenciais e operacionais devem ser realizadas pelos líderes de cada área de negócio.

Especificamente a priorização dos riscos é uma responsabilidade do Diretor Presidente e do Conselho de Administração. Esta gestão é denominada 1ª linha de defesa.

A área de Gestão de Riscos Corporativa, como parte da 2ª linha de defesa, fornece processos, ferramentas e metodologias estruturadas para apoiar a primeira linha de defesa na identificação, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos assim como o auxílio no acompanhamento dos planos de mitigação dos riscos prioritários.

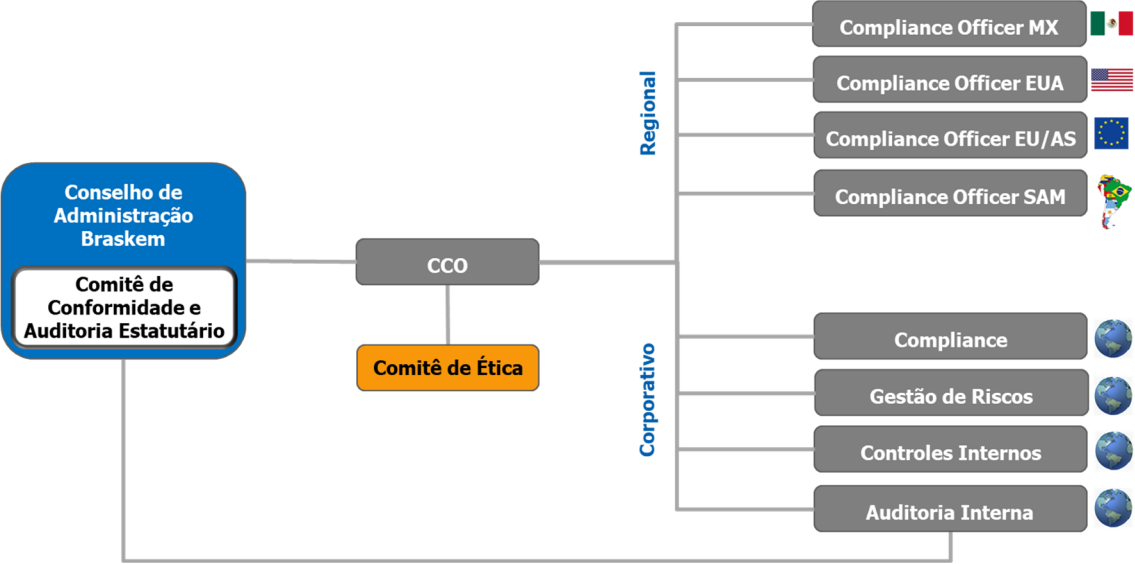


Já os trabalhos realizados pelas frentes de Compliance, e Controles Internos da área de Conformidade, auxiliam na visão transacional dos riscos identificando novos fatores de risco, assim como realizando a avaliação dos controles e acompanhamento dos planos de mitigação operacionais.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Em adição, a frente de Auditoria Interna, também da área de Conformidade, avalia de forma objetiva e independente os processos e certifica a sua eficácia, compondo a 3ª linha de defesa.

A governança de Conformidade da Braskem está estruturada da seguinte forma:



(c) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A Companhia acredita que a estrutura operacional e os controles internos são adequados para verificação da efetividade da Política de Gerenciamento de Riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

(a) Política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado

Além da Política Global de Gestão de Riscos, descrita no item 5.1 deste Formulário de Referência, especificamente com relação a riscos de mercado, a Companhia adota a Política Financeira, cuja última versão aprovada e atualizada pelo Conselho de Administração data de 11 de junho de 2019. Na Política Financeira são estabelecidos e ratificados conceitos, critérios e limites de delegação para decisões que envolvam: (i) gestão do fluxo de caixa e liquidez da Companhia; (ii) investimento das disponibilidades financeiras; (iii) captação de recursos financeiros; e (iv) concessões de garantias e gestão do risco cambial e de commodities.

A Política Financeira da Braskem está disponível nos websites de Relações com Investidores da Companhia (www.braskem-ri.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).

(b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

(i) riscos de mercado para os quais se busca proteção

Os principais riscos de mercado para os quais a Companhia busca proteção são: (i) risco cambial; (ii) risco de taxas de juros; (iii) risco de crédito; (iv) risco de liquidez; e (v) risco de commodities, conforme detalhados a seguir. Os riscos de mercado aos quais a Companhia entende estar exposta estão descritos no item 4.2 deste Formulário de Referência.

(ii) estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia utiliza como estratégia de proteção: (i) a possibilidade de realocar a posição de caixa de forma a equalizar a exposição de balanço em linha com a política financeira estabelecida; e (ii) instrumentos financeiros derivativos com o objetivo de mitigar alguns riscos de mercado. As atividades de hedge são executadas em conformidade com a Política Financeira, que prevê um programa contínuo de hedge para o risco cambial proveniente de suas operações e de itens financeiros ("Programa de Hedge Cambial de Longo Prazo"). Os demais riscos de mercado são abordados na medida em que são introduzidos por cada operação. De um modo geral, a Companhia inclui o julgamento da necessidade de hedge durante a análise de operações prospectivas e procura realizar o hedge sob medida para as operações consideradas, além de preservar o hedge pelo prazo integral da operação que estiver sendo coberta.

A Companhia pode eleger derivativos como hedge para aplicação de contabilidade de hedge, conforme os Pronunciamentos Técnicos CPC's 38, 39 e 40. A designação de hedge não é obrigatória. A Companhia elegerá derivativos para designação como hedge quando for esperado que a aplicação proporcione uma melhoria relevante na demonstração do efeito compensatório dos derivativos sobre as variações dos itens objeto de hedge.

A estratégia adotada pela Companhia para proteção patrimonial passa a ser descrita a seguir, conforme o tipo de risco que se busca proteger:

1. Risco de exposição a variações cambiais

Considerando a dinâmica do mercado internacional de petroquímicos, onde na maioria das vezes os preços são atrelados a referências internacionais denominados em dólar, até mesmo as vendas da Braskem no Brasil são fortemente correlacionadas ao dólar norte-americano.

Dessa forma, a manutenção de uma parcela do custo em reais (gastos fixos com pessoal, fretes e energia, principalmente) tende a gerar uma exposição líquida passiva à moeda local.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Assim sendo, com o intuito de mitigar parcialmente o risco cambial, a partir de setembro de 2016, a Companhia passou a contratar derivativos para compor o Programa de Hedge Cambial de Longo Prazo, que tem como principal forma de mitigação, vendas de contratos de opções de compra e compra de opções de venda de dólar, protegendo fluxos previstos em um horizonte de até 24 meses, cujos saldos estão descritos no item 5.2 iii (2) deste Formulário de Referência.

Além do Programa de Hedge Cambial de Longo Prazo, para balancear a composição entre ativos e passivos em dólar, a Política Financeira da Braskem estabelece que a Companhia deverá sempre manter um percentual de, ao menos, 70,0% da dívida líquida expressa em dólar. Caso seja conveniente, a empresa pode manter um percentual superior a 70,0%, desde que condicionado a uma análise de sensibilidade sobre os principais indicadores financeiros e a comprovação da não existência de risco significativo na deterioração destes indicadores.

2. Risco de exposição a variações de taxas de juros

A Companhia está exposta ao risco de que uma variação de taxas de juros flutuantes cause um aumento na sua despesa financeira com pagamentos de juros futuros. A dívida em moeda estrangeira em taxas flutuantes está sujeita, principalmente, à flutuação da taxa LIBOR, e que consequentemente será objeto da reforma do IBOR. A Companhia espera que a taxa de juros de referência para estes empréstimos seja alterada para Security Overnight Financing Rate ("SOFR") até 2023. A Companhia está monitorando o assunto e os impactos estão sendo mensurados. A dívida em moeda nacional está sujeita, principalmente, à taxa de longo prazo ("TLP"), do certificado de depósito interbancário ("CDI"), da taxa SELIC e do índice de preços ao consumidor amplo ("IPCA"). O risco da variação dessas taxas de juros flutuantes pode causar um aumento em sua despesa financeira, na forma de pagamentos de juros futuros. Este risco é monitorado constantemente e mitigado parcialmente através de instrumentos derivativos e de alocações de Caixa com rendimento indexado a taxas de juros altamente correlacionadas à exposição passiva da Companhia.

3. Risco de crédito

As operações que sujeitam a Braskem à concentração de risco de crédito residem, principalmente, nas contas correntes bancárias, aplicações financeiras e contas a receber de clientes, para as quais a Braskem fica exposta ao risco da instituição financeira ou do cliente envolvido. Visando gerenciar este risco, a Braskem mantém contas correntes bancárias e aplicações financeiras com instituições financeiras de grande porte, ponderando as concentrações de acordo com o rating e os preços observados diariamente no mercado de Credit Default Swaps referenciados às instituições, bem como celebrando contratos de compensação (netting) que minimizam o risco de crédito total decorrente das diversas operações financeiras celebradas entre as partes.

Em 30 de setembro de 2021, 51,9% dos valores mantidos em caixa e equivalentes de caixa estavam alocados em contrapartes que detinham acordos de compensação com a Companhia. Nesses casos, a compensação efetiva desses valores somente é possível em caso de default de uma das partes.

Com relação ao risco de crédito de clientes, a Companhia tem como mecanismos de proteção a análise rigorosa para a concessão do crédito, obtenção de garantias reais e não reais quando julgadas necessárias e seguro de crédito.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

4. Risco de liquidez

A Braskem possui uma metodologia de cálculo para determinação de um caixa mínimo em uma “visão mês” (horizonte de 30 dias) e de um caixa mínimo em uma “visão ano” (horizonte de até 12 meses) que têm o objetivo de, respectivamente: (i) garantir liquidez para o cumprimento das obrigações do próximo mês; e (ii) garantir que a Companhia mantenha a liquidez em eventuais momentos de crise. Os montantes para determinação do caixa mínimo “visão ano” são calculados principalmente com base na previsão da geração de caixa operacional, subtraída dos vencimentos de dívidas de curto prazo e necessidades de capital de giro. Já os montantes para determinação do caixa mínimo “visão mês” consideram a projeção de desembolso de caixa operacional, serviço das dívidas e aportes em projetos, assim como o desembolso previsto para derivativos com vencimento no período, dentre outros itens. A Companhia, de forma conservadora, utiliza como caixa mínimo em sua Política Financeira o maior valor entre estas duas referências.

A Companhia, em linha com seu compromisso de manutenção da liquidez financeira, contratou em maio de 2018, uma linha de crédito rotativo internacional no valor de US\$1 bilhão, com vencimento em 2023. Essa linha pode ser utilizada sem restrição em função da qualidade de crédito da Companhia ou em caso de deterioração no cenário macroeconômico.

Em 31 de dezembro de 2018, essa linha não estava sendo utilizada.

Em 31 de dezembro de 2019, essa linha não estava sendo utilizada.

Em 31 de dezembro de 2020, essa linha não estava sendo utilizada.

Em 30 de setembro de 2021, essa linha não estava sendo utilizada.

Em dezembro de 2021, a Companhia contratou, com um sindicato de 11 bancos globais, uma linha de crédito rotativo internacional no valor de US\$ 1 bilhão, com vencimento em dezembro de 2026, em substituição a linha vigente.

5. Risco de commodities

A maior parte das matérias-primas da Braskem (nafta, etano, propano e propeno) e os seus principais produtos (PE, PP e PVC) são commodities cotadas internacionalmente. Uma série de fatores determina a dinâmica dessas cotações, o que acaba impactando diretamente o resultado e a geração de caixa da Braskem. Ainda assim, a Companhia entende que esse risco é inerente ao negócio petroquímico e, por isso, em geral não busca instrumentos financeiros para se proteger da flutuação dos preços das commodities.

(iii) instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

De modo geral, para a proteção patrimonial contra riscos de mercado, a Companhia utiliza swaps e contratos de opção e outros instrumentos de derivativos para mitigar riscos de variação cambial e taxa de juros.

1. Swap de taxas de juros – LIBOR

A Braskem Idesa detinha, em 30 de setembro de 2021, 6 contratos de swap de taxa de juros com valor nominal de US\$ 526,4 milhões, contratados sobre futuros desembolsos do Project Finance contraídos em dólares à taxa de juros flutuantes (base LIBOR). Nesses swaps, a

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Braskem Idesa recebe taxas flutuantes (LIBOR) e paga taxas fixas, periodicamente, de forma coincidente com o fluxo de caixa do financiamento. O objetivo destes swaps é compensar a variação de despesas financeiras futuras da dívida causadas pela flutuação da LIBOR.

2. Opções de Dólar

Ao longo de 2020 e 2021, a Braskem contratou instrumentos financeiros derivativos para mitigar parte da exposição de seu fluxo de caixa denominado em reais. Esta operação possui unicamente fins não especulativos e está em linha com a estratégia de gestão de riscos da Companhia. Em 30 de setembro de 2021, a Braskem possuía valor nominal total comprado em puts de US\$ 1,95 bilhão, ao preço de exercício médio de 4,68 R\$/US\$. Concomitantemente, a Companhia também possuía valor nominal total vendido em calls de US\$ 1,36 bilhão, ao preço de exercício médio de R\$/US\$ 6,71. As operações contratadas têm prazo máximo de vencimento de 24 meses.

3. Swaps Dólar

De forma a permanecer alinhada à sua estratégia de gestão de risco de moedas e taxas de juros, a Companhia optou por trocar para taxas fixas em dólar as parcelas ainda não vencidas do Acordo de Leniência estabelecido junto ao Ministério Público Federal, originalmente denominadas em reais e indexadas ao IPCA e CDI. Assim, em 2018, a Companhia contratou operações de derivativos cambiais ("swaps") com montante de R\$ 1,3 bilhão com vencimentos anuais para os próximos 5 anos a partir de janeiro de 2019. O vencimento pago em janeiro de 2020 estava sujeito à variação do IPCA. Os demais vencimentos estão sujeitos à variação do CDI. Estas operações foram designadas para hedge accounting de fluxo de caixa, onde os instrumentos de hedge são os derivativos cambiais e os objetos de hedge são as receitas futuras no mercado interno altamente prováveis sujeitas à suscetibilidade do câmbio Real/Dólar. Desta maneira, a marcação a mercado da parte efetiva do hedge será contabilizada no item "Outros Resultados Abrangentes" do Patrimônio Líquido e só será reconhecida no resultado financeiro no momento de realização de cada um dos objetos.

(iv) parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

A Braskem busca gerenciar os riscos descritos no item 4.2 deste Formulário de Referência utilizando os seguintes parâmetros:

Risco de Taxa de Juros

De acordo com a Política Financeira, a Companhia deve observar o seguinte critério no acompanhamento dos índices e taxas de juros: "para o investimento na disponibilidade de recursos, deverão ser selecionados indexadores e taxas de juros coerentes com a exposição já incorrida pela Braskem na sua dívida de curto prazo. Tal critério visa minimizar, permanentemente, o custo de carregamento do passivo da Braskem".

Risco Cambial

Conforme mencionado no item "4.2 Risco Cambial" deste Formulário de Referência, a Companhia está exposta a risco cambial dado que suas operações comerciais são fortemente indexadas ao dólar norte-americano.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Para gerenciar o risco cambial a Companhia utiliza os seguintes critérios, definidos pela Política Financeira:

- Curto Prazo (horizonte até 6 meses): caixa mínimo em Real e em Dólar suficiente para cobrir o valor máximo do saldo de exposição cambial, observando-se cada um dos próximos 6 (seis) meses (geração operacional de caixa, investimentos, dívidas e expectativa de depósitos de margem associados a derivativos cambiais em cenários de stress).
- Longo Prazo (acima de 6 meses): caixa em excesso ao necessário para mitigação da exposição de curto prazo, bem como contratação de operações financeiras de Hedge cambial, como por exemplo, via futuros de Dólar (“NDFs”) ou opções (“put”, “call” e suas estruturas derivadas – como “collar”).

Além disso, a Braskem deverá manter um percentual de pelo menos 70,0% da dívida líquida expressa em dólar norte-americano, dado que qualquer novo fluxo financeiro futuro passivo em Real tenderá a aumentar ainda mais a exposição a esta moeda. Caso seja conveniente, pode-se manter um percentual superior a 70,0%, desde que condicionado a uma análise de sensibilidade sobre os principais indicadores financeiros e a comprovação da não existência de risco significativo na deterioração destes indicadores.

Risco de Preços de Commodities

Como os preços da indústria petroquímica apresentam geralmente alta correlação entre si, a Braskem considera a indústria petroquímica de primeira e segunda geração naturalmente protegida (ou seja, com “hedge” natural) ao longo do tempo. Desta forma, uma eventual contratação de hedge, poderia ser realizada com o objetivo de mitigar volatilidades pontuais, resultantes do descasamento temporal entre os preços de matéria-prima e dos produtos finais da Braskem. Adicionalmente, operações que gerem um descasamento das margens (“spreads”) petroquímicas podem eventualmente ser corrigidas através da utilização de um instrumento derivativo na mesma quantidade e período do descasamento gerado.

Operações que visem mitigar as elevadas volatilidades dos “spreads” em cenários desfavoráveis devem respeitar os seguintes limites e alçadas:

(a) Resinas

Critérios: o instrumento de hedge deve ser considerado exclusivamente como alternativa de proteção da margem de operações de exportação.

Limites: até 50,0% do volume total/mês exportado (cálculo do volume com base na média dos últimos 3 meses até 6 meses).

(b) Petroquímicos Básicos

Critérios: o instrumento de hedge deve ser considerado exclusivamente como alternativa de proteção da margem de operações de exportação.

Limites: até 50,0% do volume total/mês exportado (cálculo do volume com base na média dos últimos 3 meses até 6 meses).

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Risco de Inflação

A Política Financeira não estabelece critérios para o gerenciamento da exposição à inflação.

Os resultados encontrados com a seleção dos três cenários estão detalhados nas Notas Explicativas da Administração às Informações Trimestrais – ITR em 30 de setembro de 2021.

(v) se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

Até 30 de setembro de 2021, a Companhia não mantinha operações com outras finalidades além da proteção patrimonial. Todos os instrumentos de derivativos são utilizados para proteção patrimonial e foram realizados no mercado de balcão com grandes contrapartes financeiras e respaldados por contratos globais de derivativos no Brasil ou no exterior. A Política Financeira determina que as operações de hedge da Companhia devem ser encaradas exclusivamente como mecanismo de proteção do valor da Companhia e não como instrumento especulativo de obtenção de ganhos futuros.

A partir do quarto trimestre de 2016, a Braskem iniciou a execução de um programa recorrente de hedge cambial, com o objetivo de mitigar a exposição do fluxo de caixa associada aos seus fluxos passivos denominados em Reais e não indexados ao dólar norte-americano (energia, água, folha salarial e investimentos em manutenção, principalmente).

A estratégia é implementada unicamente com fins não-especulativos. O programa prevê que a contratação dos derivativos será sempre limitada ao tamanho da exposição, em consonância com a Política Financeira da Braskem.

Tendo como finalidade exclusiva a proteção do fluxo de caixa, o programa utiliza duas estratégias com instrumentos derivativos: (i) compra de opções de venda (“Puts”) e (ii) compra de opções de venda associada à venda de opções de compra (“Zero-Cost Collar” ou “ZCC”), contratadas com prazo máximo de até 24 meses.

Ambas as alternativas oferecem proteção no caso de valorização do Real e, simultaneamente, permitem ganhos de competitividade em eventuais desvalorizações da moeda local.

No caso de ZCCs, todavia, este eventual benefício está limitado ao preço de exercício das opções de compra. Num cenário onde a taxa de câmbio supere tais preços de exercício, seus efeitos serão representados nas demonstrações financeiras como um ganho em EBITDA e uma despesa financeira que se equivalem.

A Administração poderá interromper o programa a qualquer momento se entender que, por alguma razão, é a decisão mais adequada para a Companhia.

(vi) a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

O processo de gestão de riscos de mercado da Companhia envolve as seguintes estruturas organizacionais, de acordo com o item 4 da Política Financeira da Braskem:

I. Líder de Negócio da Braskem (“LN-Braskem”), responsável por:

- Aprovar alterações na Política a serem submetidas para deliberação do Conselho de Administração;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- Disseminar a cultura de gestão de riscos na Companhia; e
- Garantir o acompanhamento dos níveis de exposição aos riscos financeiros da Companhia e o cumprimento da Política Financeira.

II. Responsável pelo Apoio ao Empresariamento Finanças – RAE Finanças, cabe:

- Avaliar o posicionamento da Companhia para cada risco identificado, de acordo com a Política Financeira;
- Acompanhar os níveis de exposição aos riscos, monitorando as variáveis quantitativas e qualitativas de forma a garantir o cumprimento da Política Financeira;
- Aprovar e implementar os planos de ação definidos para o ajuste dos riscos aos limites estabelecidos na Política Financeira;
- Aprovar a estratégia de hedge proposta pelo RAF – Tesouraria (conforme a seguir definido);
- Avaliar e recomendar alterações para aprimoramento da Política Financeira;
- Patrocinar ações de fortalecimento e disseminação da cultura de gestão de riscos e controles internos na Braskem;
- Zelar pela atualização, desenvolvimento e consolidação do relacionamento institucional da Companhia junto a instituições financeiras, investidores, mercado segurador e entidades governamentais relacionadas a assuntos financeiros e de garantias;
- Buscar a permanente ampliação da disponibilidade dos limites de créditos corporativos da Braskem junto a financiadores e investidores, e que estes sejam segregados da capacidade de crédito dos acionistas da Braskem e suas afiliadas; e
- Assegurar o alinhamento com o RAE-Jurídico para que todas as operações financeiras contratadas pela Companhia estejam amparadas por instrumentos legais preparados, analisados e aprovados pelo departamento jurídico.

Além disso, são delegações exclusivas do RAE–Finanças:

- A definição das diretrizes e implementação das práticas contábeis, assim como a manutenção do plano de contas da Companhia;
- A avaliação, implementação e acompanhamento de estratégias financeiras de proteção;
- A contratação de instrumentos derivativos financeiros, operações de capital de giro, câmbio, financiamentos (onshore e offshore), leasing, cartas de crédito, fianças, seguros garantia ou outras garantias financeiras;
- A recomendação sobre emissões e cancelamento de ações, assim como a estruturação de programas de recompra de ações;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- A contratação de agências de rating para avaliação do risco de crédito da própria Companhia; e
 - A realização de aplicações financeiras e gestão do caixa.
- III. Responsável pelo apoio Financeiro da Braskem na Tesouraria – RAF–Tesouraria, compete, em alinhamento com o RAE–Finanças:
- Monitorar os indicadores, qualitativos e quantitativos, do Risco de Contraparte (conforme definido na Política Financeira), índices e taxas de juros, liquidez e refinanciamento definidos pela Política Financeira;
 - Ajustar as exposições mediante os limites de risco estipulados na Política;
 - Definir qual o melhor instrumento a ser utilizado nas operações de hedge;
 - Executar as operações financeiras (aplicações, captações, refinanciamento e hedge); e
 - Documentar o processo operacional de negociação das operações financeiras.
- IV. Responsável pelo apoio Financeiro da Braskem na Controladoria – RAF–Controladoria, compete, em alinhamento com o RAE–Finanças:
- Verificar o enquadramento das solicitações pelos segmentos de operações de hedge de commodities, conforme estabelecido na Política Financeira, e informar a área da tesouraria para sua implementação;
 - Verificar mensalmente o enquadramento dos indicadores qualitativos e quantitativos estabelecidos na Política Financeira, e em caso de desenquadramento, comunicar ao RAE–Finanças;
 - Garantir a correta contabilização dos instrumentos financeiros; e
 - Acompanhar o cumprimento de todos os covenants financeiros da Braskem.

Além disso, compete ao Comitê de Gestão de Riscos Financeiros (composto por: RAE–Finanças, RAF–Tesouraria, RAF–Controladoria, Responsável Financeiro – Tesouraria, Responsável Financeiro – Gestão de Riscos Financeiros) apoiar o RAE–Finanças na tomada de decisões informadas, via:

- Acompanhamento dos níveis de exposição aos riscos financeiros (mercado, crédito e liquidez), monitorando as variáveis quantitativas e qualitativas, de forma a garantir o cumprimento da Política Financeira;
- Elaboração de planos de ação definidos para o ajuste dos riscos financeiros aos limites desejados;
- Avaliação das propostas de atualização da Política Financeira; e
- Discussão da contratação de instrumentos financeiros referentes a novas estratégias de hedge.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

(c) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A Companhia entende que a estrutura operacional e as responsabilidades descritas no item anterior são adequadas para garantir a efetividade da Política Financeira.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

(a) principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Administração da Companhia, incluindo o LN-Braskem ("CEO") e o Diretor Financeiro ("CFO"), é responsável por estabelecer e manter controles internos adequados sobre os relatórios financeiros. O controle interno da Companhia sobre o relatório financeiro é um processo desenvolvido por e com a supervisão do CEO e do CFO da Companhia, e é definido, em última instância, pelo Conselho de Administração, visando fornecer garantia razoável sobre a confiabilidade dos relatórios financeiros e a elaboração de demonstrações financeiras para fins externos, de acordo com as normas internacionais para elaboração de relatórios financeiros ("IFRS") emitidas pelo International Accounting Standards Board ("IASB"). Em razão das suas limitações inerentes, os controles internos sobre relatórios financeiros podem não prevenir ou detectar erros. Além disso, as projeções de qualquer avaliação acerca da eficácia para períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles possam tornar-se inadequados em razão de mudanças nas condições ou da deterioração do nível de aderência às políticas ou procedimentos.

A Companhia e seus auditores avaliaram a eficácia dos seus controles internos sobre os relatórios financeiros na data base de 31 de dezembro de 2020 com base nos critérios estabelecidos no "Controle Interno – Estrutura Integrada" (2013) emitido pelo Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway ("COSO"). Durante este processo foram identificadas três deficiências relevantes que estão destacadas no item "d" desta sessão.

A Companhia, por meio de sua estrutura de conformidade e de suas áreas de negócio, tem desenvolvido novos processos e controles para a manutenção de seu ambiente de controle e para a remediação das fragilidades identificadas ao sobre os relatórios financeiros de 31 de dezembro de 2020. As ações que destacam as medidas tomadas para a remediação desta deficiências estão destacadas no item "d" desta sessão.

(b) estruturas organizacionais envolvidas

As estruturas organizacionais envolvidas estão devidamente apresentadas no item 5.1(b)(iii) deste Formulário de Referência.

Todos os controles internos de companhias e processos relevantes são submetidos às análises de desenho e eficácia. O critério de relevância é definido através de materialidade e pelo processo de gestão de risco que utiliza a metodologia COSO 2013.

Os controles internos são executados pelos gestores das áreas de negócios e de apoio, intitulados "control owners" das localidades nacionais e estrangeiras que fazem parte do escopo. Estes gestores são responsáveis pela execução eficaz dos controles internos a eles designados.

Em novembro de 2021, instalou o Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário da Companhia ("CCA"), que passou a exercer funções de comitê de auditoria (*Audit Committee*) para fins da Resolução CVM 23 e da SOX, de modo que o então "Conselho Fiscal Turbinado" da Companhia deixa de cumular essas funções, em linha com as melhores práticas de governança corporativa.

Desta forma, cabe ao CCAE fiscalizar a eficácia dos controles internos e ser informado pela área de Conformidade sobre o plano de trabalho (escopo, cronograma, metodologia), status, resultados e planos de ação determinados pelas áreas responsáveis no tocante a deficiências e melhorias de controles.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

A área de Conformidade é composta pelas frentes de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance, com o objetivo de apoiar a Companhia na construção e melhorias de processos e boas práticas, com base em critérios de relevância de materialidade e riscos aplicáveis. Já a frente de Auditoria Interna, que também faz parte da área de Conformidade, realiza avaliações objetivas e independentes de processos, recomendando melhorias sobre processos e controles. O líder de Conformidade é o CCO (Chief Compliance Officer), ou responsável pela Conformidade, que, por sua vez, responde ao Conselheiro Coordenador do Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário.

(c) forma de supervisão da eficiência dos controles internos pela administração da companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Administração da Braskem é responsável por estabelecer e manter um ambiente de controles internos adequados, em particular, sobre seus relatórios financeiros. Tal adequação deve ser considerada no âmbito de todas as empresas do grupo, de modo a atender os requisitos da seção 404(a) da Lei Sarbanes-Oxley (“SOx”) e permitir a manutenção de negociação das ADSs (American Depositary Shares) na NYSE (Bolsa de Valores de Nova Iorque).

Para a consecução desse objetivo, a condução das rotinas operacionais de apoio e suporte aos gestores nas empresas é feita pelas gerências de Conformidade e Controles Internos, sob a coordenação do departamento competente na Braskem. Tais estruturas permitem que o planejamento anual dos trabalhos seja feito de forma adequada e integrada, ao mesmo tempo em que interagem com a auditoria interna e externa independente durante os trabalhos destas, visando a melhoria contínua dos controles e processos da Companhia.

Compete ao departamento de Conformidade realizar a comunicação oficial e formal de eventuais deficiências significativas e/ou fraquezas materiais identificadas ao Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário bem como e o respectivo plano de mitigação das deficiências identificadas.

(d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

Nosso auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM, identificou as seguintes deficiências significativas em seu relatório de controles internos:

Durante as atividades de avaliação do auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM, foi observado que a administração, nas rotinas de atendimento aos requisitos estabelecidos no pronunciamento técnico CPC 01 – “Redução ao Valor Recuperável de Ativos”, apresentou sucessivas modificações e/ou alterações no processo de cálculo de impairment que evidenciaram que os controles associados poderiam ser aprimorados para dar maior segurança ao processo de avaliação. Tais mudanças não geraram a necessidade de ajustes sobre o valor recuperável dos ativos da companhia.

Adicionalmente, foi identificado sobre o processo de provisão de férias que uma das alíquotas previdenciárias incidente fora cadastrado de forma incorreta no sistema de processamento de folha fazendo com que os valores provisionados apresentassem diferenças, estas não materiais, frente aos valores devidos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

A Braskem, no âmbito de atender os requisitos da seção 404(a) da Lei Sarbanes–Oxley (“SOx”), também efetua uma avaliação criteriosa do seu ambiente de controles internos. Esta avaliação identificou, uma fraqueza material em nosso ambiente de controle oriundo da ausência de controles gerais de TI (GITCs) aplicados sobre os sistemas de pesagens que suportam a expedição de produtos. Embora a Companhia tenha implementado controles manuais focados no monitoramento e supervisão deste processo, o controle que monitora as quantidades expedidas e as respectivas quantidades faturadas utiliza um relatório originado nestes sistemas de pesagem que não possuem controles gerais de TI testados pela Administração e afetaram nossa capacidade de assegurar a completude e acurácia das quantidades pesadas.

A Administração entende que esta fraqueza material não resultou em uma distorção relevante nas demonstrações financeiras devido ao resultado dos testes de outros controles chave e operacionais como inventário de produtos e reclamações de nossos clientes decorrentes de faturamentos em quantidades incorretas.

Ações de remediação que abordam deficiências materiais

A Administração tomou várias ações para melhorar o ambiente de controle e continua a monitorar a maturidade e a eficácia operacional dos controles desenhados e implementados. Nós, liderados por nosso Diretor Presidente e Diretor Financeiro, implementamos e continuamos monitorando ações específicas que promoveram a remediação das deficiências materiais reportadas no ano de 2019 e 2020. Destacamos a seguir as ações executadas pela companhia:

Ações sobre deficiências relatadas em 2020:

- ***Aprimoramentos no estudo de impairment***

O time de Controladoria, com o apoio de Controles Internos, revisitou os procedimentos adotados para a avaliação da redução do valor recuperável dos ativos durante o ano de 2021. O modelo de análise de indicadores de impairment, bem como a modelagem do cálculo do teste de impairment foi padronizado entre os componentes. Além disso, controles adicionais foram implementados para dar maior conforto sobre as premissas utilizadas no cálculo.

- ***Provisão de férias - índice incorreto de INSS***

A administração iniciou um processo de ajustes e testes dos parâmetros sistêmicos assim que tais observações foram comunicadas. Após a conclusão desta etapa, os valores corretos passaram a ser refletidos nos registros contábeis de provisão.

- ***Ausência de GITCs sobre sistemas de pesagem***

Os sistemas utilizados para a gestão do processo de pesagens da companhia foram adequados para suportar a adoção de Controles Gerais de TI e permitir a utilização dos relatórios gerados por essas plataformas como parte dos controles chaves da companhia.

Após o encerramento do ciclo anual de avaliação dos controles, efetuados pela Administração e nossos auditores externos, poderemos confirmar a eficácia de tais planos de remediação.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Ações sobre deficiências relatadas em 2019:

- ***Ambiente de controle, avaliação de riscos, informação e comunicação e monitoramento (COSO)***

Nosso time de controles internos se reestruturou com a contratação de novos profissionais que puderam propiciar uma maior cobertura do ambiente de controles. A Administração executou e documentou uma extensa avaliação de riscos sobre a companhia e seus processos. Esta atividade deu maior visibilidade sobre as áreas que deveriam ser priorizadas quanto ao desenho e implementação de controles, capacitação das equipes e melhorias de processos. A implementação deste grupo de atividades resultou na diminuição das deficiências, severidade e, consequentemente, na remediação de outras deficiências materiais reportadas no ano de 2019.

- ***Desenho e operação inefetiva de controles gerais de TI (GITCs) sobre determinados sistemas auxiliares e ausência de avaliação de integridade e acurácia dos relatórios extraídos do ERP da Companhia***

Nosso departamento de TI se beneficiou da avaliação de riscos efetuada sobre os processos e sistemas da Companhia para desenhar e implementar os controles necessários para dar a cobertura necessária dos riscos associados a estes sistemas. Controles sobre acessos, mudanças e operações de TI estão sendo executados e monitorados pelo time de tecnologia. Esses controles foram testados e avaliados durante o ciclo de testes da Administração e seus auditores independentes.

A Administração implementou controles para avaliar os relatórios extraídos do ERP e utilizados para a execução de seus controles chave. O departamento de controles internos identificou os relatórios gerados pelo sistema e avaliou a informação disponibilizada por cada relatório. A Administração analisou os resultados destes testes e concluiu como efetivo o plano de remediação. Estes controles foram incorporados nas rotinas de monitoramento periódico da companhia.

- ***Desenho e operação inefetivos de determinados controles do processo de reporte financeiro***

Nosso time de finanças tem trabalhado para estender seu alcance para diversas outras áreas da companhia para prover o suporte necessário na criação e estabelecimento de novos processos e iniciativas. Com este propósito, a companhia contratou novos integrantes com experiência e qualificações para desenhar, implementar e executar controles focados nos processos de reporte financeiro e consolidação que promoveram a melhoria sobre a preparação e a qualidade das demonstrações financeiras da companhia.

O grupo de Serviços Compartilhados desenhou e implementou processos e controles para assegurar que os lançamentos contábeis anuais estão sendo corretamente registrados, suportados, rastreados e revisados. Essas atividades colaboraram com a geração de documentação que foi testada efetivamente pela Administração em 2020.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

O comprometimento da companhia sobre as atividades de remediação permitiu que a deficiência material reportada fosse remediada e isso incluiu uma atenção especial aos controles desenhados para identificar e analisar transações não usuais. O time de Gestão de Crise desenvolveu e implementou um robusto ambiente de controle para prover conforto sobre o complexo processo de mensuração das provisões contábeis associadas ao evento geológico em Alagoas.

- ***Falhas sobre os controles de passivo contencioso***

O departamento jurídico aperfeiçoou seus controles focados nos processos de confirmação de seu contencioso. Foram implementados procedimentos, controles que permitiram uma melhor documentação capaz de dar conforto sobre a completude das análises e qualidade dos resultados obtidos nas atividades de confirmação com os escritórios.

- ***Falha sobre o controle de contratação de serviços jurídicos***

As equipes de suprimentos e jurídico trabalharam juntas ao longo de 2020 para redesenhar o processo de compras de serviços jurídicos. Este processo passou a ser executado pelo time de suprimentos da mesma forma que já executa a compra de demais categorias de serviços e produtos. Esta ação permitiu que houvesse a adequada segregação de função entre as atividades de compras e de medição/ pagamentos desses serviços.

(e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

A fraqueza material relatada, destacada no item (d) não resultou em distorção relevante nas demonstrações contábeis consolidadas da Companhia do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

(a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

Os documentos orientadores da Companhia sobre mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, são a Política Global Anticorrupção ("Política Anticorrupção") e o Código de Conduta, ambos revisados pelo Conselho de Administração da Companhia em 25 de junho de 2020.

A Política Anticorrupção estabelece critérios com vistas à proibição de práticas de suborno e corrupção na condução dos negócios da Braskem e, o Código de Conduta define os princípios segundo os quais todos os integrantes em todos os níveis devem realizar suas atividades em seu trabalho diário e executar as operações da Companhia.

Tanto a Política Anticorrupção quanto o Código de Conduta estão disponíveis no website de Relações com Investidores da Companhia (www.braskem-ri.com.br), sendo que o Código de Conduta também está disponível no website da CVM (www.cvm.gov.br).

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas;

Conforme estabelecido na Política Global do Sistema de Conformidade da Companhia ("Política de Conformidade"), aprovada em 28 de novembro de 2016 e com última atualização em 25 de junho de 2020, o Sistema de Conformidade, responsabilidade de todos nossos integrantes, consiste em um conjunto de medidas para prevenir, detectar e remediar Riscos não condizentes com uma atuação ética, íntegra e transparente, assim resumidas:

- Prevenção: estabelecimento de políticas e procedimentos, estabelecimento de governança de conformidade permeando todos os níveis da Braskem, avaliação recorrente de riscos e controles, comunicação e capacitação dos integrantes, avaliação da conformidade de terceiros e engajamentos em ações coletivas;
- Detecção: gestão de um Canal Linha de Ética, conforme abaixo detalhado, e monitoramento de riscos e controles; e
- Remediação: medidas disciplinares, bem como remediação de riscos e o fortalecimento dos controles.

Em 2021, foi realizada a reavaliação de todos os riscos corporativos. A aprovação do Conselho de Administração foi realizada em 8 de dezembro. Os riscos prioritários são revisados anualmente. A Política de Conformidade está disponível no website de Relações com Investidores da Companhia (www.braskem-ri.com.br).

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- ii. **as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes; e**

As estruturas envolvidas são:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: responsável por acompanhar o desenvolvimento e a implementação efetiva do Sistema de Conformidade que atenda às leis e regulamentos aplicáveis, incluindo as Leis Anticorrupção Aplicáveis e a manutenção da Política Anticorrupção e do Código de Conduta da Companhia.

COMITÊ DE CONFORMIDADE E AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CCAE: O Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário da Companhia é aderente à Resolução CVM nº 23/2021 e às regras da Lei Sarbanes-Oxley (SoX) e tem, dentre suas principais responsabilidades, a de assegurar o monitoramento e acompanhamento do cumprimento das diretrizes fixadas nas Políticas da Companhia referentes aos temas de conformidade, auditoria e gestão de riscos, acompanhamento dos controles internos, além de supervisionar a qualidade e integridade das demonstrações financeiras e dos relatórios financeiros, as atividades dos auditores independentes, sem prejuízo às atribuições conferidas ao Conselho Fiscal.

RESPONSÁVEL POR CONFORMIDADE (R-Conformidade): Responde para o coordenador do Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário e é responsável pelo acompanhamento diário do Sistema de Conformidade e por:

- Propor e submeter, anualmente, o seu Programa de Ação à aprovação do Comitê de Conformidade, com as respectivas concentrações e orçamento, incluindo serviços externos de consultoria, sistemas de tecnologia da informação e pessoal;
- Propor o Sistema de Conformidade para o Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário e atualizá-lo periodicamente sobre seu status;
- Apoiar o Líder de Negócio (“LN-Braskem”) e os integrantes da Braskem na implementação do Sistema de Conformidade na Companhia, além de monitorar continuamente sua eficácia;
- Recomendar a criação, aperfeiçoamento ou revisão de Materiais de Orientação da Companhia, incluindo o Código de Conduta, treinamentos e comunicações, certificações, recursos, avaliações e monitoramento, avaliação de riscos e demais sistemas que orientem a atuação ética dos integrantes;
- Promover a divulgação do Código de Conduta, da Política Anticorrupção e de outros Materiais de Orientação da Companhia, bem como criar e manter mecanismos para apoiar ações de conformidade;
- Assegurar a implementação do plano anual de auditoria interna, incluindo requisitos para o planejamento, métodos para definição do escopo, realização das auditorias e comunicação dos resultados;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- Promover o monitoramento da identificação, do processo de avaliação e do tratamento de riscos potenciais, bem como o desenvolvimento e aperfeiçoamento de controles internos correspondentes;
- Coordenar e supervisionar a efetividade do Canal Linha de Ética, bem como do Comitê de Ética e das reuniões relacionadas, descritos no Procedimento do Canal Linha de Ética e Investigações da Braskem, para que todas as denúncias recebidas sejam devidamente registradas, analisadas e recebam o tratamento adequado;
- Com o apoio do RAE Jurídico e de outros RAEs da estrutura do LN, conforme adequado, realizar a investigação necessária e oportuna;
- Recomendar ao LN-Braskem e/ou ao Comitê de Ética as ações de remediação que entender adequadas;
- Assegurar a apresentação periódica de relatórios e o fluxo adequado de informações para o Comitê de Ética, o Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário e todo o Conselho de Administração, a respeito do Sistema de Conformidade, incluindo as Documentos Orientadores, os Controles Internos, a Auditoria Interna, as Avaliações de riscos e as Investigações;
- Desenvolver e implementar um plano de comunicação para garantir que o Código de Conduta, a Política Anticorrupção e outros Materiais de Orientação da Companhia, relacionados ao Sistema de Conformidade, sejam comunicados e estejam acessíveis a todos os públicos; e
- Coordenar e supervisionar os treinamentos dos Integrantes sobre temas de ética, integridade, transparência, gestão de riscos, Auditoria Interna e sobre os Materiais de Orientação da Companhia.

ÁREA DE CONFORMIDADE:

É responsável por:

- Implementar, divulgar e aconselhar sobre questões relacionadas a Política Anticorrupção e do Código de Conduta;
- Em coordenação com outras áreas, desenvolver, implementar e manter o Sistema de Conformidade da Companhia, incluindo os materiais de orientação da Companhia e controles necessários para conduzir os negócios da Companhia em conformidade com todas as Leis Anticorrupção Aplicáveis e com a Política Anticorrupção e o Código de Conduta;
- Em coordenação com outras áreas, desenvolver, implementar e acompanhar o programa de treinamento da Companhia e outros recursos e orientação para assegurar que Integrantes e Terceiros conheçam e entendam as Leis Anticorrupção Aplicáveis bem como a Política Anticorrupção e o Código de Conduta;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- Servir como um “conselheiro de confiança” a todos os integrantes e terceiros na execução de negócios da Companhia, em conformidade com todas as Leis Anticorrupção Aplicáveis, com o Sistema de Conformidade e com a Política Anticorrupção e o Código de Conduta; e
- Manter mecanismos para que integrantes e terceiros relatem possíveis violações da lei e dos materiais de orientação da Companhia, incluindo o Código de Conduta e a Política Anticorrupção, e responsabilizar-se, em coordenação com outras áreas, conforme apropriado, por assegurar a avaliação e remediação de temas relatados. A Companhia irá dispor, minimamente, de um canal permanente (disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana) e plenamente operacional (“Linha de Ética”).

No âmbito deste Formulário de Referência, “Leis de Anticorrupção Aplicáveis” referem-se a todas as leis e regulamentações nacionais e internacionais anticorrupção aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a, leis brasileiras de suborno e corrupção, incluindo a Lei Anticorrupção do Brasil (Lei nº. 12.846), o Sistema Nacional Anticorrupção (SNA) do México, Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (“FCPA”) dos Estados Unidos e a Lei de Suborno do Reino Unido e leis semelhantes que se aplicam nos países em que a Companhia opera.

ÁREA DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO (“P&O”): responsável por apoiar a área de Conformidade no treinamento e na comunicação de assuntos relacionados a Política Anticorrupção e, em coordenação com a área de Conformidade, revisar, definir e facilitar a correção de relatos de violações potenciais da documentação orientadora da Companhia, incluindo o Código de Conduta e a Política Anticorrupção.

JURÍDICO: responsável por apoiar as áreas de Conformidade e de P&O na revisão, definição e facilitação da correção de potenciais violações da lei.

LÍDERES: responsáveis por:

- Demonstrar interna e externamente, por meio do seu Programa de Ação ou alternativamente, seu compromisso em conduzir os negócios da Companhia em conformidade com todas as Leis Anticorrupção Aplicáveis e com os materiais de orientação da Companhia, como o Código de Conduta e Política Anticorrupção, na execução de suas responsabilidades, incluindo a liderança de seus Integrantes;
- Reportar quaisquer potenciais violações da lei ou de materiais de orientação da Companhia, incluindo o Código de Conduta e a Política Anticorrupção;
- Influenciar seus Liderados pelo exemplo;
- Incorporar em seus Programas de Ação e garantir que nos Programas de Ação de seus Liderados esteja o compromisso de atuar de acordo com as disposições desta Política;
- Garantir a implementação do Sistema de Conformidade dentro de seu escopo de ação;
- Aderir aos processos e práticas estabelecidos pelo Sistema de Conformidade, incluindo o uso adequado das ferramentas criadas pelo referido sistema, e garantir que seus liderados também cumpram todos os requisitos relevantes do Sistema de Conformidade;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- Avaliar seus liderados quanto ao cumprimento dos critérios obrigatórios de conformidade acordados pelo Responsável por Conformidade Local;
- Desenvolver ações sob sua responsabilidade, inclusive os processos derivados, garantindo que as orientações de conformidade e a legislação aplicável sejam seguidas;
- Incentivar o debate sobre o compromisso da Braskem com a atuação ética, íntegra e transparente, e esclarecer as questões e preocupações levantadas pelos integrantes sobre o assunto;
- Comunicar à equipe de Conformidade ou ao Canal Linha de Ética quaisquer ações de um integrante ou de um terceiro que o Líder acredite ser ilegal ou antiética;
- Apoiar os liderados quando eles relatarem eventos que acreditam ser violações às leis ou ao compromisso da Braskem, inclusive informando aos integrantes sobre as ferramentas do Canal Linha de Ética e das disposições de não retaliação da Braskem contra os relatores de boa-fé;
- Garantir que os liderados participem dos treinamentos de conformidade promovidos pela Companhia; e
- Estimular, de forma direta e indireta (por meio de entidades de classe como conselhos e associações, por exemplo), ações destinadas a promover práticas de negócios éticas, íntegras e transparentes que contribuam para a existência e consolidação de um ambiente de negócios saudável e competitivo.

INTEGRANTES (INCLUINDO LÍDERES): responsáveis por:

- Agir em conformidade com o Código de Conduta e a Política Anticorrupção e buscar orientações junto à área de Conformidade relativas a quaisquer questões ou preocupações decorrentes do Código de Conduta e da Política Anticorrupção;
- Reportar quaisquer alegações conhecidas de potenciais violações da lei ou de materiais de orientação da Companhia, incluindo o Código de Conduta e a Política Anticorrupção;
- Conhecer e atuar de acordo com o compromisso da Braskem com uma atuação ética, íntegra e transparente;
- Atuar no desempenho das responsabilidades do Programa de Ação, de acordo com as disposições da Política de Conformidade;
- Participar das atividades de treinamento de conformidade promovidas em sua empresa e relacionadas às suas responsabilidades;
- Colaborar com a auditoria interna e o mapeamento de riscos relacionados às áreas de trabalho e/ou a seu Programa de Ação;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- Consultar a Área de Conformidade, ou seu respectivo Líder, de forma direta e transparente, quando houver dúvidas sobre a melhor conduta diante de uma potencial ação de sua parte, de integrantes ou de terceiros, incluindo, entre outras, aquelas que podem ser interpretadas como um Conflito de Interesses;
- Declarar à área de Conformidade e ao seu Líder sobre qualquer Conflito de Interesse real, potencial ou percebido;
- Reportar qualquer possível conduta ilegal ou antiética ou qualquer irregularidade de um Integrante ou Terceiro, inclusive possíveis violações de Leis Anticorrupção Aplicáveis e/ou Documentações Orientadoras da Braskem, incluindo a Política de Conformidade, por meio de um dos canais de denúncia disponíveis, a exemplo do Canal Linha de Ética, ou contatando o Responsável por Conformidade Local, ou seu representante. Ignorar, omitir ou declarar desconhecimento de potenciais violações de políticas Braskem não é uma conduta aceitável; e
- Caso o Integrante tenha qualquer razão para permanecer anônimo no relato de uma possível violação da Política e Conformidade, deverá usar o Canal Linha de Ética ou contatar o Responsável por Conformidade Local.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;**

O Código de Conduta da Companhia é aplicável à Companhia e suas controladas. Como tal, é aplicado a todos os integrantes, incluindo os diretores, bem como a terceiros que trabalham em nome da Braskem. Além disto, também se aplica aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

No que diz respeito a terceiros que trabalham com a Braskem, existe o Código de Conduta de Terceiros que abrange quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que que atuem em nome, no interesse ou para o benefício da Braskem, preste serviços ou forneça outros bens, assim como parceiros comerciais que prestem serviços à Companhia, diretamente relacionados à obtenção, retenção ou facilitação de negócios, ou para a condução de assuntos da Braskem, incluindo, sem limitação, quaisquer distribuidores, agentes, corretores, despachantes, intermediários, parceiros de cadeia de suprimentos, consultores, revendedores, contratados e outros prestadores de serviços profissionais.

- **se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema;**

Os integrantes, incluindo os diretores, são treinados ao ingressarem na empresa e no Código de Conduta e na Política Anticorrupção, e fazem reciclagem destes treinamentos dentro de um período estabelecido. Os membros do Conselho de Administração são os responsáveis por aprovar estes documentos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas; e**

O não cumprimento do Código de Conduta e da legislação local pode levar a uma ação disciplinar, incluindo a demissão, além das sanções legais aplicáveis à violação.

O não cumprimento do Código de Conduta de Terceiros pode acarretar a rescisão contratual, sujeito às disposições contratuais vigentes.

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.**

O Código de Conduta foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em abril de 2018 e atualizado pela última vez em 25 de junho de 2020, e está disponível nos websites de Relações com Investidores da Companhia (www.braskem-ri.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).

(b) se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

O Canal Linha de Ética é disponibilizado pela Braskem para que seus Integrantes, Fornecedores, Terceiros, Clientes e demais públicos possam, de forma segura e responsável, contribuir com informações para a manutenção de um ambiente corporativo seguro, ético, transparente e produtivo.

O Canal está disponível por telefone e internet, nos seguintes países:

- Brasil: 0800 377 8021 – www.linhadeeticabraskem.com
- Alemanha: 0800 183 0763 – www.lineethikbraskem.com
- Holanda: 0800 022 7714 – www.ethieklinedbraskem.com
- México: 01 800 681 6940 – www.lineadeeticabraskemidesa.com
- Estados Unidos: 1 800 950 9280 – www.ethicslinebraskem.com
- Argentina: 0800 222 0394 – www.lineadeeticabraskem.com
- Colômbia: 01 800 518 4806 – www.lineadeeticabraskem.com
- Peru: 0800 76757 – www.lineadeeticabraskem.com
- Chile: + 56-448909744 – www.lineadeeticabraskem.com
- Cingapura: + 65-31585409 – www.ethicslinebraskem.com

O atendimento é terceirizado e há uma equipe independente, treinada para receber e avaliar as denúncias recebidas. A empresa parceira ICTS é a responsável pela gestão do primeiro atendimento ao denunciante. Na Braskem, o departamento de Conformidade é responsável pela apuração das denúncias registradas no canal. As informações são registradas e tratadas com absoluto sigilo. Todos os relatos são analisados, regidos pela confidencialidade e independência, garantindo o anonimato dos relatores e a segurança na apuração.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Todas as ligações recebidas são atendidas de forma personalizada, sem o uso de gravações. Além do canal online, o atendimento telefônico fica disponível sete dias por semana e 24 horas por dia, e é realizado em quatro idiomas (alemão, espanhol, inglês e português). Todos os relatos recebem um número de protocolo para que o denunciante possa acompanhar o andamento da análise até o seu encerramento.

(c) se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas; e

A Companhia possui um documento normativo interno denominado “Procedimento para Investimentos, Desinvestimentos e Operações Similares”, aprovado pelo Conselho de Administração em 06 de dezembro de 2018, que estabelece as diretrizes para a condução, negociação e execução de operações de fusões e aquisições, incluindo incorporações ou aquisições de capital ou de ativos em entidades que não sejam uma sociedade controlada da Braskem (incluindo qualquer incorporação ou fusão da Braskem com outra entidade que não seja uma sociedade controlada da Braskem); desinvestimentos ou vendas de subsidiárias ou ativos da Braskem que representem toda ou uma parte substancial das operações de uma subsidiária da Braskem; operações de joint venture envolvendo um acordo entre a Braskem e um ou mais parceiros de negócios terceiros para a constituição de uma nova entidade, sobre a qual a Braskem e esses parceiros de negócios, em conjunto, exercerão o controle e compartilharão receitas, despesas e ativos; ou outros investimentos de capital significativos, independentemente da forma, em operações comerciais existentes.

Conforme este Procedimento, de forma consistente com o compromisso da Braskem de atuar de forma ética, transparente e íntegra, em conformidade com as leis de combate à corrupção aplicáveis e suas políticas, a Braskem não realiza operações de fusão e/ou aquisições sem: (i) conduzir uma revisão da auditoria de combate à corrupção e combate ao suborno (“ABC”) minuciosa e elaborar um plano de ação de ABC para cada uma das operações de fusão e/ou aquisições da qual pretende participar; e (ii) definir um plano de integração de ABC feito especialmente sob medida para operações de fusão e/ou aquisições específicas.

(d) caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.

Não aplicável.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas**(a) Em relação às políticas de gerenciamento de riscos:**

Não houve mudanças significativas na política de gerenciamento de riscos em 2020.

(b) Em relação aos riscos aos quais a Companhia está exposta:

Não houve mudanças significativas em relação aos riscos aos quais a Companhia está exposta.

(c) Comentários sobre expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor aos riscos

A Companhia acredita que a implementação em 2017 e a posterior aprovação formal pelo Conselho de Administração em 25 de abril de 2018, da Política Global de Gestão de Riscos fortaleceu os processos de identificação, análise, tratamento e monitoramento dos riscos aos quais a Companhia está exposta.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

A Política Financeira da Braskem cobre o gerenciamento de fluxo e liquidez de caixa, investimento de caixa e disponibilidades, atividades de financiamento e garantias e gerenciamento de riscos de câmbio e commodities. Essa política reflete nossos procedimentos conservadores relativos a práticas financeiras e gestão de riscos. Seu objetivo é gerenciar e mitigar os riscos com base na avaliação contínua de vários elementos-chave, incluindo a saúde financeira da Companhia em geral, quaisquer operações que tenhamos com partes associadas, nossos ratings, riscos de contraparte e estratégias de hedging. Além disso, a política visa assegurar o alinhamento dos objetivos das equipes financeiras com os objetivos gerais da Braskem.

Em relação aos instrumentos de derivativos utilizados para proteção patrimonial contra riscos de mercado, vale mencionar que tais instrumentos são apresentados no balanço patrimonial pelo valor justo, no ativo ou no passivo, conforme o valor justo represente um saldo positivo ou negativo para a Companhia, respectivamente. As variações periódicas do valor justo dos derivativos são reconhecidas na Demonstração de Resultado da Companhia como receitas ou despesas financeiras no mesmo período em que ocorrem, exceto quando o derivativo é designado e se qualifica para a contabilização de hedge de fluxo de caixa no período em questão.

O valor justo dos derivativos é apurado da seguinte forma:

- a partir de fontes públicas, no caso de derivativos negociados em bolsas;
- a partir de modelos de fluxos de caixa descontados, quando o derivativo é uma compra ou venda a termo ou um contrato de swap; ou
- a partir de modelos de precificação de contratos de opções, como o modelo de Black-Scholes, quando o derivativo contém aspectos de opção.

As premissas de avaliação (dados do modelo) são obtidas junto a fontes que refletem preços atuais observáveis no mercado, sobretudo curvas de taxas de juros e preços de moeda a termo, divulgadas pela Bolsa de Mercadorias e Futuros, taxas de câmbio à vista, divulgadas pelo Banco Central do Brasil e curvas de taxas de juros internacionais divulgadas por serviços reconhecidos de cotações, como Bloomberg ou Reuters.

Hedge Accounting de Vendas e Exportações Futuras

O nosso caixa e fundos disponíveis em dólares norte-americanos nos protegem parcialmente contra a exposição decorrente da dívida denominada em dólares dos Estados Unidos. Da mesma forma, receitas de vendas e exportações futuras parcialmente compensam tal exposição cambial da dívida denominada em Dólar, sendo que a Companhia adotou o tratamento de hedge accounting para melhor representar sua real exposição. Desde 2016, a Braskem passou a reconhecer a variação cambial, mantida no item “Outros Resultados Abrangentes”, no Balanço Patrimonial, conforme o cronograma de designação de vendas e exportações futuras (para mais informações, vide nota 20 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Companhia).

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

A Companhia designou passivos em moeda estrangeira (financiamentos e contas pagar para fornecedores) para a proteção de exportações futuras. Nessa operação se sobressaem duas estimativas e julgamentos críticos: a realização das vendas e o refinanciamento, rolagem ou substituição dos passivos designados. Em relação às exportações, elas estão previstas no plano de negócios da Companhia, porque são parte da sua estratégia e inerentes ao negócio onde atua. O histórico de exportações confirma essa afirmação. Em relação aos passivos, a Companhia importa em torno de 30,0% a 50,0% da nafta que consome e tem no mercado externo uma fonte permanente de financiamentos para os seus projetos de expansão e de manutenção da sua capacidade produtiva. A manutenção de um nível mínimo de passivos líquidos em dólares está prevista na Política Financeira da Companhia.

A Braskem Idesa designou a totalidade do financiamento obtido para a construção da sua planta industrial para a proteção de parte das vendas que serão realizadas na mesma moeda do financiamento, dólar norte-americano. A estimativa das vendas está contemplada no projeto que foi apresentado aos bancos/financiadores que viram consistência na projeção, de tal sorte que concederam à Braskem Idesa um financiamento que será pago exclusivamente com o caixa a ser gerado por essas vendas. Todas as considerações comerciais do projeto foram amparadas por estudos de mercado realizados por consultorias especializadas durante a análise da sua viabilidade.

Este efeito da variação cambial permanecerá represado na conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial do Patrimônio Líquido, até que (i) as exportações e vendas futuras designados aconteçam ou (ii) deixem de ser prováveis e poderá afetar negativamente o resultado da mesma em exercícios futuros.

Seguros

Além das apólices descritas abaixo para nossas operações domésticas e internacionais, mantemos outras apólices de seguro para riscos específicos, como cobertura geral e responsabilidade por produto, cobertura de responsabilidade civil de conselheiros e diretores, acidentes de trabalho, carga marítima e transportadoras, entre outros.

Acreditamos que nossa cobertura de seguro seja razoável em termos de valores e compatível com os padrões aplicáveis a companhias com operação no setor químico global.

Operações no Brasil, México, Estados Unidos e Alemanha

A Companhia mantém seguros para todas as suas plantas contra danos materiais e consequente interrupção de atividades por meio de apólices na modalidade "All Risks".

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

O programa de seguro foi contratado através de apólices diversas no Brasil, México, Estados Unidos e Alemanha junto a grandes seguradoras de primeira linha, sendo as principais, Mapfre e Inbursa. As apólices atuais são válidas até 8 de abril de 2023.

Apólice/Região	Valor Segurado (i)	Limite de cobertura combinada de danos materiais e interrupção de atividades	Comentários
Brasil	US\$ 24 bilhões	US\$ 3,2 bilhões	-
México	US\$ 5,2 bilhões	US\$ 2,4 bilhões	-
Estados Unidos e Alemanha	US\$ 3,9 bilhões	US\$ 0,66 bilhões	-
(i) Valor de reposição de ativos, estoques e lucros cessantes;			

Essas apólices garantem cobertura para danos materiais decorrentes de acidentes como: incêndio, explosão, quebra de máquinas, catástrofes naturais dentre outros e lucros cessantes consequente, com períodos máximos de indenização que variam entre 12 a 34 meses, dependendo da planta e / ou da cobertura.

Como parte do nosso programa de seguro, a Braskem também contrata a apólice de Responsabilidade Civil Geral que garante os danos materiais e/ou corporais causados a terceiros, decorrente de sua operação e produtos, e ainda a apólice de riscos ambientais.

Os novos projetos da Companhia são cobertos através de apólices específicas de Riscos de Engenharia e/ou cláusulas de construção e montagem incluídas nas apólices de Riscos Operacionais e Responsabilidade Civil.

Fenômeno Geológico – Alagoas

A operação de extração de sal-gema no Município de Maceió/AL encontra-se permanentemente interrompida, mas está sujeita a riscos relacionados a desdobramentos do evento geológico verificado na região.

A Companhia operou, desde sua origem e na qualidade de sucessora da Salgema, poços de extração de sal-gema localizados na cidade de Maceió/AL, com o objetivo de prover matéria-prima à sua unidade de produção de cloro-soda e dicloreto. Em março de 2018, houve um tremor de terra em determinados bairros de Maceió/AL, onde estão localizados os poços, e foram identificadas rachaduras em edificações e vias públicas dos bairros do Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto.

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) divulgou um relatório, em maio de 2019, indicando que o fenômeno geológico observado na região estaria relacionado com as atividades de exploração de sal-gema desenvolvidas pela Braskem. Diante destes acontecimentos, em 9 de maio de 2019, a Braskem preventivamente decidiu paralisar a atividades de extração de sal-gema e a operação da fábrica de cloro-soda e dicloreto.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

A Companhia tem empreendido seus melhores esforços na compreensão do fenômeno geológico, que ocorre numa região específica de Maceió e, para tanto, realizou e vem realizando, com o apoio de instituições independentes e especialistas renomados nacional e internacionalmente, estudos focados (i) no entendimento do fenômeno geológico e possíveis efeitos em superfície e (ii) na análise da estabilidade dos poços de sal-gema. O conhecimento produzido sobre o fenômeno e as ações previstas na busca da estabilidade da região, derivados dos referidos estudos, vêm sendo compartilhados com a Agência Nacional de Mineração (ANM) e demais autoridades pertinentes, com quem a Companhia mantém constantes diálogos.

A Braskem apresentou à ANM medidas para encerramento das suas frentes de lavra de extração de sal em Maceió, com medidas para o fechamento dos seus poços, e, em 14 de novembro de 2019, propôs a criação de uma área de resguardo no entorno de determinados poços como medida de precaução e proteção à segurança das pessoas. Essas medidas são baseadas em estudo conduzido pelo Instituto de Geomecânica de Leipzig (IFG) da Alemanha, referência internacional em análise geomecânica de áreas de extração de sal por dissolução, e estão sendo realizadas em coordenação com a Defesa Civil e demais autoridades.

Em 3 de janeiro de 2020, foi homologado pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Alagoas o Termo de Acordo para Apoio na Desocupação das Áreas de Risco ("Termo de Acordo"), firmado pela Braskem em conjunto com o Ministério Público Estadual ("MPE"), Defensoria Pública Estadual ("DPE"), Ministério Público Federal ("MPF") e Defensoria Pública da União ("DPU") e, em conjunto com MPE, DPE e MPF, "Autoridades"). O Termo de Acordo dispôs sobre ações cooperativas para a desocupação das áreas de risco, definidas no Mapa de Setorização de Dano e Linhas de Ações Prioritárias da Defesa Civil de Maceió ("Mapa da Defesa Civil"), e garantia da segurança das pessoas, prevendo o atendimento, pelo Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação ("PCF") implantado pela Braskem, da população situada nas áreas de risco especificadas.

Após atualizações do Mapa da Defesa Civil, foram firmados dois instrumentos jurídicos com as Autoridades, em julho e outubro de 2020, para inclusão de imóveis no PCF.

Em paralelo, conforme divulgado anteriormente, a Companhia vinha mantendo tratativas com as autoridades competentes em relação à ACP Socioambiental proposta pelo MPF, relacionada ao evento geológico em Alagoas.

Em 30 de dezembro de 2020, a Companhia e as Autoridades firmaram:

- (i) o Segundo Aditivo ao Termo de Acordo de 3 de janeiro de 2020 ("Acordo para Compensação dos Moradores") por meio do qual as partes acordaram em incluir no PCF a desocupação de propriedades adicionais definidas tanto pelo Mapa da Defesa Civil, atualizado em dezembro de 2020, quanto por estudos técnicos especializados e independentes contratados pela Companhia e realizados por entidades reconhecidas internacionalmente ("Estudos"), abarcando a área afetada e com potencial de ser afetada pelo evento geológico com base nesses documentos; e
- (ii) o "Termo de Acordo para Extinguir a Ação Civil Pública Socioambiental" e o "Termo de Acordo para definição de medidas a serem adotadas quanto aos pedidos liminares da Ação Civil Pública Socioambiental" com o MPF e o MPE, este como interveniente anuente (conjuntamente "Acordo para Reparação Socioambiental"). Adicionalmente, o Acordo para Reparação Socioambiental prevê a eventual adesão de outros entes ao acordo, o que vem sendo objeto de tratativas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

No curso desse ano de 2021, a Companhia mantém seus melhores esforços para adoção de todas as medidas necessárias e adequadas para solução das questões decorrentes do fenômeno geológico verificado, atuando proativamente em todas as suas dimensões e cumprindo integralmente os compromissos assumidos. Até o momento, vale registrar o significativo avanço: (i) do PCF, com a desocupação dos imóveis localizados na área de risco, a apresentação de propostas de compensação com elevado índice de aceitação; (ii) das ações de fechamento e monitoramento dos poços de sal, que seguem conforme o plano de fechamento aprovado pela ANM, visando a estabilização do fenômeno da subsidência decorrente da extração de sal-gema; e (iii) na realização dos diagnósticos social e ambiental no âmbito do Acordo para Reparação Socioambiental.

Com base em sua avaliação e dos seus assessores externos, levando em consideração os efeitos de curto e longo prazo dos estudos técnicos, as informações existentes e a melhor estimativa dos gastos para implementação das diversas medidas referentes ao evento geológico em Alagoas, a provisão registrada em 30 de setembro de 2021 era de R\$ 7.141,0 milhões sendo R\$ 4.866,1 milhões apresentados no passivo circulante e R\$ 2.274,9 milhões no passivo não circulante. Em 31 de dezembro de 2020, a provisão era de R\$ 9.175,8 milhões, sendo R\$ 4.349,9 milhões no passivo circulante e R\$ 4.825,8 milhões no passivo não circulante. Os valores incluídos na provisão em 30 de setembro de 2021 podem ser divididos entre as seguintes frentes de atuação:

- a. Apoio na realocação e compensação dos moradores e proprietários de imóveis localizados no Mapa da Defesa Civil atualizado em dezembro de 2020, inclusive de estabelecimentos que pressupõem providências especiais para sua realocação, tais como hospitais, escolas e equipamentos públicos.

Para esta frente de atuação, foi registrada provisão no montante de R\$3.832,2 milhões (R\$3.817,3 milhões líquido do ajuste a valor presente) compreendendo gastos relacionados a ações como desocupação, auxílio aluguel, transporte de mudanças e negociação de acordos individuais para compensação de moradores, comerciantes e proprietários afetados.

- b. Ações para fechamento e monitoramento dos poços de sal. Com base no resultado de sonares e estudos técnicos, a Braskem definiu ações de estabilização e monitoramento para todos os 35 poços de extração de sal existentes. Para 4 deles, a recomendação é enchimento com sólidos, processo que deve durar cerca de 3 anos. Para os 31 restantes, as ações recomendadas são: fechamento convencional pela técnica de tamponamento, que consiste em promover a pressurização da cavidade, aplicado mundialmente para cavidades pós operação; confirmação do status de preenchimento natural; e, para alguns poços, monitoramento por sonar. O sistema de monitoramento implementado pela Braskem prevê ações a serem desenvolvidas durante e pós fechamento dos poços, com foco na segurança e no acompanhamento da estabilidade da região.

As ações da Companhia são baseadas em estudos técnicos de especialistas contratados, sendo as recomendações apresentadas às autoridades competentes. A Companhia está implementando as ações aprovadas pela ANM.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

O total da provisão para implementação das medidas registrado em 31 de setembro de 2021 para os 35 poços é R\$ 1.296,0 milhões (R\$ 1.280,7 milhões líquido do ajuste a valor presente). O valor foi calculado com base nas técnicas existentes e soluções previstas para as condições atuais dos poços, incluindo gastos com estudos técnicos e seu monitoramento. O valor provisionado pode ser futuramente alterado, de acordo com o resultado do monitoramento dos poços, o avanço da implementação dos planos de fechamento das frentes de lavra, o acompanhamento dos resultados das medidas em andamento e outras possíveis alterações naturais.

c. Medidas sócio urbanísticas, nos termos do Acordo para Reparação Socioambiental assinado em 30 de dezembro de 2020, com a destinação de R\$1.580,0 milhões para adoção de ações e medidas nas áreas desocupadas, ações de mobilidade urbana e de compensação social, sendo R\$ 300 milhões para indenização por danos sociais e danos morais coletivos e para eventuais contingências relacionadas às ações nas áreas desocupadas e ações de mobilidade urbana. O valor da provisão em 30 de setembro de 2021 é de R\$ 1.524,7 milhões (R\$ 1.442,2 milhões líquido do ajuste a valor presente)

d. Medidas adicionais, cuja provisão totaliza R\$ 609,7 milhões (R\$ 600,7 milhões líquido do ajuste a valor presente), para gastos com: (i) ações referentes aos Instrumentos de Cooperação Técnica firmados com a Defesa Civil; ii) contratação de assessores externos para apoio na execução das ações de realocação e compensação das famílias, (iii) infraestrutura para atendimento aos moradores (Central do Morador), (iv) gastos de gestão do evento de Alagoas relacionados a comunicação, conformidade, jurídico, dentre outros, e (v) outros assuntos classificados como obrigação presente para a Companhia, ainda que não formalizada.

As provisões da Companhia são baseadas nas estimativas e premissas atuais e podem sofrer atualizações futuras decorrentes de novos fatos e circunstâncias, incluindo, mas não se limitando a: mudanças no tempo, extensão e forma de execução; efetividade dos planos de ação; e conclusão de estudos atuais e futuros que indiquem recomendações de especialistas e outros novos desenvolvimentos do tema.

Quanto às medidas relacionadas aos planos de fechamento das frentes de lavra, tais medidas estão sujeitas à análise e aprovação da ANM, ao acompanhamento dos resultados das medidas em andamento, bem como a modificações relacionadas à dinamicidade dos eventos geológicos.

O monitoramento contínuo é determinante para confirmar o resultado das recomendações atuais. Nesse sentido, os planos de fechamento dos poços poderão ser atualizados conforme necessidade de adoção de alternativas técnicas para estabilizar o fenômeno da subsidência decorrente da extração de sal-gema. Além disso, a conclusão dos estudos de confirmação de preenchimento natural de algumas cavidades e a avaliação do comportamento futuro das cavidades que serão monitoradas por sonar poderão indicar a necessidade de alguma medida adicional para a sua estabilização.

As ações para reparar, mitigar ou compensar potenciais impactos e danos ambientais, conforme previsão do Acordo para Reparação Socioambiental, serão propostas com base no diagnóstico ambiental realizado por empresa especializada e independente. Ao final de todas as discussões com as autoridades e agências regulatórias, será acordado um plano de ação, que será parte das medidas de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

No presente momento, ainda não é possível prever o desfecho desses estudos de diagnóstico ambiental, assim como eventuais custos a serem adicionalmente provisionados pela Companhia e potenciais desembolsos adicionais aos gastos já provisionados pela Companhia.

Adicionalmente, o Acordo para Reparação Socioambiental prevê a eventual adesão de outros entes, incluindo o Município de Maceió. Neste contexto, a Companhia se encontra em fase de negociação com o Município de Maceió a respeito de seus pleitos. A Companhia, até o momento, não consegue prever os resultados e o prazo para conclusão de tal negociação assim como seu eventual escopo e gastos associados.

Não é possível antecipar todos os novos pleitos, de natureza indenizatória ou naturezas diversas, que poderão ser apresentados por indivíduos ou grupos que entendam ter sofrido impactos e/ou danos de alguma forma relacionados ao fenômeno geológico e à desocupação das áreas de risco. A Braskem ainda enfrenta e pode enfrentar diversas ações judiciais, inclusive ações individuais movidas por pessoas físicas ou jurídicas não atendidas pelo PCF ou que discordem da proposta individual de acordo, novas demandas coletivas e ações movidas por concessionárias de serviço público, não sendo possível estimar a quantidade de eventuais ações, sua natureza ou valores envolvidos.

Em 30 de setembro de 2021, a Braskem havia sido citada e figurava como ré em diversas ações, que, conjuntamente, envolvem o valor de aproximadamente R\$ 822 milhões (R\$573 milhões em 31 de dezembro de 2020), movidas por pessoas físicas no Brasil e no exterior, que buscam o pagamento de indenizações direta ou indiretamente relacionadas ao evento geológico em Maceió. Ainda, em Fevereiro de 2021, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) propôs ação ordinária contra a Companhia pleiteando o pagamento de indenização no montante de R\$ 222,1 milhões a título de indenização por danos materiais e morais e a imposição de obrigações de fazer, incluindo a construção de uma nova linha férrea para substituir o trecho que passava pela área desocupada. A CBTU atribuiu à causa o valor de R\$ 1,3 bilhão.

Assim, a Companhia não pode descartar futuros desdobramentos relacionados ao tema ou a seus gastos associados, e os custos a serem incorridos pela Braskem poderão ser diferentes de suas estimativas e provisões.

Gestão de Riscos Empresariais

Em 2020, em consonância com as diretrizes estabelecidas em sua Política Global de Gestão de Riscos, a Braskem continuou evoluindo e aprimorando a adoção das melhores práticas de Gestão de Riscos Empresariais ("ERM"), com o objetivo de proteger os ativos tangíveis e intangíveis dos acionistas, garantindo a segurança das pessoas e protegendo o meio ambiente e as comunidades locais. O processo de ERM envolve a identificação de riscos, avaliação de seus impactos e determinação das medidas de tratamento aplicáveis. Por isso, a Companhia revisa frequentemente sua matriz de riscos e o tratamento dos cenários identificados e priorizados, principalmente aqueles que envolvem aspectos socioambientais.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Introdução

As informações financeiras contidas neste item 10 referem-se às e devem ser lidas em conjunto com as informações financeiras intermediárias consolidadas para os trimestres encerrados em 30 de setembro de 2021 e 2020 e as demonstrações financeiras consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, e suas respectivas notas explicativas. As informações neste item 10, exceto quando indicado de forma diferente, são expressas em moeda corrente nacional (em milhares de Reais).

As informações financeiras intermediárias consolidadas de 30 de setembro de 2021 e 2020 foram elaboradas de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34– Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board – IASB.

As demonstrações financeiras consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Normas Internacionais de Relatório Financeiro, ou IFRS.

Os comentários dos diretores da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados apresentados nas demonstrações financeiras sobre a situação financeira da Companhia e visam fornecer aos investidores informações que os ajudarão a comparar as informações financeiras intermediárias consolidadas para o período findo em 30 de setembro de 2021 e as demonstrações financeiras para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, bem como compreender as mudanças nas principais linhas dessas demonstrações financeiras entre os períodos analisados e os principais fatores que explicam essas variações. A Administração da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado venham a se reproduzir no futuro.

As informações constantes deste item devem ser lidas e analisadas em conjunto com as informações constantes das demonstrações financeiras completas e suas respectivas notas explicativas, disponíveis no website da Companhia (www.braskem-ri.com.br) e no website da CVM (www.cvm.com.br).

Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas no item 10 em geral significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente.

(a) Comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores entendem que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais compatíveis com sua área de atuação e suficientes para implementar o seu objetivo estratégico de atender as necessidades de seus Clientes na cadeia de valor da indústria química e petroquímica e de plástico no Brasil e no mundo, gerando valor para seus acionistas.

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, a Companhia registrou um EBITDA Consolidado Ajustado de R\$ 23.983 milhões. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia registrou um EBITDA Consolidado Ajustado de R\$ 10.824 milhões, em comparação a R\$ 5.670 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e R\$ 11.080 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Para mais informações, vide item 10.2 (b) deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, a Companhia registrou lucro (prejuízo) líquido do período atribuível aos acionistas¹ de R\$ 13.455 milhões, representando R\$ 16,91 por ação ordinária e ação preferencial classe “A”, e R\$ 0,61 por ação preferencial classe “B”. Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a Companhia registrou prejuízo líquido do período atribuível aos acionistas³ de R\$ 6.692 milhões e R\$ 2.798 milhões, respectivamente, em função, principalmente, das provisões referentes ao evento geológico de Alagoas. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia registrou lucro (prejuízo) líquido do período atribuível aos acionistas³ de R\$ 2.867 milhões, representando R\$ 3,60 por ação ordinária e ação preferencial classe “A”, e R\$ 0,59 por ação preferencial classe “B”.

Com relação às condições patrimoniais da Companhia, no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, o patrimônio líquido total atribuível aos acionistas³ da Companhia era de R\$ 12.764 milhões positivo, comparado a R\$ 2.202 milhões negativo em 31 de dezembro de 2020, R\$ 4.885 milhões em 31 de dezembro de 2019 e R\$ 6.788 milhões em 31 de dezembro de 2018. Para mais informações, vide item 10.1 (h) deste Formulário de Referência.

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, a Companhia apresentou um lucro líquido (prejuízo) do período atribuível aos acionistas³ de 105,4% do valor do patrimônio líquido total atribuível aos acionistas da Companhia. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentou um prejuízo de 303,9% do valor do patrimônio líquido, comparado a um retorno negativo de 57,3% e retorno positivo de 42,2%, referente aos exercícios sociais encerrados em 2019 e 2018, respectivamente.

Os indicadores de liquidez da Companhia do período findo em 30 de setembro de 2021 e dos últimos três exercícios sociais são apresentados na tabela abaixo:

	Últ. Inf. Contábil	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
	30/09/2021	2020	2019	2018
Liquidez Corrente (x) ⁽¹⁾	1,33	1,20	1,44	0,93
Liquidez Geral (x) ⁽²⁾	1,13	0,96	1,06	1,11
(1) Liquidez Corrente = Ativo Circulante/ Passivo Circulante. (2) Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante).				

(b) Comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

Os diretores indicam, no quadro abaixo, a evolução da estrutura de capital da Companhia com relação aos três últimos exercícios sociais:

Estrutura de Capital	30/09/2021		31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018	
	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%
Capital Próprio	11.135	12%	(3.867)	-4%	3.945	6%	5.911	10%
Capital de Terceiros	83.299	88%	89.950	104%	64.184	94%	53.283	90%

¹ Não considera a participação de acionistas não controladores em controladas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O capital de terceiros está composto primordialmente pela abertura a seguir:

Capital de Terceiros	30/09/2021		31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018	
	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%
Total de Financiamentos e Debêntures	33.997	41	41.968	47	29.292	46	25.193	47
Mercado de Capitais	28.971	35	34.769	39	24.490	38	21.999	41
Agentes Governamentais Nacionais	480	1	551	1	407	1	330	1
Agentes Governamentais Estrangeiros	4.546	5	5.182	6	3.030	5	1.957	4
Operações Estruturadas			1.063	1	958	1	499	1
Capital de Giro			403	0	407	1	407	1
Operações com derivativos	794	1	1.151	1	219	0	232	0
Financiamentos Braskem Idesa	11.755	14	12.059	13	9.982	16	10.505	20
Acordo de Leniência	1.104	1	1.474	2	1.742	3	1.443	3
Fornecedores	10.498	13	9.954	11	9.121	14	8.615	16
Mútuo de acionista não controlador na Braskem Idesa	3.456	4	3.222	4	2.396	4	2.184	4
Provisão de gastos Alagoas	7.141	9	9.176	10	3.383	5		
Outros	14.554	17	10.946	12	8.049	13	5.112	10
Total	83.299	100	89.950	100	64.184	100	53.283	100

A Companhia busca diversificar suas fontes de recurso através da utilização do mercado de capitais, de agentes governamentais, por meio de capital de giro e de outras operações estruturadas. A estratégia financeira da Companhia segue focada na captação de recursos através do mercado de capitais, mantendo disponíveis linhas de crédito bancário para operações de capital de giro.

(c) Comentários dos Diretores em relação à capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Os diretores da Companhia acreditam que os níveis de liquidez e de alavancagem financeira são adequados para que a Companhia possa cumprir com suas obrigações presentes e futuras e para aproveitar oportunidades comerciais à medida que estas venham a surgir, embora os diretores da Companhia não possam garantir que tal situação permanecerá igual.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A Companhia assumiu compromissos (captação de recursos de terceiros), sem considerar as captações de recursos de terceiros efetuadas pela controlada Braskem Idesa no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, no montante total de R\$ 21 milhões, ante R\$ 13.049 milhões captados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, R\$ 20.586 milhões captados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e R\$ 4.302 milhões captados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. A estratégia de assunção de compromissos tem como objetivo o alongamento do perfil da dívida, entretanto no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2021 a Companhia não fez o uso de novas captações de dívidas. Se consideradas as captações de recursos de terceiros efetuadas pela controlada Braskem Idesa, o montante total de compromissos captados é de R\$ 21 milhões no exercício social encerrado em 30 de setembro de 2021, R\$ 13.049 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, R\$ 24.084 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e R\$ 4.302 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Em todos os três exercícios, a Companhia buscou manter seu nível de liquidez elevado, refletindo sua capacidade de pagamento via geração de caixa operacional e a manutenção da linha de crédito rotativo internacional, garantindo assim a cobertura de suas obrigações financeiras em 75 meses em 30 de setembro de 2021.

A capacidade de pagamento da Companhia, porém, poderá vir a ser afetada por diversos fatores de risco. De forma resumida, é possível dizer que as principais necessidades de caixa da Companhia compreendem: (i) necessidades de capital de giro; (ii) pagamento do serviço da dívida; (iii) investimentos de capital relacionados a investimentos em operações, modernização e investimentos estratégicos; (iv) pagamentos de impostos; e (v) pagamento de dividendos referentes às ações. Para fazer frente a tais necessidades de caixa, a Companhia tem contado tradicionalmente com o fluxo de caixa decorrente de suas atividades operacionais, com empréstimos de curto e longo prazo e com a emissão de títulos de dívida nos mercados de capitais nacional e internacional.

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, a Companhia apresentou as seguintes avaliações pelas agências de rating Standard & Poor's, Fitch Ratings e Moody's. Adicionalmente, a Companhia apresentou um risco de crédito acima do risco soberano pelas três maiores agências de classificação de risco (S&P, Fitch e Moody's).

Agência/Ano	30/09/2021	2020	2019	2018
Fitch Ratings	BB+ Positiva	BB+ Estável	BBB- Negativa	BBB- Estável
Standard & Poor's	BBB- Estável	BB+ Estável	BBB- Negativa	BBB- Estável
Moody's	Ba1 Estável	Ba1 Negativa	Ba1 Estável	Ba1 Estável

Em dezembro de 2021, a agência de classificação de risco Fitch Ratings elevou o nível de risco em escala global da Companhia de BB+ para BBB-, com perspectiva estável. Com a elevação do rating pela Fitch, a Companhia passa a ser considerada uma empresa grau de investimento.

(d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

A Companhia utilizou como fontes de recursos para financiamento de capital de giro e investimentos em ativos não circulantes, além dos compromissos (captação de recursos de terceiros) mencionados no item anterior, a própria geração de caixa operacional, que foi de R\$ 10.553 milhões

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2021, em comparação a R\$ 6.293 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, R\$ 2.265 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e R\$ 9.250 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

- Empréstimos e financiamentos para o capital de giro: nos três últimos exercícios sociais, a Companhia captou recursos através de operações de crédito à exportação nas modalidades de ACCs (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio) e PPEs (Pré-Pagamento de Exportação), e por meio de operações de true sale/cessão de recebíveis.
- Financiamentos de investimentos correntes e demais projetos estratégicos: nos três últimos exercícios sociais foram utilizados recursos diretos e indiretos, assim como seguros de créditos, de órgãos governamentais brasileiros e estrangeiros, tais como: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Nordeste do Brasil, FINEP, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, NEXI (agência de crédito japonesa), SACE (agência de crédito italiana) e a Euler-Hermes (agência de crédito alemã).

(e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Os diretores acreditam que poderão suprir eventuais deficiências de liquidez da Companhia, por meio da combinação de: (i) recursos originados das operações em geral da Companhia; (ii) recursos originados por meio de financiamentos, incluindo novas captações e refinanciamento da dívida já existente; e (iii) recursos originados devido à redução do ciclo operacional e consequente redução da necessidade de financiamento de capital de giro.

(f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

O perfil de endividamento da Companhia pode ser resumido pelas tabelas abaixo, separadas entre o perfil de endividamento da Braskem sem considerar a dívida da Braskem Idesa, pelo fato de a mesma ser na modalidade project finance e, portanto, deve ser paga exclusivamente com a geração de caixa do projeto, e o perfil de endividamento da Braskem Idesa.

Braskem ex-Braskem Idesa (R\$ milhões)	30/09/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Dívidas de Curto Prazo	960	1.373	822	765
Dívidas de Longo Prazo	33.036	40.595	28.470	24.427
Dívidas em reais	2%	4%	6%	5%
Dívidas sujeitas à variação cambial do dólar	98%	96%	94%	96%
Dívidas sujeitas à variação cambial de outras moedas	0%	0%	0%	0%
Dívidas Quirografárias	100%	100%	100%	99%
Dívidas cobertas por garantias reais	0%	0%	0%	1%
Dívidas cobertas por outros tipos de garantias	0%	0%	0%	0%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Braskem Idesa (R\$ milhões)	30/09/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Dívidas de Curto Prazo	7.182	7.660	744	10.505
Dívidas de Longo Prazo	4.572	4.399	9.237	-
Dívidas em reais	0%	0%	0%	0%
Dívidas sujeitas à variação cambial do dólar	100%	100%	100%	100%
Dívidas sujeitas à variação cambial de outras moedas	0%	0%	0%	0%
Dívidas Quirografárias	0%	0%	0%	0%
Dívidas cobertas por garantias reais	100%	100%	100%	100%
Dívidas cobertas por outros tipos de garantias	0%	0%	0%	0%

A agenda de amortização das dívidas da Braskem pode ser resumida pelo quadro abaixo, separada entre o cronograma da Braskem sem considerar a dívida da Braskem Idesa, pelo fato de a mesma ser na modalidade project finance e, portanto, deve ser paga exclusivamente com a geração de caixa do projeto, e o cronograma da Braskem Idesa.:

Braskem ex- Braskem Idesa	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2027	2028 em diante	TOTAL
	(R\$ Milhões)							
Moeda Nacional ⁽¹⁾	35	111	111	109	76	98	147	687
Moeda Estrangeira ⁽¹⁾	196	934	1.204	3.881	637	1.147	25.918	33.916
Total	231	1.045	1.315	3.990	713	1.245	26.064	34.603
(1) Não considera custos de transação								

Braskem Idesa	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2027	2028 em diante	TOTAL
	(R\$ Milhões)							
Moeda Nacional ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Moeda Estrangeira ⁽¹⁾	474	985	1.241	1.353	1.224	1.516	5.300	12.093
Total	474	985	1.241	1.353	1.224	1.516	5.300	12.093
(1) Não considera custos de transação								

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes**

Os diretores da Companhia passam a descrever, abaixo: (i) as principais condições, garantias e cláusulas restritivas vinculadas aos contratos de empréstimo e financiamento que classificam como relevantes; (ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras; (iii) grau de subordinação entre as dívidas; e (iv) eventuais restrições impostas ao emissor.

BRASKEM**Fixed-rate Bonds**

Data de Emissão/ contratação	Moeda Operação	Valor Emitido (Moeda da Operação em milhões)	Vencimento	Juros			Amortização principal	Saldo Devedor Principal e Juros em 30/09/2021	
				Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
jul/11	US\$	750	jul/41	PRÉ	7,13%	Semestral	Final	581	3.158
fev/14	US\$	750	fev/24	PRÉ	6,45%	Semestral	Final	603	3.279
out/17	US\$	500	jan/23	PRÉ	3,50%	Semestral	Final	106	574
out/17	US\$	1.250	jan/28	PRÉ	4,50%	Semestral	Final	1.187	6.454
nov/19	US\$	1.500	jan/30	PRÉ	4,50%	Semestral	Final	1.511	8.220
nov/19	US\$	750	jan/50	PRÉ	5,88%	Semestral	Final	757	4.120
jul/20	US\$	600	jan/81	PRÉ	8,50%	Semestral	Final	614	3.340

Financiamento para investimentos

Data de Emissão/ contratação	Moeda Operação	Valor Emitido (Moeda da Operação em milhões)	Vencimento	Juros		Amortização principal		Saldo Devedor Principal e Juros em 30/09/2021	
				Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
jul/18 (1)	US\$	225 (2)	dez/28	LIBOR	0,65%	Semestral	Semestral (3)	182	992

(1) Financiamento com seguro de crédito da Euler Hermes, agência de crédito de exportação da Alemanha, contratado para financiamento de parte da nova planta de PP nos Estados Unidos.
 (2) Valor desembolsado de US\$ 206 milhões até 30 de setembro de 2021.
 (3) A amortização de principal foi iniciada em dez/20.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Outras linhas de crédito em moeda estrangeira

Data de Emissão/ contratação	Moeda Operação	Valor Emitido (Moeda da Operação em milhões)	Vencimento	Juros			Amortização principal	Saldo Devedor Principal e Juros em 30/09/2021	
				Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
nov/18 (1)	US\$	295,0	nov/28	LIBOR	0,90 %	Semestral	Semestral (2)	222	1.208
abr/19 (3)	US\$	80,4	abr/26	LIBOR	1,00 %	Semestral	Semestral (4)	48	260
dez/19 (5)	US\$	150,0	dez/29	LIBOR	0,90 %	Semestral	Semestral (6)	128	696

(1) Financiamento com seguro de crédito da SACE, agência de crédito de exportação da Itália.

(2) A amortização de principal iniciou em mai/19.

(3) Financiamento contratado pela Braskem S.A. com prazo de 7 anos. Para a concretização deste financiamento, alguns ativos de plantas da Companhia foram transferidos para a instituição financeira. De acordo com o CPC 48/IFRS 15, esta transferência não é caracterizada como uma venda.

(4) A amortização de principal iniciou em set/19.

(5) Financiamento com seguro de crédito da SACE, agência de crédito de exportação da Itália.

(6) A amortização de principal iniciou em mar/20.

Financiamento contratado pela controlada Braskem Netherlands B.V.

Linhas de Financiamento com BNDES

Data de Emissão/ contratação	Moeda Operação	Vencimento	Juros			Amortização principal	Saldo Devedor Principal e Juros em 30/09/2021	
			Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
jan/19	R\$	jan/31	IPCA	6,04%	Mensal (1)	Mensal (1)	82	447

(1) Após período de carência (até jan/21).

Debêntures

Data de Emissão/ contratação	Série	Vencimento	Juros		Saldo Devedor Principal e Juros em 30/09/2021	
			Indexador	Spread (% a.a.)	Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
mar/13	Única (1)	mar/25	IPCA	6,00%	29	156
set/13	Única (2)	set/25	CDI	126,50%	9	50

Emitido pela Distribuidora de Águas de Camaçari

Emitido pela Cetrel

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Financiamentos Braskem Idesa

Data de Emissão/ contratação	Moeda Operação	Valor Emitido (Moeda da Operação em milhões)	Venc.	Juros			Amortização principal	Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2020	
				Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
					4,33%				
jul/13- set/15	US\$	3.193	fev/27- fev/29	PRÉ	- 6,17%	Trimestral	Trimestral	483	2.625
					2,73%				
				LIBOR	- 4,65%	Trimestral	Trimestral	820	4.459
nov/19	US\$	900	nov/29	PRÉ	7,45%	Semestral	Final	859	4.671

ii. Outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras

Além das relações decorrentes dos contratos de empréstimos e financiamentos, cujos itens mais relevantes foram descritos no item 10.1.f.(i) acima, a Companhia mantém as seguintes relações de longo prazo com instituições financeiras decorrentes de operações com derivativos:

Identificação	Tipo	Valor nominal		Vencimento	Valor justo, líquido R\$ milhões
		US\$ milhões			2021
Swap CDI - Dólar	Swap CDI - Dólar	254		jan-2022 a jan-2025	(486)
Swap Nafta/Gasolina natural	Derivativo de commodities	0,25		Out-21	(0,05)
Swap C3/PGP	Derivativo de commodities	17		Out-2021 a jan-2022	(84)
NDF Braskem Argentina	Swap de câmbio	0,04		Out-2021	(0,002)
Identificação	Tipo	Valor nominal	Proteção	Vencimento	Valor justo, líquido R\$ milhões
		US\$ milhões	(taxa de juros % a.a)		2021
Swap de taxa de juros ligados à Libor (Braskem Idesa)	Swap Libor	526	1,9825%	Ago-2025	(100)
Identificação	Tipo	Valor nominal	Strike Médio	Vencimento	Valor justo, líquido R\$ milhões
		US\$ milhões	(câmbio R\$/US\$)		2021
Opção de compra e venda de dólar	Compra de puts e venda de calls	3.303	4,68 (put) e 6,71 (call)	out-2021 a ago-2023	(115)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**iii. Grau de subordinação entre as dívidas da Companhia**

Em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas no passivo acontecerá de acordo com o disposto na Lei nº 11.101/2005, observada a seguinte ordem: (i) obrigações sociais e trabalhistas; (ii) impostos a recolher; (iii) créditos com garantia real; (iv) empréstimos e financiamentos; (v) créditos quirografários; (vi) créditos subordinados; e (vii) dividendos e juros sobre capital próprio.

Exercício social (30/09/2021) ⁽¹⁾							
Tipo de Obrigação	Tipo de Garantia	Outras garantias ou privilégios	Inferior a um ano	Um a três anos	Três a cinco anos	Superior a cinco anos	Total
Empréstimo	Garantia Real		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	Garantia Real		339.069,03	3.579.439,44	1.223.828,86	1.980.084,64	7.122.421,97
Títulos de dívida	Garantia Real		135.096,55	0,00	0,00	4.835.670,84	4.970.767,39
Empréstimo	Garantia Flutuante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	Garantia Flutuante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de dívida	Garantia Flutuante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo	Quirografária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	Quirografária		213.995,27	2.065.071,28	689.098,33	2.275.094,42	5.243.259,30
Títulos de dívida	Quirografária		0,00	4.111.564,35	0,00	25.033.650,72	29.145.215,07
Empréstimo	Outro Tipo de Garantia ou Privilégio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	Outro Tipo de Garantia ou Privilégio	CT FIANÇA BANCÁRIA/Carta de Fiança/Carta de Fiança + Aplicação Financeira	1.144,56	4.556,97	1.417,48	674,80	7.793,81
Títulos de dívida	Outro Tipo de Garantia ou Privilégio	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Conta Reserva (2 vezes o serviço da dívida).	15.498,78	167.763,39	23.349,78	-	206.611,95
Total			704.804,19	9.928.395,43	1.937.694,45	34.125.175,42	46.696.069,49
Observação As informações acima se referem às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia. Valores em R\$ mil. (1) Não incluem os custos de transação.							

Para fins de ordem de classificação dos créditos, as dívidas da Companhia são cobertas por garantias fidejussórias, à exceção das dívidas contratadas junto ao BNDES, BNB, FINEP e NEXI, que são cobertas por garantias reais e financeiras. Do ponto de vista contratual, não existe subordinação entre as dívidas, de modo que o pagamento de cada uma delas deverá observar a data de vencimento estabelecida em cada instrumento contratual, independentemente do pagamento das demais dívidas.

(R\$ Milhões)	30/09/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Passivo Circulante e Não Circulante	83.299	89.950	64.184	53.283
Patrimônio Líquido Atribuível aos Acionistas	12.764	(2.202)	4.885	6.788
Índice de Endividamento	6,53	-40,8	13,1	7,8

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

iv. Restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário.

As dívidas em que a Companhia figura como emissora ou garantidora não possuem restrições em relação a limites para determinados indicadores ligados a capacidade de endividamento e de pagamento de juros. Entretanto, alguns desses contratos de financiamento contêm outras obrigações que restringem, dentre outras, a capacidade da Companhia e de suas subsidiárias de assumir garantias ou passar por processo de incorporação ou fusão com outras entidades, alterar seu controle acionário e alienar de outra forma seus ativos.

As restrições pactuadas não ensejaram a aceleração de nenhum dos contratos de financiamento celebrados pela Companhia ou, quando aplicável, foram devidamente dispensadas pelos credores.

(g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Em 30 de setembro de 2021, todos os limites de crédito já contratados pela Companhia haviam sido inteiramente utilizados, à exceção: (i) da linha de crédito rotativo (stand by) no valor de US\$ 1 bilhão, com vencimento em 2023; e (ii) da operação de Euler Hermes, cujo montante total é de US\$ 225 milhões, que continuou sendo desembolsada ao longo de 2021 e totalizou saldo devedor de aproximadamente US\$ 206 milhões em 30 de setembro de 2021.

Em dezembro de 2021, a Companhia contratou, com um sindicato de 11 bancos globais, uma linha de crédito rotativo internacional no valor de US\$ 1 bilhão, com vencimento em dezembro de 2026, em substituição a linha vigente.

Vale ressaltar que para esta última, os desembolsos são atrelados aos gastos referentes a construção da nova planta de polipropileno nos Estados Unidos e o montante restante está previsto para ser desembolsado ao longo do primeiro semestre de 2022.

(h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Demonstração de Resultado (R\$ milhões) CONSOLIDADO	Set-2021 (A)	AV%	Set-2020 (B)	AV%	Set-2021 x Set- 2020 (A)/(B)
Receita líquida de vendas e serviços	77.413	100 %	39.805	100%	94%
Custo dos produtos vendidos	(52.058)	-67%	(33.533)	-84%	55%
Lucro bruto	25.355	33%	6.272	16%	304%
Despesas com vendas e distribuição	(1.476)	-2%	(1.370)	-3%	8%
Redução (reversão) ao valor recuperável de contas a receber e outros de clientes	3	0%	(15)	0%	n.a.
Gerais e administrativas	(1.751)	-2%	(1.334)	-3%	31%
Pesquisa e desenvolvimento	(198)	0%	(173)	0%	14%
Resultado de participações societárias	(1)	0%	(20)	0%	-95%
Outras receitas (despesas) líquidas	390	1%	(4.562)	-11%	-109%
Resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos	22.322	29%	(1.202)	-3%	n.a.
Resultado financeiro líquido	(5.609)	-7%	(10.511)	-26%	-47%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Despesas financeiras	(4.270)	-6%	(3.683)	-9%	16%
Receitas financeiras	1.592	2%	498	1%	220%
Variações cambiais, líquidas	(2.931)	-4%	(7.326)	-18%	-60%
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	16.713	22%	(11.713)	-29%	n.a.
Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos	(3.219)	-4%	3.820	10%	n.a.
Lucro líquido (prejuízo) do período	13.494	17%	(7.893)	-20%	n.a.
Atribuível a					
Acionistas da Companhia	13.455	17%	(7.538)	-19%	n.a.
Participação de acionistas não controladores em controladas	39	0%	(355)	-1%	n.a.

Demonstração de Resultado (R\$ milhões) CONSOLIDADO	Dez-2020 (A)	AV%	Dez-2019 (B)	AV%	Dez-2018 (C)	AV%	Dez-2020 x Dez-2019 (A)/(B)	Dez-2019 x Dez-2018 (B)/(C)
Receita líquida de vendas e serviços	58.543	100%	52.324	100%	58.000	100%	12%	-10%
Custo dos produtos vendidos	(47.331)	-81%	(45.680)	-87%	(46.553)	-80%	4%	-2%
Lucro bruto	11.212	19%	6.644	13%	11.447	20%	69%	-42%
Despesas com vendas e distribuição	(1.852)	-3%	(1.784)	-3%	(1.689)	-3%	4%	6%
Redução (reversão) ao valor recuperável de contas a receber e outros de clientes	(55)	0%	(7)	0%	87	0%	686%	-108%
Gerais e administrativas	(1.919)	-3%	(2.224)	-4%	(1.793)	-3%	-14%	24%
Pesquisa e desenvolvimento	(251)	0%	(248)	0%	(219)	0%	1%	13%
Resultado de participações societárias	(19)	0%	10	0%	(1)	0%	-290%	-1.100%
Outras receitas (despesas) líquidas	(7.188)	-12%	(2.448)	-5%	472	1%	n.a.	n.a.
Resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos	(72)	0%	(57)	0%	8.304	14%	n.a.	n.a.
Resultado financeiro líquido	(9.611)	-16%	(4.746)	-9%	(4.652)	-8%	103%	2%
Despesas financeiras	(4.913)	-8%	(3.872)	-7%	(2.984)	-5%	27%	30%
Receitas financeiras	600	1%	851	2%	589	1%	-29%	44%
Variações cambiais, líquidas	(5.298)	-9%	(1.725)	-3%	(2.257)	-4%	207%	-24%
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	(9.683)	-17%	(4.803)	-9%	3.652	6%	102%	-232%
Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos	2.668	5%	1.906	4%	(745)	-1%	40%	-356%
Lucro líquido (prejuízo) do período	(7.015)	-12%	(2.897)	-6%	2.907	5%	142%	-200%
Atribuível a								
Acionistas da Companhia	(6.691)	-11%	(2.798)	-5%	2.866	5%	n.a.	n.a.
Participação de acionistas não controladores em controladas	(324)	-1%	(99)	0%	41	0%	227%	-341%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As principais variações nos resultados operacionais do período findo em 30 de setembro de 2021 e dos três últimos exercícios sociais são explicadas abaixo:

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS

A receita líquida de vendas e serviços referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 foi de R\$ 77.413,1 milhões, 94,5% superior ao mesmo período de 2020 (R\$ 39.805,1 milhões), como resultado do aumento dos preços de principais químicos e resinas no mercado internacional, combinado com o aumento do volume de vendas dos principais químicos no Brasil e polipropileno nos EUA e na Europa, em função do aumento da demanda local e das restrições logísticas na cadeia de suprimentos.

Em 2020, a receita líquida de vendas e serviços atingiu R\$ 58.543,5 milhões, 11,9% inferior à 2019, principalmente em função (i) da redução nos preços de PP Ásia, PP Estados Unidos, PP Europa e principais químicos no mercado internacional, (ii) pela redução no volume de vendas de resinas total (mercado doméstico e exportações) do segmento Brasil e (iii) pelo menor volume de vendas de principais químicos tanto no mercado doméstico quanto nas exportações do segmento Brasil.

Em 2019, a receita líquida de vendas e serviços totalizou de R\$ 52.323,5 milhões, 9,8% inferior à 2018 (R\$ 57.999,9 milhões), em função dos menores preços de resinas termoplásticas e produtos químicos no mercado internacional impactados pelo menor crescimento da demanda global combinado a entrada de novas capacidades integradas de polietileno base etano shale gas nos Estados Unidos e de novas refinarias na Ásia.

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E LUCRO BRUTO

O custo dos produtos vendidos referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 totalizou R\$ 52.058,0 milhões, 55,2% superior ao mesmo período de 2020 (R\$ 33.533,4 milhões), em função (i) do maior volume de vendas de principais químicos no Brasil, compensado pelo menor volume de vendas de resinas do segmento; (ii) maior volume de vendas de PP nos EUA e na Europa; e (iii) aumento no preço da nafta no Brasil e do propeno para EUA e Europa, decorrentes do aumento do preço do petróleo no período, haja vista o cenário de forte demanda e restrição da oferta pelos produtores da OPEC+ e aliados. Como resultado, o lucro bruto consolidado durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 foi de R\$ 23.355,1 milhões, 304,3% superior frente ao mesmo período de 2020 (R\$ 6.271,8 milhões)

Em 2020, o custo dos produtos vendidos consolidado foi R\$ 47.331,4 milhões, uma redução de 3,6% em relação a 2019, explicado, principalmente, pela queda no preço das principais matérias-primas no mercado internacional. A precificação das principais matérias-primas petroquímicas foi influenciada principalmente pelas quedas nos preços de petróleo e gás natural, que reduziram 36% e 21% respectivamente, refletindo os impactos da COVID-19 na demanda por tais produtos.

O lucro bruto consolidado em 2020 foi de R\$ 11.212,1 milhões, 68,8% superior frente a 2019, principalmente como resultado: (i) dos maiores spreads internacionais de preços de resinas no Brasil, PP na Europa e PE na América do Norte, impactados principalmente por menores preços internacionais das matérias-primas; e (ii) o impacto da desvalorização do real em relação ao dólar americano no período.

Em 2019, o custo dos produtos vendidos consolidado foi R\$ 45.679,5 milhões, uma redução de 1,9% em relação a 2018 (R\$ 46.552,9 milhões), por conta da redução de preço das matérias-primas. Por sua vez, o lucro bruto consolidado foi de R\$ 6.644,0 milhões em 2019, 42,0% inferior a 2018 (R\$ 11.446,9 milhões).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

DESPESAS COM VENDAS E DISTRIBUIÇÃO

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, as despesas com vendas e distribuição aumentaram 7,8%, para R\$ 1.475,8 milhões partindo de R\$ 1.369,6 milhões correspondente ao mesmo período de 2020, principalmente como resultado de maiores despesas com serviços de consultoria, serviços de manutenção de instalações devido às paradas programadas, custos logísticos e com serviços portuários devido à falta de contêineres causada pela pandemia da COVID-19.

Em 2020, as despesas com vendas e distribuição aumentaram 3,8%, passando de R\$ 1.783,5 milhões em 2019 para R\$ 1.852,1 milhões em 2020, devido principalmente ao maior volume de vendas de PP do segmento EUA e da Europa; ao maior volume de vendas do segmento México; e pelo impacto da desvalorização do real brasileiro em relação ao dólar no período.

Em 2019, as despesas com vendas e distribuição aumentaram 5,6%, de R\$ 1.689,2 milhões em 2018 para R\$ 1.783,5 milhões em 2019, devido principalmente ao maior volume de vendas para exportação de resinas e dos principais químicos no segmento Brasil, maior volume de vendas do segmento EUA e Europa, e maior volume de vendas para exportação do segmento México.

REDUÇÃO (REVERSÃO) AO VALOR RECUPERÁVEL DE CONTAS A RECEBER E OUTROS DE CLIENTES

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, as reduções (reversões) ao valor recuperável de contas a receber e outros de clientes representou uma reversão de R\$ 2,9 milhões frente uma perda de R\$ 15,0 milhões durante o período correspondente de 2020, principalmente devido a recuperação de valores em litígio no Brasil, ao impairment relacionado a clientes argentinos e aos efeitos da pandemia do COVID-19 em contas a receber e outros de clientes.

Em 2020, as reduções (reversões) ao valor recuperável de contas a receber e outros de clientes aumentaram de uma despesa de R\$ 7,1 milhões em 2019 para uma despesa de R\$ 55,3 milhões em 2020. Em 2019, as reduções (reversões) ao valor recuperável de contas a receber e outros de clientes diminuíram de uma reversão de R\$ 87,0 milhões em 2018 para um prejuízo de R\$ 7,1 milhões em 2019.

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

As despesas gerais e administrativas referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 totalizaram R\$ 1.751,2 milhões, 31,3% superior ao mesmo período de 2020 (R\$ 1.334,0 milhões), principalmente como resultado de maiores despesas relacionadas a serviços de consultoria, remuneração de empregados, custos logísticos em função da retração global causada pela pandemia da COVID-19.

Em 2020, as despesas gerais e administrativas diminuíram 13,7%, passando de R\$ 2.224,2 milhões em 2019 para R\$ 1.918,7 milhões em 2020, principalmente em razão da redução das despesas relacionadas a: (i) consultoria e honorários advocatícios para apoiar o monitoramento externo relacionado ao Acordo Global da Companhia, concluído em 11 de março de 2020, conforme anunciado; e (ii) serviços de terceiros relacionados ao evento geológico em Alagoas.

Em 2019, as despesas gerais e administrativas aumentaram 24,0%, de R\$ 1.793,2 milhões em 2018 para R\$ 2.224,2 milhões em 2019, principalmente em razão do aumento das despesas relacionadas: (i) a honorários de consultoria e legais para auxiliar o monitoramento externo com relação ao Acordo Global da Companhia com determinadas autoridades; (ii) a empresas de auditoria; e (iii) à cooperação com autoridades relevantes e a comunidade local com relação ao

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

evento geológico em determinados bairros da cidade de Maceió, no estado de Alagoas, Brasil, que estão localizados adjacentes e acima de onde as atividades de mineração de sal-gema da Companhia estavam localizadas.

DESPESAS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

As despesas com pesquisa e desenvolvimento referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 totalizaram R\$ 198,0 milhões, 14,5% superior ao mesmo período de 2020 (R\$ 172,9 milhões), como resultado de maiores despesas com terceiros para a condução de estudos de mercado ligados aos projetos estratégicos da Companhia. Em relação a 2020, as despesas com pesquisa e desenvolvimento aumentaram 1,2%, passando de R\$ 247,7 milhões em 2019 para R\$ 250,6 milhões em 2020. Em 2019, as despesas com pesquisa e desenvolvimento cresceram 13,0%, passando de R\$ 219,3 milhões em 2018 para R\$ 247,7 milhões em 2019.

RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, o resultado de participações societárias registrou uma despesa de R\$ 1,1 milhão, 94,5% superior ao mesmo período de 2020, que apresentou uma despesa de R\$ 19,9 milhões, em função da menor perda de patrimônio líquido relacionada à Refinaria de Petróleo Riograndense – RPR – e maior receita líquida da Borealis Brasil S.A. Em 2020, o resultado de participações societárias diminuiu, passando de um lucro de R\$ 10,2 milhões em 2019 para um prejuízo de R\$ 19,4 milhões em 2020, dada a queda nos resultados de investimentos controlados em conjunto, principalmente da Refinaria de Petróleo Rio-Grandense S.A., ou RPR, e Borealis Brasil S.A., ou Borealis. Em 2019, o resultado de participações societárias aumentou, passando de uma perda de R\$ 0,9 milhões em 2018 para um ganho de R\$ 10,2 milhões em 2019, haja vista o aumento dos resultados de investimentos controlados em conjunto, principalmente Refinaria de Petróleo Rio-Grandense S.A. (RPR), e Borealis Brasil S.A. (Borealis).

OUTRAS RECEITAS

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, outras receitas totalizou R\$ 1.304,8 milhões, 59,7% superior em relação ao mesmo período de 2020 (R\$ 816,9 milhões), principalmente devido ao efeito do reconhecimento de crédito de PIS e COFINS no valor de R\$ 1.031,0 milhões.

Em 2020, outras receitas perfizeram R\$ 750,7 milhões, uma redução de 68,8% na comparação com 2019 (R\$ 2.408,4 milhões), devido a uma redução nos créditos fiscais relacionados à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de que o ICMS não deve ser incluído no cálculo base de PIS/COFINS. Os efeitos do novo valor reconhecido em 2020 foram de R\$ 438,0 milhões, dos quais R\$ 310,6 milhões foram registrados na rubrica “Outras receitas (despesas) operacionais” e R\$ 127,5 milhões na rubrica “Receitas financeiras”, em comparação com R\$ 2.048,8 milhões em 2019, dos quais R\$ 1.904,2 milhões foram registrados na rubrica “Outras receitas (despesas) operacionais” e R\$ 207,5 milhões na rubrica “Receitas financeiras”.

Em 2019, outras receitas registrou aumento de 134,5%, de R\$ 1.027,2 milhões em 2018 para R\$ 2.408,4 milhões em 2019, devido a um aumento de R\$ 1.667,8 milhões na provisão referente à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinando que o ICMS não deve ser incluído na base de cálculo do PIS/COFINS.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

OUTRAS DESPESAS

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, outras despesas, que são compostas principalmente por provisões relacionadas ao evento geológico em Alagoas e provisões relacionadas à remediação de possíveis impactos ambientais, totalizou R\$ 915,2 milhões, 83,0% inferior na comparação com o mesmo período de 2020 (R\$ 5.380,2 milhões), devido à provisão de R\$ 5.143,4 milhões para despesas relacionados ao evento geológico em Alagoas durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.

Em 2020, outras despesas apresentou um aumento de 63,5%, passando de R\$ 4.856,8 milhões em 2019 para R\$ 7.938,6 milhões em 2020, resultantes principalmente de provisões relacionadas ao evento geológico em Alagoas no valor de R\$ 6.901,8 milhões em 2020.

Em 2019, outras despesas totalizou R\$ 4.856,8 milhões, um aumento na comparação com 2018 (R\$ 554,7 milhões), em função das provisões relacionadas ao Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação, ao Programa para Recuperação de Negócios e Promoção de Atividades Educacionais e às ações necessárias para fechar alguns dos poços de sal da Companhia, totalizando R\$ 3.383,1 milhões; da provisão relacionada ao acordo de leniência com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) (o "Acordo CGU/AGU") no valor de R\$ 409,9 milhões; da provisão para fechar permanentemente a unidade de produção de cloro-soda localizada em Camaçari, no estado da Bahia, Brasil, no valor de R\$ 172,9 milhões; e do aumento de 58,3% (R\$ 52,1 milhões), na provisão para remediação de danos ambientais.

RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS E IMPOSTOS

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, o lucro consolidado foi de R\$ 22.321,6 milhões, superior ao resultado do mesmo período de 2020, que registrou um prejuízo de R\$ 1.203,0 milhões. Em 2020, o prejuízo operacional consolidado aumentou 27,1%, resultando em um saldo negativo de R\$ 71,9 milhões, partindo de um prejuízo no montante de R\$ 56,6 milhões em 2019. Em contrapartida, em 2018, a Companhia apresentou um lucro operacional consolidado de R\$ 8.303,9 milhões.

RESULTADO FINANCEIRO

Despesas Financeiras

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, as despesas financeiras totalizaram R\$ 4.269,8 milhões, 15,9% superior ao mesmo período de 2020 (R\$ 3.682,6 milhões), principalmente como resultado do efeito da depreciação do real brasileiro em relação ao dólar norte-americano nas despesas de juros relativas às dívidas denominadas em dólares norte-americanos e na amortização dos custos de transação associados aos pré-pagamentos efetuados.

Em 2020, as despesas financeiras registraram R\$ 4.913,4 milhões, aumento de 26,9% na comparação com 2019 (R\$ 3.872,4 milhões), devido a: (i) o aumento dos empréstimos contraídos para R\$ 53.791,4 milhões em 2020, em comparação com R\$ 38.998,7 milhões em 2019, impactado principalmente pela desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano no período, resultando em maior despesa com juros; e (ii) o impacto dos derivativos relacionados à operação de matérias-primas.

Em 2019, as despesas financeiras registraram aumento de 29,8%, passando de R\$ 2.983,5 milhões em 2018 para R\$ 3.872,4 milhões em 2019, devido: (1) aos juros vinculados à adoção da nova norma IFRS 16 a partir de 1º de janeiro de 2019; (2) ao ajuste do valor presente do acordo de leniência em virtude de uma mudança no índice de correção monetária aplicável às parcelas

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

devidas ao Ministério Público Federal, do IPCA para a Selic, no valor de R\$ 117,9 milhões; e (3) ao pagamento de custos relacionados ao resgate total de notas com vencimento em 2020 e 2021 e ao resgate parcial de notas com vencimento em 2022 e 2023.

Receita Financeira

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, a receita financeira totalizou R\$ 1.591,7 milhões, 219,3% superior na comparação com o mesmo período de 2020 (R\$ 498,5 milhões), em função do maior reconhecimento de receita referente a reivindicações de PIS e COFINS apurada a maior em exercícios anteriores.

Em 2020, a receita financeira teve uma contração de 29,4%, passando de R\$ 850,6 milhões em 2019 para R\$ 600,2 milhões em 2020, principalmente devido ao menor valor reconhecido de receita relacionada a processos tributários relativos a PIS e COFINS originados em exercícios anteriores e decididos de forma favorável à Companhia pelas varas da fazenda pública.

Em 2019, a receita financeira teve um aumento de 44,4%, de R\$ 589,1 milhões em 2018 para R\$ 850,6 milhões em 2019, principalmente devido ao reconhecimento da receita relacionada a reivindicações de PIS e COFINS originadas nos exercícios antecedentes e decididas de forma favorável pelas cortes fiscais.

Variação cambial, líquida

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, as variações cambiais líquidas totalizaram uma despesa de R\$ 2.930,7 milhões, 60,0% inferior frente ao mesmo período de 2020, que apresentou uma despesa de R\$ 7.325,6 milhões, como resultado: (i) dos efeitos da desvalorização do real frente ao dólar norte-americano sobre a exposição líquida no montante de US\$ 3.041,4 milhões; (ii) os efeitos da desvalorização do peso mexicano em relação ao dólar norte-americano sobre o saldo devedor do empréstimo da Braskem Idesa no valor de US\$ 2.416,1 milhões em 30 de setembro de 2021; e (iii) os efeitos da realização do hedge accounting no montante de R\$ 1.507,6 milhões na Braskem e R\$ 368,4 milhões na Braskem Idesa.

Em 2020, as variações cambiais líquidas aumentaram 207,3%, passando de um prejuízo de R\$ 1.724,5 milhões em 2019 para um prejuízo de R\$ 5.298,7 milhões em 2020, explicado por: (i) o aumento das despesas com a transição da contabilidade de hedge de exportação que foi inicialmente reconhecido no patrimônio líquido; e (ii) o efeito da desvalorização do real frente ao dólar americano no período sobre a exposição líquida do resultado financeiro não designado para contabilidade de hedge.

Em 2019, as variações cambiais líquidas tiveram uma queda de 23,6% na comparação com 2018 (R\$ 2.257,0 milhões), explicada pelo efeito de uma menor depreciação do real em relação ao dólar no período sobre a exposição líquida do resultado financeiro não designado para contabilidade de hedge, e pela despesa com a transição para a contabilidade de hedge de exportações da Braskem e da Braskem Idesa, que foram previamente registradas em patrimônio líquido, no valor de R\$ 1.652,3 milhões em 2019, em comparação com R\$ 1.259,4 milhões em 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – CORRENTES E DIFERIDOS**

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, o imposto de renda e contribuição social representaram uma despesa de R\$ 3.219,4 milhões em comparação com a receita de R\$ 3.819,8 milhões durante o período correspondente de 2020, como resultado de um aumento no lucro antes do imposto de renda e contribuição social.

Em 2020, o imposto de renda e a contribuição social da Companhia tiveram um benefício de R\$ 2.668,5 milhões em 2020, em comparação com o benefício de R\$ 1.906,0 milhões registrado em 2019. Em 2019, o imposto de renda e contribuição social da Companhia teve um benefício de R\$ 1.906,0 milhões em 2019, em comparação com uma despesa de R\$ 745,3 milhões em 2018.

LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, a Companhia registrou Lucro líquido (prejuízo) do período de R\$ 13.493,4 milhões, frente ao prejuízo de R\$ 7.892,8 milhões durante o período correspondente de 2020, em função principalmente do melhor resultado operacional.

Em 2020, a Companhia registrou um prejuízo de R\$ 7.015,3 milhões, 142,2% superior na comparação com 2019, em função, principalmente, das provisões referentes ao evento geológico de Alagoas no montante de R\$ 6.902 milhões e do impacto da variação cambial no resultado financeiro dada a depreciação do real frente ao dólar sobre a exposição líquida no montante de US\$ 3.400 milhões.

Neste contexto, o valor de R\$ 6.667 milhões correspondente ao valor do prejuízo apurado no exercício, após considerar os efeitos dos valores lançados diretamente na rubrica Lucros (Prejuízos) Acumulados, conforme consta da Demonstração do Patrimônio Líquido das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, será parcialmente absorvido pelas Reservas de Capital e Reservas de Lucros da Companhia, após aprovação em assembleia geral ordinária, passando os saldos de tais Reservas de R\$ 232 milhões e R\$ 1.905 milhões, respectivamente, em 31 de dezembro de 2020, para R\$ 0,00 (zero) em ambas, nos termos do artigo 189, parágrafo único da Lei das S.A.

Em 2019, a Companhia apresentou prejuízo de R\$ 2.896,9 milhões, enquanto em 2018 houve lucro líquido de R\$ 2.907,2 milhões.

FLUXOS DE CAIXA

Demonstração de Fluxo de Caixa (R\$ milhões) CONSOLIDADO	Set-2021 (A)	AV%	Set-2020 (B)	AV%	Set-2021 x Set-2020 (A)/(B)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	16.712,8	158,4%	(11.712,6)	-477,4%	-242,7%
Ajustes para reconciliação do resultado					
Depreciação e amortização	2.812,8	26,7%	3.001,6	122,3%	-6,3%
Resultado de participações societárias	1,1	0,0%	19,9	0,8%	-94,5%
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas	4.292,5	40,7%	11.775,7	480,0%	-63,5%
Provisão (reversão e recuperação de créditos), líquidas	546,7	5,2%	6,0	0,2%	9012,9%
(Reversão) provisão do evento geológico em Alagoas	(69,1)	-0,7%	5.143,4	209,6%	-101,3%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Créditos de PIS e COFINS - exclusão do ICMS da base de cálculo	(1.031,1)	-9,8%	(199,8)	-8,1%	416,0%
Redução ao valor recuperável de contas a receber e outros de clientes	(2,9)	0,0%	15,0	0,6%	-119,5%
Provisão para perdas e baixas de ativos de longa duração	(28,1)	-0,3%	(17,3)	-0,7%	62,4%
Variação do capital circulante operacional					
Depósitos judiciais - outros ativos financeiros	-	0,0%	3.746,1	152,7%	-100,0%
Aplicações financeiras	784,0	7,4%	(1.776,9)	-72,4%	-144,1%
Contas a receber de clientes	(3.085,7)	-29,2%	(871,6)	-35,5%	254,0%
Estoques	(5.782,6)	-54,8%	316,2	12,9%	-1929,1%
Tributos a recuperar	2.075,9	19,7%	1.761	71,8%	17,9%
Despesas antecipadas	190,5	1,8%	144,5	5,9%	31,8%
Demais contas a receber	(383,5)	-3,6%	(375,1)	-15,3%	2,2%
Fornecedores	(23,8)	-0,2%	(5.039,7)	-205,4%	-99,5%
Tributos a recolher	121,6	1,2%	(624,9)	-25,5%	-119,5%
Adiantamentos de clientes	94,2	0,9%	306,0	12,5%	-69,2%
Acordo de leniência	(389,1)	-3,7%	(349,8)	-14,3%	11,2%
Provisões diversas	(285,4)	-2,7%	(93,5)	-3,8%	205,3%
Demais contas a pagar	(1.254,6)	-11,9%	(324,6)	-13,2%	286,5%
Caixa gerado pelas operações	15.296,0	144,9%	4.849,5	197,7%	215,4%
Juros pagos	(2.570,0)	-24,4%	(2.206,2)	-89,9%	16,5%
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.172,8)	-20,6%	(189,8)	-7,7%	1.044,6%
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	10.553,3	100%	2.453,5	100,0%	330,1%
Recursos recebidos na venda de ativo imobilizado e intangível	39,7	-2,0%	13,4	-0,7%	195,6%
Dividendos recebidos	-	0,0%	3,1	-0,2%	-100,0%
Adições ao investimento em controladas	-	0,0%	-	-	0,0%
Adições ao imobilizado e intangível	(2.042,9)	102,0%	(1.930,5)	100,9	5,8%
Utilização de caixa em atividades de investimentos	(2.003,2)	100%	(1.914,0)	100,0%	4,7%
Dívida de curto e longo prazos					
Captações	21,5	-0,2%	15.214,5	456,5%	-99,9%
Pagamentos	(9.226,6)	87,3%	(10.340,7)	-310,2%	-10,8%
Financiamentos Braskem Idesa					
Pagamentos	(766,3)	7,3%	(658,7)	-19,8%	16,3%
Partes relacionadas					
Captações	-	0,0%	-	0,0%	0,0%
Pagamentos	-	0,0%	-	0,0%	0,0%
Arrendamento mercantil	(594,3)	5,6%	(478,7)	-14,4%	24,2%
Dividendos pagos	(2,0)	0,0%	(2,4)	-0,1%	-14,5%
Outros passivos financeiros	-	0,0%	(400,8)	-12,0%	-100,0%
(Aplicação) geração de caixa em financiamentos	(10.567,8)	100%	3.333,2	100,0%	-417,0%
Variação cambial do caixa de controladas no exterior	180,7		1.647,9		-89,0%
(Aplicação) geração de caixa e equivalentes de caixa	(1.837,0)		5.520,5		-133,3%
Representado por					
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	13.862,9		6.803,4		103,7%
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	12.025,9		12.324,4		-2,4%
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa	(1.837,0)		5.520,5		-133,3%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Demonstração de Fluxo de Caixa (R\$ milhões) CONSOLIDADO	Dez-2020 (A)	AV%	Dez-2019 (B)	AV%	Dez-2018 (C)	AV%	Dez-2020 x Dez-2019 (A)/(B)	Dez-2019 x Dez-2018 (B)/(C)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	(9.683,8)	-153,9%	(4.803,0)	-212,0%	3.652,5	39,5%	101,6%	-231,5%
Ajustes para reconciliação do resultado								
Depreciação e amortização	4.048,1	64,3%	3.632,3	160,3%	2.990,6	32,3%	11,4%	21,5%
Resultado de participações societárias	19,4	0,3%	(10,2)	-0,5%	0,9	0,0%	-289,8%	-1250,7%
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas	10.457,3	166,2%	4.134,8	182,5%	5.989,9	64,8%	152,9%	-31,0%
Provisão (reversão e recuperação de créditos), líquidas	336,8	5,4%	120,8	5,3%	-	0,0%	178,8%	n.a.
Provisão acordo de leniência	-	0,0%	409,9	18,1%	-	0,0%	-100,0%	n.a.
(Reversão) provisão do evento geológico em Alagoas	6.901,8	109,7%	3.383,1	149,3%	-	0,0%	104,0%	n.a.
Créditos de PIS e COFINS - exclusão do ICMS da base de cálculo	(310,6)	-4,9%	(1.904,2)	-84,1%	(519,8)	-5,6%	-83,7%	266,3%
Redução ao valor recuperável de contas a receber e outros de clientes	55,3	0,9%	7,1	0,3%	(87,0)	-0,9%	678,9%	-108,1%
Provisão para perdas e baixas de ativos de longa duração	8,8	0,1%	225,2	9,9%	72,5	0,8%	-96,1%	210,8%
Variação do capital circulante operacional								
Depósitos judiciais - outros ativos financeiros	3.746,1	59,5%	(3.680,5)	-162,5%	-	0,0%	-201,8%	n.a.
Aplicações financeiras	(1.860,8)	-29,6%	797,4	35,2%	98,3	1,1%	-333,3%	710,8%
Contas a receber de clientes	(2.187,8)	-34,8%	895,0	39,5%	223,4	2,4%	-344,4%	300,6%
Estoques	(252,5)	-4,0%	867,8	38,3%	(1.537,3)	-16,6%	-129,1%	-156,5%
Tributos a recuperar	1.532,6	24,4%	1.195,4	52,8%	1.022,2	11,1%	28,2%	16,9%
Despesas antecipadas	293,8	4,7%	202,7	8,9%	(105,2)	-1,1%	44,9%	-292,8%
Demais contas a receber	397,1	6,3%	(273,7)	-12,1%	(292,3)	-3,2%	-245,1%	-6,4%
Fornecedores	(3.001,6)	-47,7%	282,4	12,5%	1.343,4	14,5%	-	-79,0%
							1162,7%	
Tributos a recolher	449,8	7,1%	(569,8)	-25,2%	(977,2)	-10,6%	-178,9%	-41,7%
Adiantamentos de clientes	199,0	3,2%	198,0	8,7%	(200,0)	-2,2%	0,5%	-199,0%
Acordo de leniência	(349,8)	-5,6%	(341,6)	-15,1%	(330,0)	-3,6%	2,4%	3,5%
Provisões diversas	(145,4)	-2,3%	(215,5)	-9,5%	(116,5)	-1,3%	-32,6%	85,1%
Demais contas a pagar	(1.366,1)	-21,7%	362,2	16,0%	833,2	9,0%	-477,2%	-56,5%
Caixa gerado pelas operações	9.287,4	147,6%	4.915,7	217,0%	12.105,0	130,9%	88,9%	-59,4%
Juros pagos	(2.736,8)	-43,5%	(2.238,4)	-98,8%	(1.916,8)	-20,7%	22,3%	16,8%
Imposto de renda e contribuição social pagos	(257,5)	-4,1%	(412,0)	-18,2%	(937,8)	-10,1%	-37,5%	-56,1%
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	6.293,0	100,0%	2.265,3	100,0%	9.250,4	100,0%	177,8%	-75,5%
Recursos recebidos na venda de ativo imobilizado e intangível	33,1	-1,2%	12,6	-0,5%	95,1	-3,8%	163,2%	-86,8%
Dividendos recebidos	4,8	-0,2%	3,5	-0,1%	41,8	-1,7%	37,3%	-91,6%
Adições ao investimento em controladas	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	n.a.	n.a.
Prêmio na opção de venda de dólar	-	0,0%	-	0,0%	(2,2)	0,1%	n.a.	-100,0%
Adições ao imobilizado e intangível	(2.759,8)	101,4%	(2.682,5)	100,6%	(2.706,3)	108,8%	2,9%	-0,9%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Utilização de caixa em atividades de investimentos	(2.721,8)	100,0%	(2.666,4)	100,0%	(2.488,3)	100,0%	2,1%	7,2%
Dívida de curto e longo prazos								
Captações	13.049,5	600,5%	20.586,1	1257,7%	4.301,6	-93,4%	-36,6%	378,6%
Pagamentos	(8.734,5)	-401,9%	(17.425,4)	-1064,6%	(6.592,2)	143,2%	-49,9%	164,3%
Financiamentos Braskem Idesa								
Captações	-	0,0%	3.497,6	213,7%	-	0,0%	-100,0%	n.a.
Pagamentos	(905,2)	-41,7%	(4.398,5)	-268,7%	(812,9)	17,7%	-79,4%	441,1%
Partes relacionadas								
Captações	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%
Pagamentos	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%
Arrendamento mercantil	(662,1)	-30,5%	(454,2)	-27,7%	-	0,0%	45,8%	n.a.
Dividendos pagos	(2,4)	-0,1%	(668,9)	-40,9%	(1.499,9)	32,6%	-99,6%	-55,4%
Pagamento mútuo de acionista não controlador na Braskem Idesa	(37,6)	-1,7%	-	0,0%	-	0,0%	n.a.	n.a.
Outros passivos financeiros	(534,5)	-24,6%	500,0	30,5%	-	0,0%	-206,9%	n.a.
(Aplicação) geração de caixa em financiamentos	2.173,2	100,0%	1.636,8	100,0%	(4.603,4)	100,0%	32,8%	-135,6%
Variação cambial do caixa de controladas no exterior	1.314,6		20,6		(386,1)		6281,6%	-105,3%
(Aplicação) geração de caixa e equivalentes de caixa	7.059,0		1.256,2		1.772,5		461,9%	-29,1%
Representado por								
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	6.803,9		5.547,6		3.775,1		22,6%	47,0%
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	13.862,9		6.803,9		5.547,6		103,7%	22,6%
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa	7.059,0		1.256,2		1.772,5		461,9%	-29,1%

Fluxos de caixa das Atividades Operacionais

O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de R\$ 10.553,3 milhões durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, em comparação com R\$ 2.453,5 milhões durante o período correspondente de 2020. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais aumentou 330,1%, principalmente em função do aumento do lucro líquido, parcialmente compensado por uma variação negativa do capital de giro durante o período, principalmente devido aos maiores preços de resinas e principais produtos químicos no mercado internacional e maiores desembolsos relacionados ao evento geológico em Alagoas.

Em 2020, o caixa líquido proveniente das atividades operacionais totalizou R\$ 6.293,0 milhões, R\$ 2.265,3 milhões em 2019 e R\$ 9.250,4 milhões em 2018. O caixa líquido proveniente das atividades operacionais aumentou 177,8% em 2020 em relação a 2019, devido a:

- redução do custo da matéria-prima, principalmente da nafta, a principal matéria-prima utilizada no segmento Brasil, e aumento no volume de vendas nos segmentos Estados Unidos e Europa e México;
- impacto positivo relativo à transferência do valor de R\$ 3.746,1 milhões da conta de depósito judicial relativa à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Alagoas e pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas para as contas da Companhia;
- monetização de R\$ 1.786,4 milhões do saldo de PIS/COFINS (excluídos da base de cálculo do ICMS); e
- redução do pagamento de impostos em 2020, cujo valor total pago foi de R\$ 257,2 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 2020, os efeitos de tais fatores foram parcialmente compensados:

- pela compra de grandes volumes de nafta com prazos de pagamento mais curtos;
- pelo pagamento no âmbito do Acordo Global de (i) R\$ 257,3 milhões ao Governo Federal Brasileiro, em 30 de janeiro de 2020; e (ii) CHF 16,1 milhões (R\$ 92,6 milhões) para a OAG em 30 de junho de 2020;
- pelo impacto negativo de R\$ 1.860,8 referente ao aumento das aplicações financeiras ao longo de 2020, principalmente em função do aumento dos recursos restritos utilizados no programa de realocação de residentes em Alagoas;
- pelo impacto negativo de R\$ 2.187,8 milhões referente ao aumento de contas a receber de clientes durante 2020, principalmente devido a: (i) aumento nos volumes de vendas; (ii) aumento nos dias de contas a receber; e (iii) desvalorização do real em relação ao dólar americano; e
- pelo impacto negativo de R\$ 252,5 milhões referente ao aumento dos estoques ao longo de 2020, principalmente em função do aumento dos preços das resinas no mercado internacional.

O caixa líquido oriundo das atividades operacionais diminuiu 75,5% em 2019, em comparação com 2018, devido:

- ao impacto negativo relativo à transferência do valor de R\$ 3.680,5 milhões das contas bancárias da Companhia para uma conta de depósito judicial com relação a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Alagoas e pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas;
- às reduções em volumes de venda e na média de referência de preços internacionais para substâncias químicas e resinas; e
- ao pagamento nos termos do Acordo Global de (i) R\$ 278,0 milhões ao MPF em 30 de janeiro de 2019 e (ii) CHF 16,1 milhões (R\$ 58 milhões) a OAG em 27 de junho de 2019.

Em 2019, os efeitos de tais fatores foram parcialmente compensados:

- por menores estoques de matérias-primas e produtos acabados no valor de R\$ 867,8 milhões; e
- pela compra de grandes volumes de nafta importada com prazos de pagamento estendidos.
- pela monetização de R\$ 280,8 milhões do saldo de PIS/COFINS (excluído da base de cálculo do ICMS);
- pelo recebimento de adiantamentos de clientes com relação à venda futura de produtos químicos no mercado brasileiro e à exportação futura de PE e PP no valor de R\$ 36,4 milhões; e
- pelos pagamentos de impostos menores no valor de R\$ 412,5 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Fluxos de caixa utilizados em atividades de investimento

O caixa líquido utilizado em atividades de investimento foi de R\$ 2.003,2 milhões e R\$ 1.914,0 milhões durante os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2021 e 2020, respectivamente. No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, as atividades de investimento que envolveram o caixa da Companhia de forma consolidada consistiram principalmente de: (i) aquisições de ativo imobilizado de R\$ 1.891,1 milhões, que foram destinados principalmente às operações industriais, incluindo investimentos relacionados à eficiência operacional, saúde, meio ambiente e segurança e produtividade (como o investimento na parada programada do cracker em São Paulo); e (ii) aquisições de ativo imobilizado de R\$ 151,9 milhões, que foram destinados a projetos estratégicos, como modernização do sistema elétrico do polo petroquímico de São Paulo e ampliação da capacidade de produção de biopolímeros no polo petroquímico de Triunfo.

Por sua vez, no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, as atividades de investimento que envolveram o caixa da Companhia de forma consolidada consistiram principalmente em: (i) aquisições de ativos imobilizados de R\$ 1.034,0 milhões, que foram alocados principalmente em operações industriais, incluindo investimentos relacionados à eficiência operacional, saúde, meio ambiente e segurança, produtividade e parada programada do cracker na Bahia, que ocorreu no quarto trimestre de 2019; e (ii) aquisições de ativo imobilizado de R\$ 896,6 milhões, que foram destinados a projetos estratégicos, incluindo principalmente investimentos na construção da nova planta de polipropileno nos Estados Unidos.

O caixa líquido utilizado em atividades de investimento foi de R\$ 2.721,8 milhões em 2020, R\$ 2.666,4 milhões em 2019 e R\$ 2.488,3 milhões em 2018.

Em 2020, as atividades de investimento que envolveram o caixa da Companhia de forma consolidada foram, principalmente: (1) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 1.635,7 milhões, no segmento Brasil, destinados primeiramente a operações industriais, incluindo investimentos relativos à eficiência operacional, SSMA, produtividade e modernização, (2) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 1.163,0 milhões no segmento EUA e Europa, alocados em operações industriais e projetos estratégicos, tais como a nova planta de polipropileno, e (3) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 103,3 milhões no Polo do México.

Em 2019, as atividades de investimento que envolveram o caixa da Companhia de forma consolidada foram principalmente de: (1) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 1.749,3 milhões, no Segmento do Brasil, destinados principalmente a operações industriais, incluindo investimentos relativos à eficiência operacional, SSMA, produtividade e modernização, (2) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 1.026,9 milhões no Segmento dos EUA e da Europa, alocados em operações industriais e projetos estratégicos, tais como a nova planta de polipropileno, e (3) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 104,5 milhões no segmento México.

Em 2018, as atividades de investimento que envolveram o caixa da Companhia de forma consolidada foram, principalmente: (1) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 1.777,7 milhões no segmento Brasil, destinados principalmente a operações industriais, incluindo investimentos relativos a SSMA, produtividade e modernização (a exemplo da diversificação da matriz de matéria-prima da central petroquímica na Bahia), (2) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 992,6 milhões para o segmento EUA e Europa, alocados em operações industriais e projetos estratégicos, tais como a nova planta de polipropileno da Companhia, e (3) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 55,2 milhões no segmento México.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(Aplicação) Geração de caixa em Financiamentos

A geração de caixa das atividades de financiamento totalizou R\$ 10.567,8 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 e R\$ 3.333,2 milhões durante o período correspondente de 2020, principalmente como resultado de pré-pagamentos feitos no período no valor agregado de R \$ 8.880,1 milhões.

Em 2020, a geração de caixa em financiamentos registrou R\$ 2.173,2 milhões, comparado a R\$ 1.636,8 em 2019. Em 2020:

- a Companhia emitiu notas subordinadas com taxa fixa reajustável com vencimento em janeiro de 2081 com valor total do principal de R\$ 3.098,8 milhões (US\$ 600,0 milhões) no terceiro trimestre de 2020;
- a Companhia sacou o valor de R\$ 5.240,4 milhões de sua linha de crédito rotativo e R\$ 1.603,1 milhões de outros contratos de linha de crédito;
- a Companhia celebrou alguns contratos para adiantamentos sobre contratos de câmbio, ou ACCs, junto a Bancos Comerciais Internacionais nos termos dos quais ela antecipou o valor do principal total de R\$ 2.427,2 milhões;
- a Companhia celebrou contratos de pré-pagamento de exportações no valor total de R\$ 311,1 milhões;
- a Companhia recebeu recursos nos termos de um contrato de financiamento junto a algumas entidades governamentais, no valor total de R\$ 209,5 milhões.

Em 2020, a Braskem utilizou caixa para pagar:

- R\$ 138,3 milhões, correspondente às despesas totais com juros dos contratos de arrendamento da Companhia;
- R\$ 2.494,1 milhões, correspondentes aos ACCs junto aos bancos comerciais;
- R\$ 960,5 milhões, correspondente à amortização parcial da linha de crédito de financiamento de projetos da Braskem Idesa;
- R\$ 348,9 milhões em empréstimos corporativos (adiantamentos sobre contratos de exportação, linhas de crédito, notas promissórias e outros) junto a instituições nacionais e internacionais;
- R\$ 415,9 milhões em contratos de pré-pagamento de exportações junto a instituições nacionais e internacionais;
- R\$ 70,3 milhões correspondente ao valor principal total de um contrato de financiamento com o BNDES e algumas entidades governamentais; e
- R\$ 5.203,4 milhões, correspondente a pagamentos relacionados a uma linha de crédito rotativo.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 2019:

- a Companhia celebrou um contrato com instituições financeiras internacionais, no valor total de principal de US\$ 550,0 milhões da agência italiana de crédito à exportação SACE;
- a Companhia sacou recursos de uma linha de crédito rotativo no valor de R\$ 7.851,2 milhões;
- a Companhia celebrou alguns contratos para adiantamentos sobre contratos de câmbio, ou ACCs, junto a instituições financeiras brasileiras, nos termos dos quais a Companhia antecipou o valor do principal total de R\$ 1.172,7 milhões;
- a Companhia celebrou contratos de pré-pagamento de exportações no valor total de R\$ 601,8 milhões;
- a Companhia recebeu desembolsos nos termos de um contrato de financiamento com algumas entidades governamentais, no valor total de R\$ 266,4 milhões;
- a Companhia emitiu notas com vencimento em 2030 e 2050 para um valor total do principal de R\$ 9.966,0 milhões (US\$ 2.250,0 milhões) no quarto trimestre de 2019;
- a controlada Braskem Idesa emitiu notas com vencimento em 2029 para um valor total do principal de R\$ 3.497,6 milhões (US\$ 900,0 milhões) no quarto trimestre de 2019; e
- a Companhia recebeu R\$ 277,4 milhões de uma operação de arrendamento com opção de recompra para maquinário e equipamentos em algumas de suas plantas, com um prazo de sete anos.

Em 2019, a Braskem utilizou caixa para pagar:

- R\$ 128,4 milhões, correspondente às despesas totais com juros dos contratos de arrendamento da Companhia;
- R\$ 1.204,6 milhões, correspondente a ACCs com instituições financeiras locais no Brasil;
- R\$ 141,5 milhões em empréstimos corporativos (adiantamentos sobre contratos de exportação, linhas de crédito, notas promissórias e outros) com instituições nacionais e internacionais;
- R\$ 7.405,4 milhões para resgate total das notas com vencimento em 2020 e 2021 e resgate parcial dos títulos perpétuos;
- R\$ 599,9 milhões em contratos de pré-pagamento de exportações com instituições nacionais e internacionais;
- R\$ 4.414,5 milhões, correspondente à amortização parcial da linha de crédito de project finance da Braskem Idesa;
- R\$ 188,2 milhões correspondente ao valor principal total de um contrato de financiamento com o BNDES e algumas entidades governamentais; e

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- R\$ 7.829,0 milhões, correspondente a pagamentos relacionados a uma linha de crédito rotativo.

Adicionalmente, a Companhia utilizou caixa para pagar dividendos no valor total de R\$ 667,4 milhões em 2019.

Em 2018:

- a Braskem America celebrou um contrato com instituições financeiras internacionais para financiamento no valor principal total de R\$ 610,5 milhões (US\$ 158,1 milhões) com a Euler Hermes, agência alemã de crédito à exportação, e R\$ 1.117,3 milhões (US\$ 295,1 milhões) com a agência italiana de crédito à exportação SACE;
- a Companhia celebrou alguns contratos para adiantamentos sobre contratos de câmbio (ACCs), com instituições financeiras brasileiras, no valor total de principal de US\$ 1.931,7 (US\$ 536,8 milhões); e
- a Companhia contratou uma linha de crédito à exportação no valor de R\$ 406,3 milhões.

Em 2018, a Braskem utilizou caixa para pagar:

- R\$ 1.916,8 milhões em despesas com juros totais;
- R\$ 1.649,7 milhões, correspondente a ACCs com instituições financeiras locais no Brasil;
- R\$ 2.487,8 milhões em empréstimos corporativos (adiantamentos sobre contratos de exportação, linhas de crédito, notas promissórias e outros) com instituições nacionais e internacionais;
- R\$ 1.958,4 milhões para amortização do valor principal das notas com vencimento em 2018, 2020 e 2021 e resgate parcial dos títulos perpétuos;
- R\$ 105,9 milhões em contratos de pré-pagamento de exportações com instituições nacionais e internacionais;
- R\$ 805,0 milhões em amortização do valor principal da linha de crédito de project finance da Braskem Idesa; e
- R\$ 368,6 milhões correspondente ao valor principal total de um contrato de financiamento com o BNDES e algumas entidades governamentais.

Adicionalmente, a Companhia utilizou caixa para pagar dividendos no valor total de R\$ 1.499,8 milhões em 2018.

Salvo se houver decisão do conselho de administração que delibere a incompatibilidade com a situação financeira da Companhia e posterior ratificação de tal decisão pelos acionistas, o pagamento de dividendos é obrigatório pela Lei das Sociedades por Ações e estatutos da Companhia e também pelos acordos com dois dos acionistas da Companhia, podendo assim dar origem a significativas necessidades de caixa em períodos futuros.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**CONTAS PATRIMONIAIS**

ATIVO (R\$ milhões)	Set-2021 (A)	AV%	Dez-2020 (B)	AV%	Dez-2019 (C)	AV%	Dez-2018 (D)	AV%	Set-2021 x Dez-2020 (A)/(B)	Dez-2020 x Dez-2019 (B)/(C)	Dez-2019 x Dez-2018 (C)/(D)
Circulante	43.119	46%	34.191	40%	23.389	34%	21.384	36%	26%	46%	9%
Caixa e equivalente de caixa	12.026	13%	13.863	16%	6.804	10%	5.548	9%	-13%	104%	23%
Aplicações financeiras	2.936	3%	3.627	4%	1.688	2%	2.358	4%	-19%	115%	-28%
Contas a receber de clientes	7.933	8%	4.732	5%	2.286	3%	3.075	5%	68%	107%	-26%
Estoques	14.366	15%	8.384	10%	7.625	11%	8.487	14%	71%	10%	-10%
Tributos a recuperar	1.241	1%	1.193	1%	1.238	2%	423	1%	4%	-4%	193%
Imposto de renda e contribuição social	3.653	4%	1.548	2%	440	1%	774	1%	136%	252%	-43%
Dividendos e juros s/capital próprio	-	0%	-	0%	3	0%	1	0%	n.a.	-100%	200%
Despesas pagas antecipadamente	186	0%	345	0%	115	0%	240	0%	-46%	200%	-52%
Derivativos	8	0%	34	0%	5	0%	28	0%	-76%	580%	-82%
Bloqueio judicial	-	0%	-	0%	2.572	4%	-	0%	n.a.	n.a.	n.a.
Outros ativos	770	1%	465	1%	613	1%	450	1%	66%	-24%	36%
Não circulante	51.315	54%	51.893	60%	44.740	66%	37.810	64%	-1%	16%	18%
Aplicações financeiras	16	0%	16	0%	10	0%	10	0%	0%	60%	0%
Contas a receber de clientes	16	0%	23	0%	21	0%	18	0%	-30%	10%	17%
Estoques	33	0%	18	0%	16	0%	31	0%	83%	13%	-48%
Tributos a recuperar	1.175	1%	1.073	1%	2.258	3%	1.369	2%	10%	-52%	65%
Imposto de renda e contribuição social	211	0%	72	0%	240	0%	242	0%	193%	-70%	-1%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	7.459	8%	8.530	10%	2.663	4%	1.104	2%	-13%	220%	141%
Depósitos judiciais	179	0%	197	0%	1.509	2%	170	0%	-9%	-87%	788%
Derivativos	1	0%	34	0%	18	0%	47	0%	-97%	89%	-62%
Outros ativos	321	0%	227	0%	258	0%	252	0%	41%	-12%	2%
Investimentos	50	0%	43	0%	64	0%	66	0%	16%	-33%	-3%
Imobilizado	36.443	39%	35.929	42%	32.315	47%	31.760	54%	1%	11%	2%
Intangível	2.829	3%	2.829	3%	2.762	4%	2.741	5%	0%	2%	1%
Direito de uso de ativos	2.582	3%	2.902	3%	2.606	4%	-	0%	-11%	n.a.	n.a.
Total do Ativo	94.434	100%	86.084	100%	68.129	100%	59.194	100%	10%	26%	15%
PASSIVO (R\$ milhões)	Set-2021 (A)	AV%	Dez-2020 (B)	AV%	Dez-2019 (C)	AV%	Dez-2018 (D)	AV%	Set-2021 x Dez-2020 (A)/(B)	Dez-2020 x Dez-2019 (B)/(C)	Dez-2019 x Dez-2018 (C)/(D)
Circulante	32.363	34%	28.387	33%	16.216	24%	23.115	39%	14%	75%	-30%
Fornecedores	10.438	11%	9.946	12%	9.117	13%	8.341	14%	5%	9%	9%
Financiamentos	903	1%	1.319	2%	775	1%	737	1%	-32%	70%	5%
Financiamentos Braskem Idesa	7.182	8%	7.660	9%	744	1%	10.505	18%	-6%	930%	-93%
Debêntures	57	0%	54	0%	47	0%	28	0%	6%	15%	68%
Derivativos	387	0%	592	1%	49	0%	70	0%	-35%	1108%	-30%
Salários e encargos sociais	1.001	1%	815	1%	624	1%	645	1%	23%	31%	-3%
Tributos a recolher	897	1%	953	1%	323	0%	432	1%	-6%	195%	-25%
Imposto de renda e contribuição social	3.555	4%	284	0%	35	0%	419	1%	1152%	711%	-92%
Dividendos	2	0%	5	0%	7	0%	672	1%	-60%	-29%	-99%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Adiantamentos de clients	441	0%	287	0%	356	1%	153	0%	54%	-19%	133%
Acordo de leniência	310	0%	397	0%	363	1%	288	0%	-22%	9%	26%
Provisões diversas	457	0%	362	0%	203	0%	192	0%	26%	78%	6%
Outras obrigações	1.011	1%	468	1%	931	1%	633	1%	116%	-50%	47%
Provisão gastos de Alagoas	4.866	5%	4.350	5%	1.450	2%	-	0%	12%	n.a.	n.a.
Outros passivos financeiros	-	0%	-	0%	516	1%	-	0%	n.a.	n.a.	n.a.
Arrendamento mercantil	856	1%	895	1%	676	1%	-	0%	-4%	n.a.	n.a.
Não circulante	50.936	54%	61.563	72%	47.970	70%	30.168	51%	-17%	28%	59%
Fornecedores	60	0%	7	0%	4	0%	273	0%	757%	75%	-99%
Financiamentos	32.888	35%	40.413	47%	28.242	41%	24.161	41%	-19%	43%	17%
Financiamentos Braskem Idesa	4.572	5%	4.399	5%	9.237	14%	-	0%	n.a.	n.a.	n.a.
Debêntures	149	0%	182	0%	228	0%	267	0%	-18%	-20%	-15%
Derivativos	407	0%	559	1%	170	0%	162	0%	-27%	229%	5%
Tributos a recolher	-	0%	1	0%	129	0%	86	0%	-100%	-99%	50%
Mútuo de acionista não controlador na Braskem Idesa	3.456	4%	3.222	4%	2.396	4%	2.184	4%	7%	34%	10%
Imposto de renda e contribuição sindical	-		576		-		-	0%	n.a.	n.a.	n.a.
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.257	1%	1.234	1%	273	0%	325	1%	2%	352%	-16%
Benefícios pós-emprego	487	1%	472	1%	389	1%	206	0%	3%	21%	89%
Adiantamentos de clientes	333		382		-		-	0%	n.a.	n.a.	n.a.
Provisões judiciais	1.120	1%	1.151	1%	1.152	2%	965	2%	-3%	0%	19%
Acordo de leniência	794	1%	1.077	1%	1.380	2%	1.155	2%	-26%	-22%	19%
Provisões diversas	849	1%	512	1%	302	0%	233	0%	66%	70%	30%
Provisão gastos de Alagoas	2.275	2%	4.826	6%	1.933	3%	-	0%	-53%	n.a.	n.a.
Outras obrigações	215	0%	237	0%	134	0%	92	0%	-9%	77%	46%
Arrendamento mercantil	2.074	2%	2.313	3%	2.001	3%	59	0%	-10%	n.a.	n.a.
Patrimônio líquido	11.135	12%	(3.866)	-4%	3.943	6%	5.911	10%	-388%	-198%	-33%
Capital social	8.043	9%	8.043	9%	8.043	12%	8.043	14%	0%	0%	0%
Reserva de capital	3	0%	-	0%	232	0%	232	0%	n.a.	-100%	0%
Reservas de lucros	-	0%	-	0%	1.905	3%	4.673	8%	n.a.	-100%	-59%
Ágio na aquisição de controlada sob controle comum	(488)	0%	(488)	0%	(488)	0%	(488)	0%	0%	0%	0%
Outros resultados abrangentes	(3.702)	-4%	(5.178)	-7%	(4.757)	-8%	(5.623)	-10%	-28%	9%	-15%
Ações em tesouraria	(38)	0%	(50)	0%	(50)	0%	(50)	0%	-24%	0%	0%
Lucros (prejuízos) acumulados	8.948	9%	(4.529)	5%	-	0%	-	0%	n.a.	n.a.	n.a.
Total atribuível aos acionistas da Companhia	12.765	14%	(2.202)	-3%	4.884	7%	6.787	11%	-680%	-145%	-28%
Participação de acionistas não controladores em controladas	(1.630)	-2%	(1.664)	-2%	(941)	-1%	(876)	-1%	-2%	77%	7%
Total do passivo e patrimônio líquido	94.434	100%	86.084	100%	68.129	100%	59.194	100%	10%	26%	15%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Comparação entre as principais variações nas contas patrimoniais nos períodos/exercícios sociais findos/encerrados em 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.

Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante no período findo em 30 de setembro de 2021 foi de R\$ 43.119 milhões, representando 46% do Ativo Total. No exercício social anterior o saldo foi de R\$ 34.191 milhões, representando 40% do Ativo Total da Companhia.

Período findo em 30 de setembro de 2021:

- aumento em “Caixa e equivalentes de caixa” relacionado, principalmente, pela geração operacional de caixa de R\$ 10.553 milhões, captações líquidas em financiamentos (redução de caixa) de R\$ 10.568 milhões, variação cambial positiva do caixa das controladas no exterior de R\$ 181 milhões e redução pelo investimento em imobilizado e intangível em R\$ 2.003 milhões;
- aumento em “Contas a receber de clientes”, devido ao aumento no preço bruto e aumento no prazo médio de recebimento com impacto de R\$3.301 milhões, e ao efeito no câmbio pela valorização do dólar frente ao real em R\$ 0,24 (dez/20 R\$5,20 vs. set/21 R\$5,44) (Nota explicativa nº 5);
- aumento em “Estoques” principalmente por um maior custo e volume do produto acabado, com impacto de R\$4.001 milhões e custo das matérias primas, com impacto de R\$719 milhões;
- aumento em “Imposto de renda e contribuição social”, principalmente pelas antecipações do IR e CSL devidos de 2021 (R\$2.173 milhões).

Ativo Não Circulante

O saldo do Ativo Não Circulante no período findo em 30 de setembro de 2021 foi de R\$ 51.315 milhões (54,0% em relação ao ativo total), comparados aos R\$ 51.893 milhões (60,0% em relação ao ativo total) apresentados no exercício social anterior.

As principais variações no Ativo Não Circulante estão detalhadas a seguir:

- redução em “IR e CSL Diferidos” decorrente principalmente das seguintes transações: efeito de IR/CSL diferido sobre redução da provisão de Alagoas R\$ 710 milhões, e compensação de prejuízo fiscal e base negativa no montante de R\$ 108 milhões;
- aumento em “Imobilizado” relacionado, principalmente, às aquisições no montante R\$ 2.054 milhões, efeito positivo de conversão de moeda estrangeira no imobilizado de subsidiárias no exterior de R\$ 507 milhões, redução decorrente da depreciação acumulada no período de R\$ 2.266 milhões. A rubrica do Imobilizado representa 39,0% do Ativo Total no período findo em 30 de setembro de 2021 e 42,0% em 2020;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Passivo Circulante**

O saldo do Passivo Circulante no período findo em 30 de setembro de 2021 foi de R\$ 32.363 milhões, representando 34,0% do Passivo Total, enquanto no exercício anterior o saldo era de R\$ 28.387 milhões, representando 33,0% do Passivo Total.

As principais variações no Passivo Circulante são explicadas por:

- aumento em “imposto de renda e contribuição social” decorrente principalmente da provisão corrente reconhecida no período R\$ 2.344 milhões (Nota explicativa nº 20(a)) e transferência do passivo não circulante no montante de R\$ 576 milhões;
- aumento na “Provisão gastos de Alagoas” decorrente das baixas no montante de R\$ 2.087 milhões e transferência do passivo não circulante no montante de R\$ 2.603 milhões (a divulgação completa está apresentada na Nota explicativa nº 24).

Passivo Não Circulante

O saldo do passivo não circulante no período findo em 30 de setembro de 2021 foi de R\$ 50.936 milhões, enquanto no exercício social de 2020 era de R\$ 61.563 milhões.

As principais variações no Passivo Não Circulante são explicadas por:

- Redução em “Financiamentos” derivado, principalmente, das liquidações antecipadas de Bonds no período – R\$ 8.729 milhões (Nota explicativa nº 14(c));
- Redução em “Imposto de renda e contribuição social” decorrente de transferência do saldo de R\$ 576 milhões para o passivo circulante;
- Redução da “Provisão gastos de Alagoas” decorrente principalmente da transferência para o passivo circulante no montante de R\$ 2.603 milhões e ajuste a valor presente com aumento de R\$52 milhões (a divulgação completa está apresentada na Nota explicativa nº 24);

Patrimônio Líquido

Em 30 de setembro de 2021, o Patrimônio Líquido positivo era de R\$ 11.135 milhões comparados a R\$ 3.866 milhões (negativo) no exercício de 2020, aumento principalmente, pelo lucro líquido apresentado no período findo em 30 de setembro de 2021 no montante de R\$ 13.494 milhões e efeitos de conversão de demonstrações financeiras de controladas no exterior no montante de R\$ 1.052 milhões.

Comparação entre as principais variações nas contas patrimoniais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R\$ 34.190 milhões, representando 40,0% do Ativo Total. No exercício social anterior o saldo foi de R\$ 23.389 milhões, representando 34,0% do Ativo Total da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As principais variações no Ativo Circulante estão detalhadas a seguir (as Notas Explicativas fazem referência às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020):

- aumento em “Caixa e equivalentes de caixa” relacionado, principalmente, pela geração operacional de caixa de R\$ 6.293 milhões, captações líquidas em financiamentos (captações líquidas de pagamentos) de R\$ 3.410 milhões, variação cambial positiva do caixa das controladas no exterior de R\$ 1.315 milhões e redução pelo investimento em imobilizado e intangível em R\$ 2.722 milhões;
- aumento de “Aplicações financeiras” decorrente principalmente de fundos restritos em apoio ao programa de realocação dos moradores de Alagoas, denominado Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação (“PCF”) de R\$ 1.323 milhões. Em 31 de dezembro de 2019, havia saldo de R\$ 2.572 milhões registrados na rubrica bloqueio judicial, em 2020 ocorreu a liberação desse montante;
- aumento em “Contas a receber de clientes”, devido ao maior volume de vendas no mês de dezembro de 2020 em comparação à dezembro de 2019, e ao efeito no câmbio pela valorização do dólar frente ao real em R\$ 1,17 (dez/19 R\$4,03 vs. dez/20 R\$5,20), com impacto de R\$ 550 milhões (Nota explicativa nº 5); e
- aumento em “Imposto de renda e contribuição social”. Em março de 2020, o governo americano aprovou um programa de ajuda e suporte às Empresas Americanas promulgada em resposta aos impactos econômicos da COVID-19 denominado “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act” (“CARES” Act). Este ato permitiu à controlada Braskem América optar pelo benefício fiscal em deduzir 100% da depreciação do custo dos ativos em operação em 2020 (“bonus depreciation”), nos cinco anos fiscais precedentes. Com o benefício do bonus depreciation a Braskem América apurou restituição de imposto de R\$ 982 milhões.

Ativo Não Circulante

O saldo do Ativo Não Circulante no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R\$ 51.893 milhões (60,0% em relação ao ativo total), comparados aos R\$ 44.739 milhões (66,0% em relação ao ativo total) apresentados no exercício social anterior.

As principais variações no Ativo Não Circulante estão detalhadas a seguir:

- redução em “Tributos a recuperar”, pela monetização de superveniência referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, com a compensação de outros tributos federais no montante de R\$ 1.786 milhões no exercício de 2020. Não há saldo dessa superveniência no Ativo Não Circulante em 31 de dezembro de 2020 (Nota explicativa nº 10);
- redução em “Depósitos judiciais” no valor de R\$ 1.312 milhões, decorrente da liberação do valor bloqueado por liminar para indenização por danos causados às edificações e aos moradores dos bairros afetados pelo evento geológico de Alagoas (Nota explicativa nº 26.1(i));
- aumento em “IR e CSL Diferidos” decorrentes principalmente das seguintes transações: a Companhia tributa a variação cambial pelo regime de caixa, a valorização do dólar frente

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ao real (28,9% no exercício), ocasionou aumento dos impostos diferidos ativos de R\$2.686 milhões, e IR/CSL diferido sobre provisão de Alagoas no período de R\$2.219 milhões;

- aumento em “Imobilizado” relacionado, principalmente, às aquisições no montante R\$ 2.696 milhões, efeito positivo de conversão de moeda estrangeira no imobilizado de subsidiárias no exterior de R\$ 3.940 milhões, redução decorrente da depreciação anual de R\$ 3.313 milhões. A rubrica do Imobilizado representa 41,0% do Ativo Total em 2020 e 47,0% em 2019.

Passivo Circulante

O saldo do Passivo Circulante no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R\$ 28.387 milhões, representando 33,0% do Passivo Total, enquanto no exercício anterior o saldo era de R\$ 16.216 milhões, representando 24,0% do Passivo Total.

As principais variações no Passivo Circulante são explicadas por:

- aumento em “Fornecedores”. O principal efeito decorre do incremento de R\$576 milhões de compra de nafta da Petrobras;
- aumento em “Financiamentos Braskem Idesa”, decorrente principalmente da transferência de todo o saldo do passivo não circulante do Project Finance, no montante de R\$ 6.539 milhões, pelo descumprimento relacionado a parte de obrigações não pecuniárias previstas nos contratos. (Nota explicativa nº 17);
- aumento na “Provisão gastos de Alagoas”, que teve complemento de R\$ 6.902 milhões em 2020, decorrente de novos fatos, estudos técnicos especializados e acordos com autoridades. Houve redução da provisão por pagamento e reclassificação para o grupo de fornecedores em R\$ 1.182 milhões. A variação do passivo circulante no exercício foi de R\$ 2.899 milhões (a divulgação completa está apresentada na Nota explicativa nº 26).

Passivo Não Circulante

O saldo do passivo não circulante no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R\$ 61.563 milhões, enquanto no mesmo período do ano anterior o saldo era de R\$ 47.968 milhões.

As principais variações no Passivo Não Circulante são explicadas por:

- aumento em “Financiamentos” derivado, principalmente, da valorização do dólar frente ao real, impacto de R\$ 8.022 milhões. Adicionalmente, a Braskem emitiu Bond híbrido (*) em agosto de 2020, com vencimento em janeiro de 2081, o saldo em 2020 é de R\$ 3.242 milhões. (Nota explicativa nº 16);

(*) Conforme metodologia específica aplicada por algumas agências de rating, a dívida é classificada como instrumento de capital híbrido. Dessa forma, 50,0% do valor da captação não compõe os índices de endividamento calculados com base nesta metodologia.

- redução em “Financiamentos Braskem Idesa”, decorrente da transferência do saldo de longo prazo do Project Finance para o passivo circulante, de R\$ 6.539 milhões, devido ao descumprimento de parte das obrigações não pecuniárias previstas nos contratos (Nota explicativa nº 17);

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- aumento da “Provisão gastos de Alagoas” foi comentado na variação do passivo circulante. O aumento no passivo não circulante no exercício foi de R\$ 2.893 milhões (a divulgação completa está apresentada na Nota explicativa nº 26);

Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2020, o Patrimônio Líquido negativo era de R\$ 3.866 milhões comparados a R\$ 3.945 milhões (positivo) no mesmo período do ano anterior, impactado principalmente, pelo prejuízo apresentado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 no montante de R\$ 7.015 milhões.

Comparação entre as principais variações nas contas patrimoniais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018

Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R\$ 23.390 milhões, representando 34,0% do Ativo Total. No exercício social anterior o saldo foi de R\$ 21.384 milhões, representando 36,0% do Ativo Total da Companhia.

As principais variações no Ativo Circulante estão detalhadas a seguir (as Notas Explicativas fazem referência às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019):

- aumento em “Caixa e equivalentes de caixa” relacionado, principalmente, pela geração operacional de caixa de R\$ 2.265 milhões, redução pelo investimento em imobilizado e intangível em R\$ 2.683 milhões, captações líquidas em financiamentos (captações líquidas de pagamentos) de R\$ 2.305 milhões e pagamento de dividendos de R\$ 669 milhões;
- redução em “Contas a receber de clientes”, devido à redução nos preços médios, queda nas exportações e pela alienação de títulos para fundos e instituições financeiras no valor de R\$ 2,0 bilhões (Nota explicativa nº 7);
- redução em “Estoques” decorrente, principalmente, da redução de R\$ 636 milhões em importações em andamento (Nota explicativa nº 8);
- aumento em “Tributos a recuperar”, pelo registro de superveniência referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS no montante de R\$ 2.049 milhões no exercício de 2019. O saldo dessa superveniência registrado no ativo circulante é de R\$ 783 milhões (Nota explicativa nº 10); e
- incremento em “Bloqueio judicial” no valor de R\$ 2.572 milhões, decorrente de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, que havia requerido o bloqueio liminar de aproximadamente R\$ 3.700 milhões para indenização por danos causados às edificações e aos moradores dos bairros afetados pelo evento geológico de Alagoas. Com a homologação do Termo de Acordo para Apoio na Desocupação das Áreas de Risco em 3 de janeiro de 2020, firmado pela Braskem em conjunto com o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União, houve o desbloqueio desse valor (Nota explicativa nº 26.1(i)).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ativo Não Circulante

O saldo do Ativo Não Circulante no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R\$ 44.739 milhões, comparados aos R\$ 37.810 milhões apresentados no exercício social anterior.

As principais variações no Ativo Não Circulante estão detalhadas a seguir:

- aumento em “Tributos a recuperar”, pelo registro de superveniência referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS no montante de R\$ 2.049 milhões no exercício de 2019. O saldo dessa superveniência no Ativo Não Circulante é de R\$ 1.568 milhões (Nota explicativa nº 10);
- aumento em “Depósitos judiciais” no valor de R\$ 1.174 milhões, decorrente de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, que havia requerido o bloqueio liminar de aproximadamente R\$ 3.700 milhões para reparação de danos aos moradores dos bairros de Pinheiro, Mutange e Bebedouro. Com a homologação do Termo de Acordo para Apoio na Desocupação das Áreas de Risco em 3 de janeiro de 2020, firmado pela Braskem em conjunto com o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União, houve o desbloqueio desse valor (Nota explicativa nº 26.1(i));
- aumento em “Imobilizado” relacionado, principalmente, pelas aquisições no montante R\$ 2.724 milhões, efeito positivo de conversão de moeda estrangeira no imobilizado de subsidiárias no exterior no valor de R\$ 1.085 milhão, reduzido da depreciação no montante de R\$ 3.062 milhões. A rubrica do Imobilizado representa 47,0% do Ativo Total em 2019 e 54,0% do Ativo Total em 2018;
- incremento da rubrica “Direito de uso de ativos”, decorrente da adoção do IFRS 16/CPC 6 (R2) com aplicação a partir de 1º de janeiro de 2019, que determina que os arrendamentos passem a ser reconhecidos como um direito de uso do ativo e um passivo correspondente na data à qual o ativo arrendado se torna disponível para a Companhia. O valor desse incremento em 2019 é de R\$ 2.606 milhões (Nota explicativa nº 14).

O saldo do imobilizado da Companhia representou 47,0% e 54,0%, respectivamente, do Ativo Total nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Em relação ao Ativo Total, o Ativo Não Circulante representava, nos exercícios de 2019 e 2018, 66,0% e 64,0%, respectivamente.

Passivo Circulante

O saldo do Passivo Circulante no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R\$ 16.216 milhões, representando 24% do Passivo Total, enquanto no exercício anterior o saldo era de R\$ 23.116 milhões, representando 39% do Passivo Total.

As principais variações no Passivo Circulante são explicadas por:

- aumento em “Fornecedores” derivado, principalmente, do incremento de R\$ 900 milhões em compras de nafta importada com prazo de pagamento de 360 dias (Nota explicativa nº 15);

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- redução em “Financiamentos Braskem Idesa”, decorrente da transferência para o passivo não circulante das parcelas de longo prazo, devido à obtenção, pela Braskem Idesa, das aprovações para os descumprimentos de obrigações contratuais (Nota explicativa nº 17);
- constituição da “Provisão gastos de Alagoas”, no valor de R\$ 3.383 milhões, sendo R\$ 1.450 milhões no passivo circulante, derivado do evento geológico em quatro bairros da cidade de Maceió, onde estão localizados ou em área próxima aos poços de extração de sal-gema, os quais eram operados pela Braskem (explicação em detalhes na Nota explicativa nº 26).

Passivo Não Circulante

O saldo do Passivo Não Circulante no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R\$ 47.968 milhões, enquanto no mesmo período do ano anterior o saldo era de R\$ 30.367 milhões. As principais variações no Passivo Não Circulante são explicadas por:

- aumento em “Financiamentos” derivado, principalmente, da valorização do dólar frente ao real. A Braskem emitiu novos Bonds em novembro de 2019, com vencimentos em janeiro de 2030 e janeiro de 2050, cujos saldos em 2019 montam R\$ 6.091 milhões e R\$ 3.052 milhões, respectivamente. Essas captações foram utilizadas para liquidação antecipada de outros Bonds (Nota explicativa nº 16);
- aumento em “Financiamentos Braskem Idesa”, decorrente da transferência para o passivo não circulante das parcelas de longo prazo, devido à obtenção, pela Braskem Idesa, das aprovações para o descumprimento de obrigações contratuais. A Braskem Idesa emitiu Bond em dezembro de 2019 com vencimento em novembro de 2029. Os recursos provenientes de tal captação foram utilizados para a liquidação total e pré-pagamento parcial de parcelas da dívida do Project Finance (Nota explicativa nº 17);
- constituição da “Provisão gastos de Alagoas”, no valor de R\$ 3.383 milhões, sendo R\$ 1.933 milhões no passivo não circulante, derivado do evento geológico em quatro bairros da cidade de Maceió, onde estão localizados ou em área próxima aos poços de extração de sal-gema, os quais eram operados pela Braskem (explicação em detalhes na Nota explicativa nº 26);
- incremento da rubrica “Arrendamento mercantil”, decorrente da adoção do IFRS 16/CPC 6 (R2), que determina que os arrendamentos passem a ser reconhecidos como um direito de uso do ativo e um passivo correspondente na data à qual o ativo arrendado se torna disponível para a Companhia. O valor desse incremento em 2019 é de R\$ 2.677 milhões, sendo R\$ 2.001 milhões registrados no passivo não circulante (Notas explicativas nºs. 2.3(a) e 14).

Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2019 o Patrimônio Líquido era de R\$ 3.945 milhões comparados a R\$ 5.911 milhões no mesmo período do ano anterior, impactado principalmente, pela absorção do prejuízo com reserva de lucros do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 2.768 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

(a) Resultados das operações da Companhia

(i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita

As informações deste item são apresentadas no item 10.2 (b) abaixo.

(ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Crescimento do PIB brasileiro e demanda interna dos produtos da Companhia

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, as vendas no Brasil representavam 62,7% da receita líquida de vendas e serviços da Companhia. Portanto, o volume de vendas da Companhia é afetado pela conjuntura econômica do país. O resultado das operações e a situação financeira são e continuarão a ser afetados pela taxa de crescimento do PIB brasileiro, pois os produtos da Companhia são usados na fabricação de um amplo leque de produtos de consumo e industriais.

A tabela a seguir mostra as taxas de crescimento do PIB brasileiro e outros indicadores macroeconômicos relevantes nos períodos apresentados:

	Últ. Inf. Cont.	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	30/09/2021	2020	2019	2018
PIB Crescimento/Redução(1)	5,7%	(4,1)%	1,2%	1.8%
Inflação (IGP-M)(2)	16,0%	23,1%	7.3%	7.5%
Inflação (IPCA)(3)	6,9%	4,5%	4.3%	3.7%
Taxa CDI(4)	2,53%	1,9%	4.6%	6.40%
Valorização (desvalorização) do real vs. dólar	4,7%	28,9%	4.0%	17.1%
Taxa de câmbio do fim do período rate - US\$1,00	R\$ 5,4394	R\$5,1967	R\$4,0307	R\$3,8748

Fontes: Fundação Getulio Vargas, Banco Central do Brasil e Bloomberg

(1) PIB do Brasil de acordo com o Sistema IBGE de Recuperação Automática–SIDRA.

(2) Inflação (IGP-M) é o índice geral de preços do mercado, calculado pela Fundação Getulio Vargas.

(3) Inflação (IPCA) é o índice de preços ao consumidor amplo, calculado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

(4) A taxa CDI é a taxa dos Certificados de Depósito Interbancário no Brasil (na última data do período respectivo).

A taxa de crescimento do PIB brasileiro vem flutuando significativamente e a Administração da Companhia acredita ser provável que a flutuação persista. A Administração acredita que o crescimento econômico no Brasil poderia afetar de modo positivo no futuro o volume de vendas dos seus produtos no mercado brasileiro, a receita líquida de vendas e serviços e os resultados operacionais. Contudo, um baixo crescimento econômico ou uma recessão no Brasil provavelmente levaria à redução do volume de vendas futuras no mercado brasileiro, causando potencial efeito negativo nos resultados operacionais.

Efeitos de flutuações da taxa de câmbio entre o real e o dólar

Os resultados das operações da Companhia e sua situação financeira são e continuarão a ser afetados pela taxa de desvalorização ou valorização do real frente ao dólar uma vez que: (i) uma parcela substancial da receita líquida de vendas e serviços da Companhia é expressa ou está atrelada ao dólar;

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

(ii) os custos de algumas das matérias-primas, principalmente a nafta, etano, propano, propeno e alguns catalisadores necessários nos processos de produção, são incorridos em dólares ou estão atrelados a essa moeda; (iii) algumas despesas operacionais e investimentos de outra natureza são expressos em dólares ou estão atrelados a essa moeda; e (iv) a Companhia tem valores significativos de passivos expressos em dólares que exigem o pagamento do principal e juros nessa moeda.

Praticamente todas as vendas da Companhia são de produtos petroquímicos que possuem preços em dólares no mercado internacional. Em geral, a Administração procura definir os preços considerando: (1) o preço dos produtos petroquímicos nos mercados internacionais; e (2) no Brasil, as variações da taxa de câmbio real/dólar. Desta forma, embora uma parcela significativa da receita líquida de vendas e serviços seja expressa em reais, substancialmente todos os produtos da Companhia são vendidos a preços que tomam por base os preços do mercado internacional, cotados em dólares. Por sua vez, flutuações do real também afetarão o custo da nafta, etano, propano, propeno e de outras matérias-primas atreladas ao dólar.

A desvalorização do real frente ao dólar geralmente causa um aumento nos custos de produção dos produtos assim como os preços dos seus produtos em reais (na medida possível à luz das condições de mercado à época vigente no País), o que pode resultar na redução dos volumes de vendas de seus produtos. Na medida em que os aumentos de preços não sejam suficientes para cobrir os aumentos de custo das matérias-primas, o lucro operacional da Companhia diminui. Inversamente, a valorização do real frente ao dólar causa geralmente uma redução nos custos de produção dos produtos assim como os preços de seus produtos em reais, o que pode resultar no aumento de volumes de vendas de seus produtos. Em períodos de alta volatilidade da taxa de câmbio dólar/real, com frequência há uma defasagem entre a ocasião em que o dólar se valoriza ou desvaloriza e a ocasião em que a Companhia pode efetivamente repassar tais aumentos ou reduções de custo em reais a seus clientes no Brasil. Tais descasamentos de preços diminuem quando as flutuações da taxa de câmbio dólar/real são menos voláteis.

A Companhia pode executar transações com derivativos financeiros para mitigar o risco da taxa de câmbio associado com a exposição dos custos em reais. Essas operações podem incluir opções de compra e venda e estratégias relacionadas. Por exemplo, a Companhia pode aplicar uma estratégia de proteção chamada de collar, que consiste na compra de uma opção de venda associada à venda simultânea de uma opção de compra, sendo que as duas opções possuem a mesma validade. Nesse caso, se o real desvaloriza e o preço de exercício da compra excede a taxa de câmbio da data de exercício da opção, a Companhia pode sofrer perdas financeiras significativas. No entanto, uma vez que essas estratégias serão implementadas apenas para fins não especulativos (de acordo com a política financeira da Companhia), as perdas em potencial sobre as transações com derivativos deverão ser compensadas por custos fixos mais competitivos em reais.

Assim, quando o real se desvaloriza frente ao dólar: (i) os custos com juros sobre a dívida expressa em dólares aumentam em reais, afetando negativamente o lucro líquido consolidado das operações em reais; (ii) o valor em reais da dívida expressa em dólares aumenta, e o total do passivo e obrigações de serviço da dívida em reais aumenta; e (iii) as despesas financeiras tendem a aumentar como resultado das perdas cambiais que a Companhia registra, mitigadas pela decisão da companhia em 1 de maio de 2013 de designar parte dos passivos denominados em dólares norte-americanos como hedge de exportações futuras.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Efeitos da inflação no Brasil

A inflação afeta o desempenho financeiro da Companhia na medida em que aumenta algumas das despesas operacionais expressas em reais (e não atreladas ao dólar). Uma parcela significativa do custo dos produtos vendidos e serviços prestados, no entanto, está atrelada ao dólar, não sendo substancialmente afetada pela taxa de inflação brasileira. Uma parcela pouco significativa da dívida está indexada a inflação. Neste tipo de dívida, o valor do principal é em geral corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, de forma que a inflação resulta em aumentos nas despesas financeiras e obrigações de serviço da dívida.

Efeito das Vendas no Exterior sobre o Desempenho Financeiro

A Companhia possui significativa capacidade de produção instalada fora do Brasil a partir de unidades industriais localizadas nos Estados Unidos, Alemanha e México.

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, 48,6% da receita líquida de vendas e serviços foi gerada pela venda de produtos fora do Brasil. Em 31 de dezembro de 2020, 44,7% da receita líquida de vendas e serviços foi gerada pela venda de produtos fora do Brasil, em comparação a 45,6% em 2019 e 45,2% em 2018.

A receita líquida de vendas e serviços gerada pela venda de produtos fora do Brasil nos primeiros nove meses de 2021 aumentou 104% na comparação com o mesmo período de 2020. A receita líquida de vendas e serviços gerada pela venda de produtos fora do Brasil aumentou 9,6% em 2020, que por sua vez diminuiu 9,0% em 2019 ante 2018.

Efeito da ciclicidade na indústria petroquímica

O consumo global de produtos petroquímicos aumentou significativamente nos últimos 30 anos. Em razão deste crescimento, houve períodos de oferta insuficiente de tais produtos. Períodos de capacidade insuficiente, inclusive alguns devidos a escassez de matérias-primas, normalmente acarretaram aumento das taxas de utilização de capacidade global e preços no mercado internacional dos produtos da Companhia, levando a aumento dos preços e das margens operacionais da Companhia. Esses períodos foram frequentemente seguidos por períodos de adições à capacidade, que resultaram na queda das taxas de utilização da capacidade global e dos preços no mercado internacional dos produtos da Companhia, levando à diminuição dos preços e das margens operacionais da Companhia.

As tendências cíclicas dos preços de venda internacionais e das margens operacionais relativas a escassez e aumento da oferta global poderão persistir, principalmente em razão do impacto contínuo de quatro fatores genéricos:

- (a) as tendências cíclicas dos negócios em geral, incluindo sob aspectos relacionados a mudança climática e a economia circular, e das atividades econômicas produzem oscilações na demanda por petroquímicos;
- (b) quando a demanda cai, a estrutura de altos custos fixos da indústria petroquímica, que é intensiva de capital, em geral leva os produtores a uma concorrência acirrada de preços a fim de maximizar a utilização de capacidade;
- (c) aumentos significativos de capacidade, por meio da expansão ou construção de fábricas, podem levar de três a quatro anos para se tornarem operacionais e, por conseguinte, tomam por base necessariamente as estimativas da demanda futura; e

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- (d) uma vez que na maioria dos casos a concorrência com relação a produtos petroquímicos tem seu foco no preço, ser um produtor de baixo custo é vital à lucratividade. Isto favorece os produtores com fábricas maiores que maximizam economias de escala, mas a construção de plantas com alta capacidade pode acarretar aumentos significativos de capacidade que podem suplantam o crescimento corrente da demanda.

Efeitos da flutuação dos preços internacionais das principais matérias-primas

No Brasil, nafta, etano e propano são as principais matérias-primas utilizadas na produção dos produtos da primeira e segunda geração petroquímica, os quais corresponderam a 36,0%, 0,9% e 1,2%, respectivamente, do custo dos produtos vendidos consolidado da Companhia no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021.

A Companhia também adquire de terceiros parte do propeno utilizado nas plantas de PP no Brasil, que representou 6,7% do custo dos produtos vendidos consolidado da Companhia no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021. Nos Estados Unidos e Europa, o propeno é principal matéria-prima consumida na produção de PP nestas regiões, e representou 24,5% do custo dos produtos vendidos consolidado da Companhia no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021. No México, o etano é a principal matéria-prima utilizada na produção integrada de PE, o qual correspondeu a 1,4% do custo dos produtos vendidos consolidado da Companhia no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021.

A nafta é adquirida a preços baseados nos preços da nafta do mercado Amsterdã-Roterdã-Antuérpia ("ARA"), ou preço de referência ARA, e etano e propano precificados com base no mercado Mont Belvieu. A Companhia adquire o propeno utilizado no Brasil, e pela Unidade EUA e Europa a preços baseados na referência do Golfo dos EUA e Europa. A Companhia adquire hidrocarboneto leve de refinaria (HLR) no Brasil a preços referenciados no preço do gás natural importado.

Os preços da nafta, do etano, propano e propeno têm sido e podem se manter voláteis. Um aumento nos preços da nafta, do etano, do propano ou do propeno reduziria a margem bruta da Companhia e afetaria negativamente seu resultado financeiro total, na impossibilidade de repasse desse aumento de custos aos clientes, e poderia reduzir o volume de vendas de nossos produtos. Inversamente, reduções significativas do preço destas matérias-primas e, consequentemente, dos custos de produção, geralmente aumentam as margens brutas e resultados operacionais, podendo acarretar o aumento dos volumes de vendas, caso a Companhia venha a reduzir os preços que pratica. Nos períodos de grande volatilidade dos preços destas matérias-primas, costuma haver uma defasagem entre o aumento ou diminuição destes preços e a ocasião em que a Companhia consegue repassar o aumento ou redução de custos a seus clientes. Esses descasamentos de precificação diminuem quando os preços são menos voláteis.

Efeitos da flutuação dos preços internacionais dos produtos vendidos

No Brasil, os preços cobrados pela Companhia por muitos de seus produtos químicos e de resinas termoplásticas em geral são baseados nos preços nos mercados internacionais. Geralmente os preços dos produtos de segunda geração exportados do Brasil são baseados nos preços praticados no mercado à vista internacional. Nos Estados Unidos e na Europa, os preços do PP comercializado nestas regiões são determinados com base na precificação do mercado regional. No México, o preço do PE é definido com base nos preços na região da Costa do Golfo dos Estados Unidos.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Aumentos significativos dos preços dos produtos petroquímicos no mercado internacional e, consequentemente, dos preços que a Companhia poderia cobrar, geralmente aumentam a receita líquida de vendas e serviços e resultados operacionais à medida que a Companhia possa manter as margens operacionais, e o aumento de preços não reduza os volumes de vendas de seus produtos. Inversamente, quedas significativas dos preços dos produtos petroquímicos no mercado internacional e, consequentemente, dos preços que a Companhia poderia praticar, geralmente reduzem a receita líquida de vendas e serviços e resultados operacionais, se a Companhia não puder aumentar suas margens operacionais ou se a redução dos preços não acarretar aumento dos volumes de vendas de seus produtos.

Utilização da capacidade

As operações da Companhia são intensivas em capital. Em vista disso, a fim de obter custos de produção unitários mais baixos e de manter margens operacionais adequadas, a Companhia procura manter altas taxas de utilização de capacidade em todas as suas unidades industriais.

A tabela a seguir demonstra as taxas de utilização de capacidade relativas às plantas de alguns dos principais produtos da Companhia nos períodos apresentados:

	Últ. Inf. Cont.	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	31/09/2021	2020	2019	2018
Eteno	79%	81%	85%	91%
PP EUA e Europa	91%	89%	89%	87%
PE Mexico	62%	74%	76%	77%

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, a utilização média de capacidade foi impactada principalmente (i) pelas paradas programadas de manutenção nas centrais petroquímicas do Rio Grande do Sul e no cracker do ABC, São Paulo; e (ii) pela indisponibilidade de matéria-prima na central petroquímica do RJ, devido ao processo de retorno após a parada programada de fornecedor nacional.

Em 2020, a utilização média de capacidade foi impactada pela redução temporária da demanda e do movimento de redução de estoques na cadeia produtiva da petroquímica e dos plásticos no segundo trimestre do ano provocada pela pandemia da COVID-19. Este efeito foi parcialmente compensado pela normalização das operações industriais a partir do terceiro trimestre de 2020.

Em 2019, a utilização média de capacidade foi impactada (i) pela baixa utilização do cracker na Bahia, em virtude da paralização da planta de cloro-soda em Alagoas; (ii) pela parada programada de uma de nossas linhas de produção no cracker da Bahia no 4T19; (iii) pela baixa taxa utilização nos crackers do Rio Grande do Sul, por conta de problemas logísticos e (iv) pela queda na lucratividade marginal da exportação de resinas.

Em 2018, a utilização média de capacidade foi impactada pela greve dos caminhoneiros que ocorreu no Brasil em maio de 2018; por conta do incidente envolvendo a planta de cloro-soda em Alagoas; por conta do apagão que afetou as plantas do nordeste em março e por conta da baixa demanda no 4T19.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Efeitos da Política Industrial Brasileira

O governo brasileiro possui influência significativa em alguns setores da indústria interna, inclusive no setor petroquímico no qual a Companhia opera. O governo brasileiro adotou, ou considera a adoção, de medidas que aumentem a competitividade de empresas brasileiras, conforme descreve-se a seguir.

Reintegra

Em dezembro de 2011, o governo brasileiro implantou o programa “Reintegra”, que visa ao aumento da competitividade de fabricantes brasileiros em mercados internacionais, através do retorno de forma integral ou parcial de impostos federais sobre exportações. Como resultado de tal incentivo, a exportação de produtos de terceira geração por companhias brasileiras cresceu, aumentando assim a demanda brasileira pelos produtos da Companhia. O programa original encerrou-se no final de dezembro de 2013. Em agosto de 2014, o governo federal reestabeleceu de forma permanente o Reintegra e com taxas variáveis, com variação de até 5,0% das receitas de exportação das companhias, com uma alíquota de restituição de imposto de 0,1%, e em outubro de 2014 o governo brasileiro reestabeleceu a alíquota de 3,0%, válida até o final de 2015.

Em março de 2015 o governo brasileiro reduziu novamente a alíquota para 1,0%, vigente para 2015 e 2016. Em outubro de 2015, de acordo com o Decreto 8.543, o governo federal reduziu a taxa de restituição para 0,1%, válida a partir de 1º de dezembro de 2015, que permaneceu em vigor até 31 de dezembro de 2016. Em 28 de agosto de 2017, conforme o Decreto 9.148, que alterou o Decreto 8.543, a taxa do Reintegra aumentou para 2,0% com validade a partir de 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2018. Entretanto, em 30 de maio de 2018, o Presidente emitiu um novo Decreto reduzindo a taxa do Reintegra para 0,1% a partir de 1º de junho de 2018 em diante.

Tarifas de Importação em Portos Locais

Historicamente, as tarifas sobre importações são estabelecidas pelo governo federal. No entanto, nos últimos anos, alguns estados brasileiros estabeleceram incentivos fiscais a fim de atrair importações para portos locais visando aumentar a receita e desenvolver a infraestrutura local de tais portos, principalmente através da concessão de descontos sobre o ICMS que seria devido a tais estados. Líderes do setor e de associações trabalhistas alegam que tais leis criam subsídios para produtos importados, o que prejudicaria a indústria brasileira.

Em 1º de janeiro de 2013, entrou em vigor a legislação que reduz a alíquota máxima de ICMS a ser cobrado pelos estados de 12,0% para 4,0% nas vendas interestaduais de matéria-prima e outros bens importados ou que possuam Conteúdo de Importação superior a 40,0%. Salvo limitadas exceções, a alíquota de 4,0% não é aplicável a bens importados sem similar nacional. Como resultado, os atuais incentivos fiscais oferecidos por alguns estados brasileiros para atrair importações de produtos na forma de desconto sobre o ICMS que seria devido tornaram-se menos atraentes.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Preços e taxas

A Companhia fixa os preços de venda do eteno tomando por referência os preços do mercado internacional. Os preços pagos por produtores de segunda geração por produtos petroquímicos importados de primeira geração refletem, em parte, custos de transporte e tributos. A Companhia fixa os preços de subprodutos de eteno, tal como o butadieno, tomando por referência vários fatores de mercado, inclusive os preços pagos por produtores de segunda geração por produtos importados, que também levam em consideração os custos de transporte e tributos.

Os produtores de segunda geração, inclusive a Companhia, em geral fixam os preços de seus produtos petroquímicos tomando por referência diversos fatores de mercado, entre eles os preços pagos por produtores de terceira geração por produtos importados. Os preços pagos por essas importações também refletem custos de transporte e tributos.

O governo brasileiro tem recorrido a tarifas de importação para implantar políticas econômicas. Dessa forma, em geral as tarifas sofrem grandes variações, sobretudo aquelas incidentes sobre produtos petroquímicos, e podem variar no futuro. Os tributos sobre a importação de produtos petroquímicos de primeira geração, variam entre 0,0% e 4,0%, enquanto os tributos sobre as resinas de PE, PP e PVC foram fixados em 14,0%.

Em novembro de 2021, o Governo Brasileiro reduziu unilateralmente, em 10,0%, as alíquotas de imposto de importação de quase 87,0% do universo tarifário brasileiro. Consequentemente, as resinas da Braskem passaram a ter uma nova alíquota de 12,6%. A princípio, essa medida deverá permanecer em vigor até 31 de dezembro de 2022, mas a expectativa é que ela seja convertida em uma medida definitiva.

As importações e exportações na área de livre comércio formada por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, o Mercosul (Mercado Comum do Sul), não estão sujeitas a tributos desde dezembro de 2001. As importações de PVC em suspensão da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela não estão sujeitas a tarifas, devido a diversos acordos comerciais. As importações de PVC em suspensão do México estão sujeitas a tarifas reduzidas de 11,2%, de acordo com um acordo comercial. As importações e exportações entre o Mercosul e Colômbia, Equador e Venezuela não estão sujeitas a tarifas devido a um acordo de comércio em vigência desde 2005.

As importações de PVC em suspensão dos EUA e do México estão sujeitas a tarifas antidumping de respectivamente 16,0% e 18,0% impostas pela Câmara de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (CAMEX). Desde 2008, as importações de PVC em suspensão da China também estão sujeitas à tributação de 21,6%. As medidas antidumping aplicadas sobre as importações de PVC em suspensão dos EUA e do México venceriam a princípio em setembro de 2021, mas a Braskem solicitou a prorrogação dessas medidas por mais 5 anos. No momento, o pedido da Braskem se encontra em análise pelo governo brasileiro até setembro de 2022, quando uma decisão deve ser tomada. Durante esse período, as medidas antidumping em questão permanecem em vigor. Já as medidas antidumping aplicadas sobre as importações de PVC em suspensão da China foram renovadas recentemente e ficam em vigor até agosto de 2025.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Adicionalmente, em dezembro de 2010, a CAMEX impôs uma medida antidumping de 10,6% sobre as importações de PP dos Estados Unidos. Tais medidas foram renovadas em novembro de 2016. A partir de agosto de 2014, o governo brasileiro passou a aplicar medidas antidumping sobre importações de PP da África do Sul, Índia e Coreia do Sul, de 16,0%, 6,4% -9,9%, e 2,4%-6,3%, respectivamente. Essas medidas foram revistas em 2020, quando o governo brasileiro decidiu prorrogar as medidas antidumping aplicadas às importações de PP da Índia, reduzir as medidas aplicadas à África do Sul para 4,6%, e eliminar as medidas aplicadas às importações de PP da Coreia do Sul. As medidas antidumping aplicadas sobre importações de PP dos Estados Unidos venceriam em novembro de 2021, mas a Braskem solicitou a prorrogação dessas medidas por mais 5 anos. No momento, o pedido da Braskem se encontra em análise pelo governo brasileiro até novembro de 2022, quando uma decisão deve ser tomada. Durante esse período, as medidas antidumping em questão permanecem em vigor. Já as medidas antidumping aplicadas sobre as importações de PP da África do Sul e da Índia vencem em dezembro de 2025.

Regime Especial da Indústria Química (REIQ) – Incentivo Fiscal de PIS/COFINS

Em 2013, o Governo Brasileiro aprovou a redução das alíquotas de PIS e COFINS sobre as compras de matérias-primas por produtores de primeira e segunda geração, que atendem a diversos setores da economia. A medida visou restabelecer parcialmente a competitividade da indústria, enfraquecida por fatores relacionados à infraestrutura, produtividade, custos de matéria-prima e energia, e câmbio, que exerceram pressão sobre o déficit comercial da indústria química, segundo a ABIQUIM, que encerrou 2019 em US\$ 31,5 bilhões. Ao final de 2018, a Companhia dispunha de restituição de 3,65% da alíquota de PIS e COFINS sobre a aquisição de matérias-primas petroquímicas.

Em maio de 2018, o REIQ foi revogado por meio da Medida Provisória nº 836/18 com efeitos partir de 1º de setembro de 2018. Entretanto, em outubro de 2018, a Medida Provisória não foi convertida em legislação definitiva e, dessa forma, a restituição de 3,65% da alíquota de PIS e COFINS sobre a aquisição de matérias-primas petroquímicas foi mantida.

Em 1º de março de 2021, por meio de Medida Provisória nº 1034/21), editada pela Presidência da República, o Governo Federal propôs novamente a extinção do REIQ a partir de 1º de julho de 2021, respeitando o princípio constitucional da noventena. Em 23 de junho de 2021, foi aprovado pelo Congresso Nacional, o Projeto de Lei de Conversão nº 12/2021, oriundo das modificações aprovadas da Medida Provisória.

No dia 15 de julho, Presidente da República sancionou o texto proposto, sendo ele convertido na Lei nº 14.183/2021, que prevê a redução gradual do REIQ em 3,5 anos, extinguindo-o a partir de 1º de janeiro de 2025. Conforme a tabela abaixo:

Período	REIQ
Até jun/2021	3,65%
Até dez/2021	2,92%
2022	2,19%
2023	1,46%
2024	0,73%
2025	Extinção total

Assim, a partir de 15 de julho de 2021 até 31 de dezembro de 2021, o efeito do REIQ no resultado da Companhia será uma redução de 2,92% no custo das aquisições e importações de matérias primas (nafta e outras) e não mais de 3,65%.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Impacto do nível de endividamento e taxas de juros

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, o endividamento consolidado da Companhia, líquido de custos de transação, era de R\$ 45.752 milhões (US\$ 8.411 milhões), incluindo R\$ 11.755 milhões (US\$ 2.161 milhões), referente ao financiamento do project finance no México. Este nível de endividamento da Companhia resulta em despesas financeiras relevantes, refletidas nas demonstrações financeiras da Companhia. Estas despesas consistem em despesas com juros, com variação cambial de dívidas em relação ao dólar e outras moedas, ganhos ou perdas cambiais, entre outros itens. No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, registramos um total de R\$ 4.270 milhões, em que R\$ 2.162 milhões estão atrelados a pagamentos de juros sobre dívidas. Também foi registrada perda de R\$ 2.931 milhões relacionados à variação cambial de ativos e passivos financeiros. As taxas de juros pagas pela Companhia dependem de diversos fatores, incluindo as taxas de juros nacionais e internacionais e as avaliações de risco da Companhia, do setor e da economia brasileira feitas por agências de classificação de risco que avaliam a Companhia e seus títulos de dívida.

Efeito dos impostos sobre o resultado

A Companhia está sujeita a diversos tributos federais e estaduais em diversas jurisdições e incidentes sobre nossas operações e resultados. A Companhia está sujeita ao imposto de renda federal brasileiro (combinado com a Contribuições Social sobre o Lucro Líquido – CSLL) à alíquota efetiva de 34,0%, que é a alíquota padrão do imposto de pessoa jurídica no Brasil. Foram concedidas à Companhia certas isenções e reduções de impostos federais baseadas na legislação federal que oferece incentivos fiscais a empresas que instalem suas unidades de produção na região Nordeste do país. Estas isenções e reduções são concedidas e administradas pela Secretária de Desenvolvimento no Nordeste (SUDENE) e possuem prazo de 10 anos para cada uma das plantas industriais da Companhia localizadas nos estados da Bahia e Alagoas.

A isenção do Imposto de Renda incide sobre os lucros decorrentes da venda dos seguintes produtos produzidos no nordeste: (i) do PE fabricado em uma das plantas de PE do Complexo Petroquímico de Camaçari cuja isenção está vigente até 2026; e (ii) do PE fabricado em uma das plantas do Polo de Camaçari e soda cáustica, cloro, dicloroetano (EDC) e PVC produzidos nas plantas no Polo de Camaçari e Alagoas cuja isenção alcança o ano de 2024. O benefício pode ser renovado por igual período mediante solicitação e aprovação da SUDENE.

Cada uma das isenções confere a Companhia o direito de pagar 15,25% de imposto de renda mais CSLL que possui alíquota fixada em 9,0%, devido à uma redução de 75,00% da alíquota de imposto de renda (de 25,0% para 6,25%) devido sobre o lucro da exploração da atividade econômica nessas plantas.

No que se refere a prejuízos, cumpre mencionar que os prejuízos fiscais relativos ao imposto de renda a compensar no Brasil não prescrevem, porém de acordo legislação atual, a compensação anual do mesmo está limitada a 30,0% do lucro líquido ajustado (Lucro fiscal). Este mesmo limite também afeta a Base de Cálculo Negativa de CSLL.

O montante consolidado, inclui o impacto de diferentes alíquotas de impostos em países em que as subsidiárias estão localizadas, conforme segue:

- Braskem Europa (Alemanha) – 31,18%
- Braskem America e Braskem America Finance (Estados Unidos) – 24,38%
- Braskem Argentina (Argentina) – 30,00%

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- Braskem Petroquímica Chile (Chile) – 35,00%
- Braskem Holanda, Braskem Holanda Finance e Braskem Holanda Inc Netherland (Holanda) – 25,00%
- Braskem Idesa, Braskem Idesa Serviços, Braskem México, Braskem México Serviços e Braskem México Sofom (México) – 30,00%
- Braskem India Private (India) – 30,00%

O montante consolidado também inclui o impacto da Tributação em Bases Universais, que foi introduzido pelo artigo 76 e 77 da Lei 12.973 de 2014. Esta legislação determina que as parcelas positivas de resultados auferidos pelas controladas no exterior serão computados na base de cálculo do IRPJ e CSLL no Brasil de forma individualizada. No caso da controlada possuir prejuízos anteriores, os mesmo poderão ser abatidos até o montante do lucro apurado, ficando portanto o contribuinte obrigado a informar a RFB os estoques de prejuízos acumulados.

Em suma, todo o lucro auferido pelas subsidiárias relatadas acima devem ser oferecidos a tributação do IRPJ e CSLL no Brasil com exceção dos lucro auferido pelas controladas sediadas em países com os quais o Brasil matém Tratado para evitar a Dupla Tributação. O lucro auferido pelas empresas sediadas nestas países só serão tributados no momento em que forem distribuídos aos seus respectivos controladores.

Ademais, o mecanismo de Tributação em Bases Universais também permite utilizar como crédito fiscal, o imposto comprovadamente pago pelas empresas controladas no exterior até o limite do imposto devido pela tributação a alíquota de 34% do lucro da controlada no Brasil, vedada compensação superior a isso. Além disso, a legislação também permitiu que até 2022, a controladora no Brasil possa aplicar um crédito fiscal presumido à alíquota de 9,0% sobre o lucro auferido pelas controladas no exterior que possuem atividade Industrial. A Braskem vem aplicando esse mecanismo para as controladas Braskem Europe GmbH, Braskem América Inc e Braskem Idesa SAPI.

Atualmente encontra-se em tramitação no Senado Federal, o Projeto de Lei 2.502/21 que, dentre outras coisas, propõe a extensão do horizonte de utilização do crédito fiscal presumido até 2032, bem como a inclusão da atividade de “prestação de serviços” na lista de atividades beneficiadas.

As vendas de exportação da Companhia estão atualmente isentas de: (1) Programa de Integração Social – PIS; (2) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, imposto federal sobre o valor agregado; (3) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, imposto federal de valor agregado sobre produtos industrializados; e (4) ICMS.

(b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços, e c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando relevante

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

RESULTADO OPERACIONAL

Os Diretores apresentam abaixo a análise dos três últimos exercícios por região onde a Companhia atua:

BRASIL

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, o spread dos principais químicos produzidos pela Braskem aumentou em 80,0% frente ao mesmo período do ano anterior, em função do aumento generalizado de preços suportado pelo aumento dos preços de petróleo e da nafta no mercado internacional. Além desse fator, a recuperação das economias em linha com os desdobramentos do combate à COVID-19, a maior demanda por bens de consumo e restrições logísticas na cadeia de suprimentos também causaram a elevação dos spreads. Em 2020, o spread dos principais químicos produzidos pela Braskem teve queda, porque os preços de todos os principais químicos básicos caíram, mas em proporção maior (em US\$/tonelada) do que o preço da nafta ARA. Devido a pandemia da COVID-19, a demanda por químicos básicos foi fortemente afetada, resultando em spreads mais desafiados. No ano de 2019, o spread de químicos foi inferior a 2018 explicado pela entrada em operação de crackers base etano e do bom desempenho operacional das plantas desidrogenadoras de propano, ambos nos Estados Unidos, e do início da operação de novas refinarias na Ásia, combinado ao enfraquecimento da demanda, principalmente do setor automobilístico.

Em relação ao spread de PE, no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, foi observado aumento em 148,8% ante o mesmo período de 2020, isto decorreu principalmente pelo aumento do preço do polietileno em função (i) do cenário de restrições na cadeia de suprimentos globais e consequente aumento dos preços de fretes; (ii) do impacto sobre a oferta de eventos naturais na costa do Golfo dos EUA; e (iii) demanda saudável, principalmente devido as mudanças nos hábitos de compra dos consumidores pela COVID-19 ainda influenciarem no mercado, impulsionando, por exemplo, a demanda de embalagens. O spread de PE apresentou forte alta em 2020, principalmente em função da queda de 30% no preço da nafta, influenciada pela queda do preço do petróleo no mercado internacional, devido à desaceleração da economia global por causa da COVID-19, que levou à queda da demanda por petróleo; já o preço do PE nos EUA não acompanhou a queda no preço da matéria-prima e ficou em linha com 2019, principalmente em função da forte demanda, com destaque para o segmento de embalagens e restrições na oferta, como as interrupções causadas por furacões nos EUA. Em 2019, o spread de PE foi inferior a 2018 devido à entrada de novos crackers integrados de PE base shale-gas nos Estados Unidos, combinada a menor demanda face às incertezas quanto a guerra comercial entre Estados Unidos e China, Brexit, pressão regulatória sobre plásticos de uso único, dentre outras, que prejudicaram a confiança dos consumidores e da indústria mundial.

Por sua vez, o spread de PP, no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, aumentou em 21,0% em comparação com o mesmo período de 2020 em função: (i) da oferta restrita da resina, haja vista o impacto da tempestade Uri sobre a produção na costa do Golfo dos EUA; (ii) do impacto das restrições logísticas na cadeia de suprimentos; e (iii) dos impactos da COVID-19 na demanda de produtos petroquímicos e resinas. Em 2020, o spread de PP apresentou aumento, em função da queda no preço de PP ter sido menor do que nafta no ano, devido à forte demanda de resina na região. Em 2019, o spread de PP foi inferior a 2018 devido, principalmente, ao enfraquecimento da demanda, principalmente da indústria automobilística, impactada pelo término dos incentivos fiscais para compra de carros na China e pelos novos padrões de emissão de gases do efeito estufa na China e Europa, combinada à entrada em operação das novas capacidades de PP na Ásia.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, o spread par de PVC se elevou em 77,0% ante o mesmo período de 2020 explicado principalmente pelo aumento do preço do PVC Ásia frente a um cenário de restrição de oferta. Em 2020, o spread de PVC registrou alta, explicado principalmente pelos menores preços da nafta e EDC EUA. O preço de EDC EUA teve a demanda impactada pela COVID-19, principalmente no segundo trimestre de 2020. Já o preço do PVC Ásia não acompanhou a queda no preço das matérias-primas e ficou praticamente em linha com 2019, principalmente em função da demanda devido à recuperação da atividade industrial na China. No ano de 2019, o spread de PVC foi inferior a 2018 em função, principalmente, do enfraquecimento da demanda de PVC na Ásia, devido à guerra comercial entre Estados Unidos e China e à política de antidumping da Índia, pela maior demanda por EDC no mercado, inclusive da Braskem.

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, a demanda de resinas no mercado brasileiro (PE+PP+PVC) foi de 4,5 milhões de toneladas, 12,0% superior em relação ao mesmo período de 2020 em função, principalmente, da demanda saudável frente aos impactos da COVID-19 no primeiro semestre de 2020, que resultaram em uma redução na demanda e do movimento de redução de estoques na cadeia produtiva da petroquímica e dos plásticos neste período. Em 2020, a demanda de resinas no mercado brasileiro (PE+PP+PVC) foi de 5,7 milhões de toneladas, um aumento de 7,6% em relação a 2019. Até o primeiro semestre de 2020, a demanda de resinas no mercado brasileiro apresentava queda de 3,5% em relação ao mesmo período de 2019, em função dos impactos da COVID-10, conforme mencionado acima. Porém, a demanda cresceu na comparação de 2020 em relação a 2019, principalmente em função da rápida recuperação da demanda de resinas no segundo semestre de 2020, puxada pelo setor de embalagens, construção civil e higiene & cuidados pessoais. Em 2019, a demanda apresentou expansão de 2,3% em relação a 2018, devido à redução da taxa básica de juros da economia brasileira e pelo aumento da confiança por empresários e consumidores, o que alavancou, principalmente, os setores de agronegócio, alimentício e o início da recuperação da construção civil.

A taxa de utilização das centrais petroquímicas, no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 foi de 79,3%, em função (i) do pit stop (rápida parada de manutenção programada) ocorrido na central petroquímica do Rio Grande do Sul; (ii) da parada geral de manutenção programada na central petroquímica do ABC, São Paulo, com duração de 63 dias; e (iii) da indisponibilidade de matéria-prima na central petroquímica do RJ, devido ao processo de retorno após a parada programada de fornecedor nacional.

A taxa de utilização das centrais petroquímicas no Brasil foi de 80,7% em 2020, 4 p.p. inferior a 2019. Durante o primeiro semestre de 2020, a Companhia reduziu a produção das centrais petroquímicas em função dos impactos da COVID-19 no período. No terceiro trimestre do ano, a Companhia normalizou a produção das centrais petroquímicas, em função da recuperação da demanda, porém, em função de ajustes operacionais na central petroquímica de São Paulo, a taxa de utilização das centrais petroquímicas no Brasil foi impactada no quarto trimestre de 2020, resultando em uma taxa de utilização média inferior quando comparado com 2019. Em 2019, a taxa de utilização havia sido 84,9%, 6 p.p. inferior a 2018, em função, principalmente: (i) à redução de carga na central da Bahia como resultado da paralização das fábricas de cloro-soda e dicloreto (EDC) em Alagoas; (ii) à parada programada em uma das linhas de produção da central petroquímica da Bahia no 4T19; (iii) a problemas logísticos com o recebimento de matéria-prima pela central do Rio Grande do Sul; e (iv) à redução de carga das centrais, em função da queda da rentabilidade marginal da exportação de resinas.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

As vendas de resinas no mercado brasileiro, no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, totalizaram 2,6 milhões de toneladas, em linha com as vendas de resinas ao longo do mesmo período de 2020, em função da normalização da demanda e continuidade na estratégia de priorização ao atendimento do mercado brasileiro. Em 2020, as vendas de resinas no mercado brasileiro aumentaram em relação a 2019, totalizando 3,7 milhões de toneladas, em função (i) do aumento na demanda de resinas; (ii) da estratégia do segmento Brasil de priorização ao atendimento do mercado brasileiro; e (iii) movimento de recomposição de estoques da cadeia como consequência do reaquecimento da economia a partir do terceiro trimestre de 2020. Em 2019, as vendas de resinas se mantiveram em linha com 2018. Com relação aos principais químicos, as vendas totalizaram 2,2 milhões de toneladas, 19,5% superior ao volume de vendas do mesmo período de 2020. Este que, por sua vez, no total anual registrou um volume de vendas no mercado brasileiro de 2,7 milhões de toneladas, 3,7% inferior ante 2019, o qual apresentou uma queda de 2,1% em relação à 2018.

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, as exportações de resinas e principais químicos foram de 0,5 milhões e 0,3 milhões, respectivamente, ambos inferiores ao realizado no mesmo período do ano anterior em função das restrições logísticas para exportação e menor disponibilidade de produtos devido a normalização do mercado brasileiro. Em 2020, as exportações de resinas foram de 1,1 milhão de toneladas e as de principais químicos, 0,5 milhões de toneladas, 24,0% e 23,7% inferiores a 2019, respectivamente, devido à estratégia do segmento Brasil de priorização do mercado brasileiro e do deslocamento de produto das exportações para o mercado brasileiro.

A receita líquida de vendas e serviços do segmento Brasil referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 perfaz R\$ 49.770,1 milhões, 80,2% superior ao mesmo período de 2020 (R\$ 27.615,7 milhões), principalmente como resultado do maior preço dos principais químicos e resinas no mercado internacional e maior volume de vendas de principais químicos, em função da forte demanda e restrições logísticas na cadeia de suprimentos, que foi compensado pelo menor volume de vendas de resinas, devido às paradas programadas no período. Em 2020, a receita líquida de vendas e serviços do segmento Brasil foi de R\$ 40.794,4 milhões, 4,2% superior quando comparado a 2019, explicado pelo maior volume de vendas de resinas e principais químicos e pelos melhores preços no mercado internacional de resinas, além da desvalorização do real frente ao dólar entre os períodos. Em 2019, a receita líquida de vendas e serviços do segmento Brasil foi de R\$ 39.142,6 milhões, 7,0% inferior em relação à 2018 (R\$ 42.078,2 milhões), devido e ao menor volume de vendas de químicos e resinas e dos menores preços no mercado internacional para a maioria dos produtos.

O custo dos produtos vendidos do segmento Brasil referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 totalizou R\$ 33.725,1 milhões, 46,6% superior frente ao mesmo período de 2020 (R\$ 23.008,5 milhões), em função: (i) do aumento de 76,0% no preço da nafta Amsterdã-Roterdã-Antuérpia (ARA); (ii) do aumento de 53,7% no preço do etano no mercado internacional; e (iii) do aumento de 19,4% no volume das principais vendas de produtos químicos no Brasil. O lucro bruto do segmento Brasil foi de R\$ 16.045,0 milhões, 348,3% superior ao mesmo período de 2020 (R\$ 4.607,2 milhões), devido ao aumento dos preços de resinas no mercado internacional. Em 2020, o custo dos produtos vendidos do segmento Brasil foi de R\$ 32.498,0 milhões, 7,3% inferior a 2019, principalmente como resultado dos preços mais baixos das principais matérias primas no mercado internacional. Para o mesmo período, o lucro bruto do segmento Brasil aumentou 102,5%, passando de R\$ 4.096,2 milhões em 2019 para R\$ 8.296,4 milhões em 2020, principalmente como resultado de: (i) maiores preços internacionais para resinas no Brasil; e (ii) impacto da desvalorização do real em relação ao dólar no período. Em 2019, o custo dos produtos vendidos do segmento Brasil foi de R\$ 35.046,3 milhões, uma redução de 0,6% em relação a 2018 (R\$ 35.247,5 milhões). Por sua vez, o lucro bruto do segmento foi de R\$ 4.096,2 milhões, 40,0% inferior a 2018 (R\$ 6.830,7 milhões).

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, o lucro operacional do segmento Brasil totalizou R\$ 14.326,4 milhões, frente a um prejuízo de R\$ 1.583,6 milhões para o mesmo período de 2020. Em 2020, o prejuízo operacional do segmento Brasil diminuiu 86,5%, passando de R\$ 1.908,6 milhões de prejuízo operacional em 2019 para um prejuízo operacional de R\$ 257,9 milhões em 2020. Em 2018, o segmento Brasil apresentou lucro operacional de R\$ 5.577,0 milhões.

O EBITDA Ajustado do segmento Brasil, no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, US\$ 2.897,8 milhões (R\$ 15.477,7 milhões), 201,5% superior em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2020, as unidades do Brasil e exportações apresentaram EBITDA Ajustado de US\$ 1.641,2 milhões (R\$ 8.658,1 milhões), 73,1% superior em relação a 2019, que por sua vez havia sido 55,2% inferior em relação a 2018, totalizando US\$ 948,1 milhões (R\$ 3.708,2 milhões).

ESTADOS UNIDOS E EUROPA

O spread de PP nos Estados Unidos encerrou o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 com aumento de 98,4% em relação ao mesmo período do ano anterior em função (i) da elevada demanda, explicada pela expansão da atividade industrial na região após impactos da COVID-19 na demanda de produtos petroquímicos e resinas no mesmo período do ano anterior; e (ii) das restrições na oferta de PP e propeno como resultado dos impactos da tempestade de inverno Uri no início de 2021 e dos impactos das restrições logísticas na cadeia de suprimentos.

O spread de PP nos Estados Unidos encerrou 2020 com leve queda (-2,5%) na comparação com 2019. Durante os meses de abril e maio, a atividade industrial na região foi fortemente impactada pelas medidas de isolamento social, porém a partir de julho, a atividade industrial na região teve retomada, medida pelo índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) que ficou acima de 50, patamar que indica expansão do setor. No lado da oferta, a única adição de capacidade relevante de PP na região foi da Braskem (Delta), com pouco impacto na oferta no período, pois teve o início da produção apenas em setembro. Em 2019, spread de PP aumentou, em função: (i) das altas taxas de utilização das plantas de DHPs; e (ii) maior utilização de líquidos de gás natural (principalmente butano) nos crackers, aumentando a oferta de propeno.

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, o spread de PP na Europa foi 102,2% superior em relação ao mesmo período do ano anterior em função (i) da demanda de resinas saudável, suportada pela demanda de bens de consumo e embalagens; e (ii) de restrições na oferta de PP e propeno na região explicada por paradas programadas e não programadas realizadas no período, além da redução no volume importado como resultado do aumento nos fretes logísticos globalmente.

O spread de PP na Europa foi superior em 2020. No ano, a demanda por PP na Europa foi impactada pelo cenário da COVID-19, principalmente no setor automotivo. Porém, a queda no preço do propeno na Europa foi maior do que a do PP na região, influenciada pela forte queda do preço do petróleo (-35,8%) e nafta (-29,8%) no mercado internacional. Em 2019, o spread de PP foi menor devido à desaceleração econômica na região atrelada ao aumento da oferta de propeno com a normalização das restrições logísticas no transporte fluvial, que afetaram a região no ano anterior.

A demanda de PP nos Estados Unidos no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 aumentou 12,3% em relação ao mesmo período do ano anterior em função da redução gradual das medidas de isolamento social relacionadas à COVID-19 e a expansão da atividade industrial na região. Em 2020, a demanda de PP nos Estados Unidos foi superior a 2019 devido ao movimento de aumento dos estoques na cadeia produtiva no segundo semestre do ano, que compensou os impactos negativos da COVID-19 no segundo trimestre. Em 2019, o mercado norte-americano, apresentou queda devido ao enfraquecimento do setor manufatureiro e automobilístico.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A demanda de PP na Europa no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 aumentou 5,7% em relação ao mesmo período do ano anterior devido ao desaquecimento da economia no mesmo período do ano anterior, impactada pela COVID-19. Em 2020, a demanda de PP na Europa diminuiu em função dos impactos negativos da COVID-19 na economia mundial, principalmente no setor automotivo. Em relação ao mercado europeu, a demanda de PP em 2019 aumentou em função do seu maior uso no setor de bens de consumo e serviços, com destaque para embalagens, utensílios domésticos, tampas e filmes orientados e na medicina, ainda que o setor automobilístico tenha apresentado queda na região.

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, a taxa de utilização foi de 90,8%, 1 p.p. inferior em relação ao mesmo período do ano anterior. A taxa de utilização nos Estados Unidos apresentou queda de 5 p.p., em função dos impactos da tempestade de inverno Uri na Costa do Golfo dos Estados Unidos no início de 2021. No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, a taxa de utilização na Europa apresentou aumento de 8 p.p. em função da normalização da demanda que havia sido impactada pela COVID-19 no mesmo período do ano anterior.

Em 2020, a taxa de utilização foi de 88,3%, 0,1 p.p. superior a 2019. Nos Estados Unidos, a taxa de utilização apresentou leve alta em 2020, em função da normalização da operação das unidades industriais na região a partir do terceiro trimestre de 2020, compensando a redução temporária no segundo trimestre de 2020. Na Europa, a taxa de utilização apresentou queda, em função dos problemas operacionais ocorridos em 2019. Em 2019, a taxa de utilização foi de 88,2%, 2 p.p. superior à 2018, em função do melhor desempenho operacional das plantas nos Estados Unidos, que contrabalanceou a queda na taxa de utilização da Europa, como resultado da restrição logística no recebimento de propeno nas plantas devido a problemas operacionais dos fornecedores.

Neste sentido, no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, as vendas de PP foram 13,4% superiores ao mesmo período do ano anterior. Em 2020, as vendas de PP foram superiores a 2019, totalizando 2,0 milhões de toneladas. Em 2019, as vendas foram em linha com 2018, totalizando 1,9 milhão de toneladas.

A receita líquida de vendas e serviços do segmento EUA e Europa referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 foi de R\$ 24.986,9 milhões, 148,8% superior ao mesmo período de 2020 (R\$ 10.044,4 milhões), principalmente como resultado de maior volume de vendas devido ao ramp-up da nova planta de PP (Delta) nos Estados Unidos, com início de produção comercial em setembro de 2020, e maiores preços de PP no mercado internacional, em função da forte demanda e restrições logísticas na cadeia de suprimentos. Em 2020, a receita líquida de vendas e serviços do segmento EUA e Europa aumentou 45,7% em relação a 2019, passando de R\$ 10.044,3 milhões em 2019 para R\$ 14.638,7 milhões em 2020, devido principalmente ao maior volume de vendas de PP pelo Segmento dos EUA e Europa e ao impacto da desvalorização do real em relação ao dólar americano no período. Em 2019, a receita líquida de vendas e serviços do segmento EUA e Europa diminuiu 14,3% frente a 2018, passando de R\$ 11.725,6 milhões em 2018 para R\$ 10.044,3 milhões em 2019, devido principalmente a menor disponibilidade de polipropileno para venda na Europa por conta da baixa utilização das plantas em virtude de problemas operacionais afetando fornecedores de propeno e a consequente falta de matéria-prima em uma das plantas da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

O custo dos produtos vendidos do segmento Estados Unidos e Europa referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 totalizou R\$ 17.609,5 milhões, 104,9% superior frente ao mesmo período de 2020 (R\$ 8.593,0 milhões), principalmente em função do maior volume total de vendas devido ao ramp-up da nova planta de PP (Delta) nos Estados Unidos, com início de produção comercial em setembro de 2020 e pelo aumento pela queda dos preços do propeno no mercado internacional. O lucro bruto do segmento Estados Unidos e Europa foi de R\$ 7.377,5 milhões, 508,3% superior ao mesmo período de 2020 (R\$ 1.451,4 milhões), devido ao aumento dos preços de PP no mercado internacional. Em 2020, o custo dos produtos vendidos do segmento Estados Unidos e Europa foi de R\$ 12.337,5 milhões, 50,1% superior a 2019, devido a: (i) maior volume de vendas pelos Segmentos, reflexo do melhor desempenho industrial, resultando em uma maior disponibilidade de polipropileno para venda no ano; e (ii) o impacto da desvalorização do real brasileiro em relação ao dólar no período. O lucro bruto do segmento aumentou 26,0%, passando de R\$ 1.826,7 milhões em 2019 para R\$ 2.301,2 milhões em 2020, principalmente como resultado de: (i) maiores preços internacionais para PP na Europa; (ii) maior volume de vendas de PP pelo Segmento dos EUA e Europa; e (iii) desvalorização do real em relação ao dólar no período. Em 2019, o custo dos produtos vendidos do segmento Estados Unidos e Europa foi de R\$ 8.217,5 milhões, uma redução de 10,6% em relação a 2018 (R\$ 9.195,7 milhões), devido a maior disponibilidade de propeno nos Estados Unidos devido às elevadas taxas de utilização de plantas de PDH e ao maior uso de líquidos de gás natural em centrais petroquímicas, e pela normalização das restrições logísticas sobre o propeno na Europa, que afetaram a região no ano anterior devido aos baixos níveis dos rios. Por sua vez, o lucro bruto foi de R\$ 1.826,7 milhões, 27,8% inferior a 2018 (R\$ 2.529,9 milhões).

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, o lucro operacional do segmento Estados Unidos e Europa registrou R\$ 6.690,1 milhões, superior em comparação com R\$ 978,1 milhões realizado no período correspondente de 2020. Em 2020, o lucro operacional do segmento dos EUA e da Europa aumentou 17,2%, passando de R\$ 1.277,2 milhões em 2019 para um lucro operacional de R\$ 1.497,3 milhões em 2020. Em 2019, o lucro operacional do segmento caiu 40,2%, na comparação com 2018 (R\$ 2.134,0 milhões).

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, as unidades dos Estados Unidos e Europa apresentaram EBITDA Ajustado de US\$ 1.326,8 milhões (R\$ 7.022,5 milhões), 463,9% superior em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano de 2020, as unidades de Estados Unidos e Europa apresentaram EBITDA Ajustado de US\$ 352,2 milhões (R\$ 1.833,7 milhões), 7,0% inferior em relação a 2019, o qual por sua vez foi 41,4% inferior em relação a 2018, totalizando US\$ 378,8 milhões (R\$ 1.489,4 milhões).

MÉXICO

O spread de PE na América do Norte encerrou o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 com aumento de 143,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente em função da demanda saudável e das restrições logísticas na cadeia de suprimentos, associados aos impactos de eventos naturais.

O spread de PE na América do Norte foi superior em 2020 na comparação com 2019. O preço do PE nos EUA ficou em linha com 2019, principalmente em função da forte demanda, com destaque para o segmento de embalagens e restrições na oferta, como as interrupções causadas por furacões nos EUA. Já o preço do etano caiu 12,3% devido à maior disponibilidade na região. Em 2019, os spreads foram inferiores a 2018, como resultado da desaceleração do ritmo de crescimento da demanda por PE combinada a entrada em operação das novas capacidades na região, compensada parcialmente por menores preços de etano.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A demanda de PE no México no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 aumentou 10,1% em relação ao mesmo período do ano anterior em função da normalização da demanda, que havia sido impactada em 2020 pelo desaquecimento da economia como consequência da COVID-19.

A demanda de PE no México foi de 2,1 milhões de toneladas em 2020, uma redução de 6,0% com relação a 2019, devido ao fraco desempenho da economia mexicana, que pelo 2º ano consecutivo deve apresentar retração econômica. Em 2019, a demanda apresentou uma redução ante a 2018, totalizando 2,2 milhões de toneladas, devido ao fraco desempenho da economia mexicana, afetada pela redução na produção industrial.

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, a taxa de utilização foi de 61,3%, 22 p.p. inferior em relação ao mesmo período do ano anterior, em função, principalmente, pela redução do volume de etano fornecido pela Pemex.

A taxa de utilização das plantas de PE foi de 74,3%, 2 p.p inferior a 2019. Em 2020, apesar da Braskem Idesa ter iniciado a importação de etano dos EUA (Fast Track), a taxa de utilização das plantas de PE no México foi inferior ao ano anterior, principalmente (i) pelo menor fornecimento de etano pela Pemex e (ii) pela interrupção de forma unilateral no transporte de gás natural por parte da agência do governo mexicano responsável única pelo sistema de dutos e transporte de gás natural na região. Em 2019, a taxa havia sido de 76,3%, 1 p.p inferior a 2018, em função do menor fornecimento de etano no período.

Neste sentido, no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, as vendas de PE foram 32,4% inferiores ao mesmo período do ano anterior, explicada pela menor disponibilidade de produto para venda.

As vendas de PE em 2020 foram 3,9% superiores a 2019, totalizando 845,1 mil toneladas, em função da maior disponibilidade de produto produzido e em estoque para venda. Em 2019, as vendas de PE foram 1,6% superiores a 2018, totalizando 813,1 mil toneladas, como resultado da diminuição dos estoques e por maiores vendas de PE produzido no Brasil.

A receita líquida de vendas e serviços do segmento México referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 foi de R\$ 4.559,9 milhões, 59,8% superior ao mesmo período de 2020 (R\$ 2.878,7 milhões), em função dos preços mais altos do PE no mercado internacional, em função da forte demanda no período e das restrições logísticas na cadeia de suprimentos global, compensando a menor quantidade de produto disponível para venda, devido à produção baseada em um modelo de negócio experimental durante janeiro e fevereiro e menor fornecimento de etano pela Pemex. Em 2020, a receita líquida de vendas e serviços do segmento México foi de R\$ 4.000,8 milhões, 31,1% superior na comparação com 2019, como resultado de: (i) maiores volumes de vendas de PE pelo segmento; (ii) aumento dos preços de PE na América do Norte devido à forte demanda, principalmente para aplicações de embalagens; e (iii) o impacto da desvalorização do real brasileiro em relação ao dólar americano no período. Em 2019, a receita líquida de vendas e serviços do segmento México foi de R\$ 3.051,4 milhões, 30,8% inferior ao correspondente em 2018 (R\$ 4.408,8 milhões), devido aos preços de polietileno mais baixos no setor petroquímico, resultante da diminuição da demanda global associada ao início da nova capacidade integrada de polietileno de gás de xisto nos Estados Unidos.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

O custo dos produtos vendidos do segmento México referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 totalizou R\$ 2.346,1 milhões, 6,6% superior ao mesmo período de 2020 (R\$ 2.201,5 milhões), como resultado de maior preços internacionais do etano, parcialmente compensados pelo menor volume de vendas. Para este período, o lucro bruto do segmento México foi de R\$ 2.253,8 milhões, 232,8% superior ao mesmo período de 2020 (R\$ 677,3 milhões), como resultado de spreads mais elevados em mercado internacional. Em 2020, o custo dos produtos vendidos do segmento México foi de R\$ 3.075,0 milhões, 22,8% inferior a 2019, devido aos maiores volumes de vendas de PE do segmento e do impacto da desvalorização do real brasileiro em relação ao dólar americano no período. Por sua vez, o lucro bruto foi de R\$ 925,8 milhões, 69,1% superior a 2019, como resultado, principalmente do maior preço internacional de PE na América do Norte; do maior volume de vendas de PE pelo segmento México, e do impacto da desvalorização do real com relação ao dólar no período. Em 2019, o custo dos produtos vendidos do segmento México foi de R\$ 2.504,0 milhões, 15,4% inferior a 2018 (R\$ 2.958,3 milhões), devido ao impacto da depreciação do real, ao maior volume de vendas e ao aumento nos preços de gás natural no mercado mexicano, o que foi parcialmente compensado pela queda nos preços do etano nos EUA devido ao aumento da oferta associado à inicialização de novas fracionadoras de gás e dutos para transporte e com os atrasos na inicialização de novos complexos petroquímicos nos Estados Unidos. No período, o lucro bruto do segmento foi de R\$ 547,4 milhões, 62,3% inferior a 2018 (R\$ 1.450,5 milhões).

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, o lucro operacional do segmento México totalizou R\$ 1.907,4 milhões, 209,3% superior ao mesmo período de 2020 (R\$ 616,6 milhões). Em 2020, o lucro operacional do segmento México caiu 76,1%, passando de R\$ 520,9 milhões em 2019 para R\$ 124,7 milhões em 2020. Por sua vez, em 2019, o lucro operacional reduziu 63,7% na comparação com 2018 (R\$ 1.435,2 milhões).

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, segmento México apresentou EBITDA Ajustado de US\$ 460,2 milhões (R\$ 2.447,7 milhões), 109,0% superior em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2020, a unidade do México apresentou EBITDA Ajustado de US\$ 283,2 milhões, 21,6% inferior a 2019, o qual por sua vez foi 41,1% inferior a 2018, US\$ 361,4 milhões (R\$ 1.427,4 milhões).

CONSOLIDADO – EBITDA Consolidado Ajustado

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, o EBITDA Consolidado Ajustado da Companhia foi de R\$ 23.983 milhões, 273,0% superior ao mesmo período do ano anterior, explicado, principalmente, (i) pelos melhores spreads internacionais de PE, PP, PVC e principais químicos no Brasil, PP nos Estados Unidos e na Europa e PE no México; e (ii) do maior volume de vendas de principais químicos no Brasil, e PP nos Estados Unidos e Europa em função da retomada da demanda após impacto da COVID-19.

No ano de 2020, o EBITDA Consolidado Ajustado da Companhia foi de R\$ 10.824 milhões, 90,9% superior a 2019 explicado, principalmente (i) pelos melhores spreads de resinas no Brasil, de PP na Europa e de PE no México; (ii) pelo aumento no volume de vendas de resinas no Brasil, que no terceiro trimestre de 2020 apresentou recorde trimestral histórico de resinas comercializadas no mercado brasileiro, além do maior volume de vendas nos Estados Unidos e Europa e México; e (iii) pela depreciação do real frente ao dólar entre os períodos.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

No ano de 2019, o EBITDA Consolidado Ajustado da Companhia foi de R\$ 5.670 milhões, 48,8% inferior a 2018 explicado, principalmente, pelos menores spreads no mercado internacional, resultado do menor crescimento global combinado com entradas de capacidades de PE nos Estados Unidos, PP e novas refinarias na Ásia, compensados parcialmente pelo maior volume de vendas de PP nos Estados Unidos e de PE do México.

(c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando relevante.

As informações relacionadas a este item 10.2(c) encontram-se descritas no item 10.2(a) (ii) deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

(a) Introdução ou alienação de segmento operacional

A Companhia efetuou alterações na macroestrutura com objetivo de buscar sinergias em todas as regiões em que atua para um desempenho operacional mais integrado. Como resultado dessa mudança, a Administração revisou a estrutura dos reportes internos, com foco no processo de crescimento e internacionalização, tendo como propósito simplificar e agilizar os processos de trabalho e de tomada de decisão, com efeito na estrutura de segmentos reportáveis por região. A partir de 2020 a estrutura organizacional da Braskem é formada pelos segmentos: Brasil, Estados Unidos e Europa, México e outros segmentos (Cetrel e outras operações não qualificadas para apresentação nos demais segmentos reportáveis).

(b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Em abril de 2018, a Companhia recebeu o montante de R\$ 81 milhões (corrigidos monetariamente) referente ao saldo remanescente dos R\$ 100 milhões previstos pela venda das controladas Quantiq Distribuidora Ltda e IQAG Armazéns Gerais Ltda. realizada em 2017. A diferença entre o valor previsto atualizado e o montante recebido foi reconhecido no 2º trimestre de 2018 na rubrica "Outras receitas (despesas) líquidas", no montante de R\$ 20 milhões, conforme ajustes previstos em contrato.

Em maio de 2020 foi constituída a Braskem India Private Limited com objetivo de busca de novas oportunidades de crescimento e maior proximidade com clientes asiáticos, está em fase pré-operacional.

Em abril de 2021 foi constituída a Braskem Energy Ltda., está em fase pré-operacional. Seu estatuto social estabelece atividades de comercialização de energia elétrica e a prestação de serviços de gestão e representação no Ambiente de Contratação Livre de Energia.

(c) Em setembro de 2021 foi constituída a Braskem Netherlands Green B.V., está em fase pré-operacional com capital a ser integralizado pela Braskem Netherlands B.V.. Suas principais atividades englobam a fabricação, comercialização, distribuição, importação e exportação de produtos renováveis, desenvolvimento de tecnologias relacionadas a esse fim e a participação em outras empresas. **Eventos ou operações não usuais**

Evento Geológico - Alagoas

A Companhia operou, desde sua origem e na qualidade de sucessora da Salgema, poços de extração de sal-gema localizados na cidade de Maceió, com o objetivo de prover matéria-prima à sua unidade de produção de cloro-soda e dicloreto. Em março de 2018, houve um tremor de terra em determinados bairros de Maceió, Estado de Alagoas, onde estão localizados os poços, e foram identificadas rachaduras em edificações e vias públicas dos bairros do Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto.

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) divulgou um relatório, em maio de 2019, indicando que o fenômeno geológico observado na região estaria relacionado com as atividades de exploração de sal-gema desenvolvidas pela Braskem. Diante destes acontecimentos, em 9 de maio de 2019, a Braskem preventivamente decidiu paralisar as atividades de extração de sal-gema e a operação da fábrica de cloro-soda e dicloreto.

A Companhia tem empreendido seus melhores esforços na compreensão do fenômeno geológico, que ocorre numa região específica de Maceió e, para tanto, realizou e vem realizando, com o apoio de instituições independentes e especialistas renomados nacional e internacionalmente, estudos focados (i) no entendimento do fenômeno geológico e possíveis efeitos em superfície e (ii) na

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

análise da estabilidade dos poços de sal-gema. O conhecimento produzido sobre o fenômeno e as ações previstas na busca da estabilidade da região, derivados dos referidos estudos, vêm sendo compartilhados com a Agência Nacional de Mineração (ANM) e demais autoridades pertinentes, com quem a Companhia mantém constantes diálogos.

A Braskem apresentou à ANM medidas para encerramento das suas frentes de lavra de extração de sal em Maceió, com medidas para o fechamento dos seus poços, e, em 14 de novembro de 2019, propôs a criação de uma área de resguardo no entorno de determinados poços como medida de precaução e proteção à segurança das pessoas. Essas medidas são baseadas em estudo conduzido pelo Instituto de Geomecânica de Leipzig (IFG) da Alemanha, referência internacional em análise geomecânica de áreas de extração de sal por dissolução, e estão sendo realizadas em coordenação com a Defesa Civil e demais autoridades.

Em 3 de janeiro de 2020, foi homologado pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Alagoas o Termo de Acordo para Apoio na Desocupação das Áreas de Risco ("Termo de Acordo"), firmado pela Braskem em conjunto com o Ministério Público Estadual ("MPE"), Defensoria Pública Estadual ("DPE"), Ministério Público Federal ("MPF") e Defensoria Pública da União ("DPU" e, em conjunto com MPE, DPE e MPF, "Autoridades"). O Termo de Acordo dispôs sobre ações cooperativas para a desocupação das áreas de risco, definidas no Mapa de Setorização de Danos e Linhas de Ações Prioritárias da Defesa Civil de Maceió ("Mapa da Defesa Civil"), e garantia da segurança das pessoas, prevendo o atendimento, pelo Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação ("PCF") implantado pela Braskem, da população situada nas áreas de risco especificadas.

Após atualizações do Mapa da Defesa Civil foram firmados dois instrumentos jurídicos com as Autoridades, em julho e outubro de 2020, para inclusão de imóveis no PCF.

Em paralelo, conforme divulgado anteriormente, a Companhia vinha mantendo tratativas com as autoridades competentes em relação à ACP Socioambiental proposta pelo MPF, relacionada ao evento geológico em Alagoas.

Em 30 de dezembro de 2020, a Companhia e as Autoridades firmaram: (i) o Segundo Aditivo ao Termo de Acordo de 3 de janeiro de 2020 ("Acordo para Compensação dos Moradores"), por meio do qual, as partes acordaram em incluir no PCF a desocupação de propriedades adicionais definidas tanto pelo Mapa da Defesa Civil, atualizado em dezembro de 2020, quanto por estudos técnicos especializados e independentes contratados pela Companhia e realizados por entidades reconhecidas internacionalmente ("Estudos"), abarcando a área afetada e com potencial de ser afetada pelo evento geológico com base nesses documentos; e (ii) foram firmados o "Termo de Acordo para Extinguir a Ação Civil Pública Socioambiental" e o "Termo de Acordo para definição de medidas a serem adotadas quanto aos pedidos liminares da Ação Civil Pública Socioambiental" com o MPF e o MPE, este como interveniente anuente (conjuntamente "Acordo para Reparação Socioambiental"), detalhados na Nota 24.1 (ii). Adicionalmente, o Acordo para Reparação Socioambiental prevê a eventual adesão de outros entes ao acordo, que será objeto de tratativas ao longo dos próximos meses.

Ao longo desse ano de 2021, a Companhia mantém seus melhores esforços para adoção de todas as medidas necessárias e adequadas para solução das questões decorrentes do fenômeno geológico verificado, atuando proativamente em todas as suas dimensões e cumprindo integralmente os compromissos assumidos. Até o momento, vale registrar o significativo avanço: (i) do PCF, com a desocupação dos imóveis localizados na área de risco, a apresentação de propostas de compensação com elevado índice de aceitação; (ii) das ações de fechamento e monitoramento dos poços de sal, que seguem conforme o plano de fechamento aprovado pela

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

ANM, visando a estabilização do fenômeno da subsidência decorrente da extração de sal-gema; e (iii) na realização dos diagnósticos social e ambiental no âmbito do Acordo para Reparação Socioambiental.

Com base em sua avaliação e dos seus assessores externos, levando em consideração os efeitos de curto e longo prazo dos estudos técnicos, as informações existentes e a melhor estimativa dos gastos para implementação das diversas medidas referentes ao evento geológico em Alagoas, a provisão registrada em 30 de setembro de 2021 era de R\$ 7.141,0 milhões sendo R\$ 4.866,1 milhões apresentados no passivo circulante e R\$ 2.274,9 milhões no passivo não circulante. Em 31 de dezembro de 2020, a provisão era de R\$ 9.175,7 milhões, sendo R\$ 4.349,9 milhões no passivo circulante e R\$ 4.825,8 milhões no passivo não circulante.

Outras informações e valores envolvidos referente ao fenômeno ora tratado, estão divulgadas na Nota Explicativa nº 24 das informações trimestrais de 30 de setembro de 2021 e Nota Explicativa nº 26 das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 2020.

Acordo de Leniência

No contexto das alegações de pagamentos indevidos no âmbito da Operação Lava Jato no Brasil, a Companhia contratou especialistas em investigação interna para conduzirem uma investigação independente de tais alegações ("Investigação") e reportarem os seus resultados.

Em dezembro de 2016, a Companhia celebrou Acordo de Leniência com o Ministério Público Federal ("Acordo MPF") e com as autoridades dos Estados Unidos e Suíça ("Acordo Global"), no valor aproximado de US\$ 957 milhões (aproximadamente R\$ 3,1 bilhões à época), os quais foram devidamente homologados. Ainda, a Companhia se engajou em processo de cooperação e negociação com o Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União ("CGU") e a Advocacia Geral da União ("AGU"), que culminou com a assinatura de acordo de leniência com referidas autoridades em 31 de maio de 2019 ("Acordo CGU/AGU" e, em conjunto com o Acordo Global, simplesmente "Acordos"), que trata dos mesmos fatos objetos do Acordo Global e prevê um desembolso adicional de R\$ 409 milhões, em função dos cálculos e parâmetros utilizados pela CGU e a AGU. Adicionalmente, em 2019, o Ministério Público da Bahia e o Ministério Público do Rio Grande do Sul aderiram ao Acordo MPF, não havendo, contudo, previsão de pagamentos adicionais por parte da Companhia.

AGU, CGU e MPF concordaram em destinar a maior parte dos valores recebidos com base nos Acordos para a reparação das vítimas dos atos ilícitos, inclusive outras autoridades e entes públicos, e a empreender gestões perante esses terceiros com os quais a Braskem venha a iniciar tratativas em relação aos fatos objetos dos Acordos com o objetivo de evitar o ressarcimento em duplicidade.

A Companhia pagou aproximadamente R\$ 2,7 bilhões, distribuídos conforme quadro abaixo:

Acordos firmados com:	AGU, CGU e MPF	DoJ	OAG	MPF	SEC	Total
Valores expressos em Reais	559.896	296.591	407.300	1.282.464	206.460	2.752.711
Valores expressos na moeda de pagamento						
CFH			94.500			94.500
R\$	559.896			1.282.464		1.842.360
USD		94.894			65.000	159.894

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Há ainda o valor de R\$1,1 bilhão, em decorrência ao Acordo MPF e Acordo CGU/AGU, que será pago em quatro parcelas anuais, corrigidas pela variação da SELIC e devidas até 30 de janeiro 2025. Como garantia da realização dos pagamentos dessas parcelas vincendas, a Braskem ofereceu bens do ativo imobilizado em valor correspondente a uma parcela anual.

Os Acordos não eximem a Companhia de responder a outros terceiros com interesse legítimo que busquem indenização por danos causados em relação aos fatos cobertos pelos Acordos, inclusive outras autoridades que busquem aplicar novas sanções pecuniárias ou multas ou instaurar novas investigações sobre a Companhia.

A Companhia não antecipa a necessidade de qualquer pagamento adicional, mas não pode assegurar que o montante total acordado será suficiente para a reparação integral de eventuais prejudicados considerando que os acordos não eximem a Companhia de responder a terceiros com interesse legítimo em relação aos fatos cobertos pelos Acordos.

Durante os últimos três anos, a Companhia esteve sujeita a monitoramento independente como resultado dos Acordos. Coube aos monitores verificar o cumprimento do Acordo Global, bem como a eficácia dos controles, políticas e procedimentos internos da Companhia para redução do risco de descumprimento das leis anticorrupção.

Por fim, em março de 2020, com base no relatório de certificação emitido pelos monitores independentes que acompanharam a Companhia nos últimos três anos, o MPF confirmou o fim do monitoramento, a efetividade do programa de conformidade da Companhia e o cumprimento das obrigações do Acordo MPF. Posteriormente, em 13 de maio de 2020, DoJ e SEC confirmaram o término da monitoria prevista nos acordos com aquelas autoridades.

A Companhia segue em monitoramento externo junto a AGU/CGU até final de 2022. Todas as obrigações de conformidade estão sendo atendidas conforme recomendação das autoridades.

A Companhia está em dia com todas as suas obrigações decorrentes dos Acordos e segue cooperando com autoridades públicas de diversas jurisdições.

Inauguração de nova planta nos Estados Unidos

Em setembro de 2020, a Companhia concluiu o processo de comissionamento seguindo os padrões de segurança aplicáveis e iniciou a produção comercial de polipropileno (PP) de sua nova planta nos Estados Unidos. Localizada em La Porte, no estado do Texas, e com capacidade de produção de 450 mil toneladas por ano, a nova planta de PP nos Estados Unidos está em linha com a estratégia da Companhia de diversificação de sua matriz de matéria-prima e de expansão geográfica nas Américas, reforçando a sua posição de liderança na produção de PP na América do Norte.

Operações da Braskem Idesa

Conforme Fato Relevante divulgado em 2 de dezembro de 2020, a controlada Braskem Idesa ("BI") foi notificada pelo Centro Nacional de Control del Gas Natural ("Cenagas"), agência do governo mexicano responsável única pelo sistema de dutos e transporte de gás natural na região, referente à interrupção, de forma unilateral, do serviço de transporte de gás natural, insumo energético essencial para produção de polietileno no Complexo Petroquímico do México. Com isso, e respeitando os protocolos de segurança, a Braskem Idesa interrompeu de forma imediata as atividades operacionais.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Em 7 de janeiro de 2021, a Companhia comunicou ao mercado a retomada parcial da produção de polietileno pela Braskem Idesa, com base em um modelo de negócio experimental, seguindo os protocolos de segurança e reduzindo o impacto no atendimento da demanda da indústria plástica mexicana. Adicionalmente, a Braskem Idesa tomou medidas legais nos termos do Contrato de Fornecimento de Etano firmado entre a BI e a PEMEX. Braskem Netherlands B.V., controladora direta da BI, também tomou medidas legais com base em normas internacionais aplicáveis na busca da preservação de direitos e do cumprimento de obrigações legais, e visando a proteção do seu investimento no México. Tais medidas preveem um período de remediação e negociação no qual se buscará uma solução entre as partes.

Conforme Comunicado ao Mercado em 1º de março de 2021, divulgado na Nota 37(e), a Braskem Idesa assinou os seguintes documentos para permitir a continuidade de suas operações:

- (i) memorando de entendimentos com termos e condições para discussão de potenciais aditivos ao contrato de fornecimento de etano com a PEMEX Transformación Industrial e a PEMEX Exploración y Producción ("PEMEX"), bem como para desenvolvimento de terminal de importação desta matéria- prima, sujeitos à negociação, documentação definitiva, aprovação dos credores e dos acionistas da BI, e com reservas de direitos; e
- (ii) contrato de prestação de serviços de transporte de gás natural com o Centro Nacional de Control del Gas Natural ("CENAGAS"), com prazo final de 15 anos, o qual está condicionado à assinatura da documentação definitiva mencionada no item (i) acima.

Com a assinatura desses documentos pela Braskem Idesa, foi restabelecido o serviço de transporte de gás natural. O atual contrato de fornecimento de etano entre Braskem Idesa e PEMEX segue em vigor. No momento, a Braskem Idesa não consegue prever o resultado de tais discussões com a PEMEX, seus acionistas e credores. A Braskem Idesa avaliou os pressupostos de continuidade operacional e concluiu ser capaz de realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal dos negócios.

Conforme Comunicado ao Mercado em 1º de março de 2021, a controlada Braskem Idesa assinou os seguintes documentos para permitir a continuidade de suas operações:

- (i) Em fevereiro 2021, memorando de entendimentos com termos e condições para discussão de potenciais aditivos ao contrato de fornecimento de etano com a PEMEX Transformación Industrial e a PEMEX Exploración y Producción ("PEMEX"), bem como para desenvolvimento de terminal de importação desta matéria-prima, sujeitos à negociação, documentação definitiva, aprovação dos credores e dos acionistas da BI, e com reservas de direitos; e
- (ii) Em fevereiro 2021, contrato de prestação de serviços de transporte de gás natural com o Centro Nacional de Control del Gas Natural ("CENAGAS"), com prazo final de 15 anos, condicionado à assinatura da documentação definitiva mencionada no item (i) acima.

Em 27 de setembro de 2021, a Braskem Idesa assinou os seguintes documentos:

- (i) Aditivo ao contrato de fornecimento de etano ("Aditivo") com PEMEX Transformación Industrial e PEMEX Exploración y Producción ("PEMEX") com quitação de pendências contratuais anteriormente existentes; e
- (ii) Convênio com Petróleos Mexicanos, PEMEX Logística e outros entes governamentais que estabelece medidas de apoio administrativo para o projeto de construção de um terminal de

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

importação de etano, com a capacidade para atender a totalidade da necessidade de matéria prima da BI ("Convênio do Terminal").

O Aditivo altera o compromisso de volume mínimo contratual para 30.000 barris por dia até a data limite de fevereiro de 2025 (passível de extensões se houver atrasos com licenças para a construção do terminal), sendo que o terminal de importação de etano tem entrada em operação prevista para o segundo semestre de 2024. Adicionalmente, o Aditivo estabelece um direito de preferência para a BI adquirir todo o etano que a PEMEX tiver disponível e não consuma no seu próprio processo produtivo até 2045, a preços conforme referências internacionais.

Vale ressaltar que o projeto do terminal tem por objetivo complementar o abastecimento de etano no México e viabilizar a operação da BI a plena capacidade, com o acesso a novas fontes de matérias primas. Adicionalmente, o investimento no terminal ainda está sujeito às aprovações finais pelas instâncias de governança competentes da BI e seus acionistas.

Para que possam produzir efeitos, o Aditivo e o Convênio do Terminal estão condicionados às aprovações societárias aplicáveis, incluindo aprovação final dos acionistas e credores da BI ("Condições Suspensivas"). Uma vez atendidas as Condições Suspensivas, o Aditivo passa a ter efeitos retroativos a 26 de fevereiro de 2021, data de assinatura do memorando de entendimentos objeto do Comunicado ao Mercado de 1º de março de 2021. As aprovações necessárias para a entrada em vigor do Aditivo e do Convênio do Terminal foram obtidas em outubro de 2021.

Ação coletiva (class action)

Em 25 de agosto de 2020, uma ação foi movida contra a Braskem e alguns atuais e ex-executivos da Companhia no Tribunal Distrital de Nova Jersey nos Estados Unidos, em nome de uma suposta classe de investidores que adquiriram títulos da Braskem entre 6 de maio de 2016 e 8 de julho de 2020. A alegação apresenta ações contra a Braskem e os réus individuais nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1934 (U.S. Securities Exchange Act) e suas regras, com base em alegações de que os réus fizeram declarações falsas ou omissões em relação ao evento geológico em Alagoas e questões relacionadas. Em 15 de janeiro de 2021 a Corte nomeou dois autores para atuarem como autores líderes da ação. A Companhia contratou escritório americano especializado para representá-la na ação coletiva.

A Administração da Braskem, com base na sua avaliação e de seus assessores jurídicos externos, e dada a fase inicial da ação coletiva acima mencionada, não é possível, no momento, estimar com confiabilidade o potencial montante envolvido.

A Braskem não pode prever com segurança futuros desdobramentos a respeito deste tema ou de despesas dele decorrentes, incluindo as taxas e custos a serem incorridos na resolução do litígio. A Companhia pode vir a ser declarada ré em outras ações judiciais.

Principais medidas e impactos decorrentes da COVID-19

A Braskem vem monitorando atentamente os impactos do surto de COVID-19 em seu negócio e nas comunidades onde atua. Conforme divulgado em 20 de março de 2020 em Comunicado ao Mercado, a Braskem criou um comitê de crise com o objetivo de estabelecer procedimentos globais com foco principalmente na saúde e segurança das pessoas e na continuidade das suas operações. Segue atualização das medidas tomadas pela Companhia:

- (i) Definição para todos os integrantes e terceiros do grupo vulnerável à COVID-19 trabalharem de forma remota até a última fase de retorno;

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

- (ii) Definição para todos os membros da equipe e contratados, não relacionados diretamente à continuidade segura das operações, trabalharem remotamente até que os critérios para início de flexibilização para retorno seguro fossem atingidos;
- (iii) Redução do contingente de integrantes e terceiros trabalhando nos seus ativos industriais, mantendo a operação com equipe mínima necessária, considerando todas as regras de segurança e de manutenção da confiabilidade das operações;
- (iv) Restrição para a visita de terceiros e fornecedores não rotineiros às dependências da Braskem;
- (v) Construção de agendas com clientes e comunidades onde atua para verificar os produtos do seu portfólio para ajudar no combate da pandemia;
- (vi) Criação, implementação e acompanhamento de indicadores do Plano de Retorno Seguro às plantas e escritórios da Braskem.

Durante 2020, a Companhia adotou medidas para preservação do caixa a fim de manter a sua estabilidade financeira e a resiliência dos seus negócios, dentre as quais se destacam:

- Desembolso da linha de crédito compromissada (Revolving Credit Facility) no montante de US\$1,0 bilhão em abril de 2020, com vencimento em 2023. Ao final de julho, a Companhia realizou o pré-pagamento integral dessa linha, equivalente a R\$5,5 bilhões;
- Emissão de títulos de dívida no mercado internacional pela subsidiária Braskem Holanda, em julho de 2020, no montante de US\$600 milhões (R\$3,2 bilhões);
- Redução dos investimentos previstos para 2020 de US\$721 milhões (R\$3,9 bilhões) para US\$555 milhões (R\$2,8 bilhões);
- Postergação das contribuições sociais no Brasil; e
- Otimizações do capital de giro.

No primeiro e no segundo trimestres de 2021 as taxas de utilização das petroquímicas se mantiveram acima de 70,0% na maioria das localidades da Companhia, casos pontuais de redução das taxas foram identificados no México em decorrência de instabilidade do fornecimento de etano pela PEMEX, mas que não estão diretamente relacionados a pandemia.

A taxa de utilização das centrais petroquímicas no terceiro trimestre do Brasil foi de 79,0%, aumento em relação ao segundo trimestre, principalmente, em função da normalização das operações após parada programada de manutenção na central petroquímica do ABC, São Paulo. A taxa de utilização das plantas de PP nos Estados Unidos foi de 94,0%, redução em comparação com o trimestre anterior em função de diversas pequenas interrupções de confiabilidade nas plantas de PP no período. Na Europa, a taxa de utilização das plantas de PP foi de 92,0%, redução em relação ao segundo trimestre em decorrência de pequenas interrupções de confiabilidade nas plantas de PP no período. Por fim, a taxa de utilização das plantas de PE no México foi de 68,0%, aumento em comparação com o trimestre anterior em função de maior volume de importações de etano dos Estados Unidos pela solução Fast Track, que compensou a redução do fornecimento de etano pela Pemex.

A Companhia, ainda, destaca ações realizadas em conjunto com seus clientes e empresas parceiras para a transformação de resinas plásticas e químicos em itens essenciais para o combate

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

ao COVID-19, destacando-se máscaras cirúrgicas, embalagens para álcool líquido e gel, água sanitária e a impressão 3D de hastes para máscaras de proteção; doação de GLP (gás de cozinha) para hospitais de campanha; ações de apoio à cadeia de clientes e fornecedores, em especial a pequenas e médias empresas; e doações de kits de higiene e cestas básicas para as comunidades afetadas no entorno de suas plantas.

Conforme orientações da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), a Administração da Companhia revisou as estimativas contábeis para realização de ativos, incluindo as estimativas de perdas sobre as contas a receber de clientes, redução ao valor recuperável de estoques, impostos diferidos ativos e demais ativos, ou relacionadas à provisão de obrigações nas informações trimestrais por alteração significativa dos riscos a que a Companhia está exposta (vide informações na nota explicativa 18.5). Esta revisão considerou os eventos subsequentes ocorridos até a data de emissão das informações trimestrais, e não foram identificados efeitos significativos que deveriam estar refletidos nas informações trimestrais consolidadas e individuais do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021.

Devido às incertezas decorrentes da pandemia da COVID-19 na economia global, não é possível prever com precisão os impactos adversos na posição patrimonial e financeira da Companhia e suas controladas após a data de emissão dessas informações trimestrais. Com a retomada da demanda por resinas, a Companhia não tem expectativas de provisões adicionais no teste de recuperação dos seus ativos em futuro próximo decorrentes de um cenário de restrição de demanda.

Opção de Compra de Participação Acionária

A Braskem e o Salus - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP Salus”) firmaram dois contratos de outorga de opção de compra de ações e outras avenças. Ambos os contratos têm como objeto a opção para a compra parcial, pela Braskem, de ações ON Classe B de entidade de propriedade da FIP Salus, possibilitando à compradora o regime de autoprodução.

Até o encerramento das informações trimestrais, nenhum impacto contábil e desembolso financeiro decorrente desta negociação foi incorrido, visto que, a Braskem ainda não exerceu sua opção de compra. Esta poderá ser exercida no período de 1º de outubro de 2021 até 30 de junho de 2022 ou até 90 dias após a data de início de operação comercial dos empreendimentos, o que ocorrer por último.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**(a) Mudanças significativas nas práticas contábeis**

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, não houve mudanças significativas nas práticas contábeis.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não houve mudanças significativas nas práticas contábeis.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 a principal mudança nas práticas contábeis decorre da adoção do IFRS 16 / CPC 06 (R2) – Leases (Arrendamentos):

A Companhia utilizou para sua transição a abordagem retrospectiva modificada, ou seja, aplicou os requerimentos da norma de arrendamento mercantil a todos os seus contratos existentes na data de aplicação inicial, em 1º de janeiro de 2019. Sendo assim, não há reapresentações de informações e saldos em base comparativa.

Após a data da aplicação inicial em 1º de janeiro de 2019, os arrendamentos passaram a ser reconhecidos como um direito de uso do ativo e um passivo correspondente na data à qual o ativo arrendado se torna disponível para a Companhia. Cada pagamento é alocado entre o passivo de arrendamento e o custo financeiro. O custo financeiro do passivo de arrendamento é registrado no resultado durante o prazo executável do contrato, utilizando uma taxa constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo. O direito de uso do ativo é depreciado pelo método linear considerando o período menor entre a vida útil do ativo e o prazo executável do contrato.

Ao determinar o prazo executável do arrendamento a Administração considera todos os fatos e circunstâncias que criam um incentivo econômico para exercer a opção de extensão, ou não exercer a opção de término antecipado.

Na adoção do IFRS 16 / CPC 06 (R2), a Companhia reconheceu os passivos de arrendamento em relação aos contratos anteriormente classificados como “arrendamentos operacionais” de acordo com a IAS 17 / CPC 06 (R1). Até as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2018, os pagamentos destes arrendamentos, líquidos de quaisquer incentivos recebidos do arrendador, eram reconhecidos no resultado durante o período do contrato.

Para os arrendamentos anteriormente classificados como “arrendamentos financeiros” a Companhia reconheceu o ativo e o passivo de arrendamento considerando o valor imediatamente antes da data da aplicação inicial.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a principal mudança nas práticas contábeis da Companhia decorre da metodologia de cálculo da redução no valor recuperável do contas a receber de clientes (impairment) de acordo com o CPC48 / IFRS 9, cujo impacto foi uma redução de R\$ 9,4 milhões, líquido de impostos.

(b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não há eventos significativos de alterações em práticas contábeis nas informações financeiras intermediárias para o (i) período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021; (ii) exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e (iii) exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

Os efeitos das alterações estão demonstrados na Nota Explicativa nº 2.3(a) das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2019 referem-se à adoção do IFRS 16 / CPC 06 (R2) – Leases (Arrendamentos), descrito no item 10.4(a) deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**(c) Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor****Comentário sobre o relatório dos auditores externos independentes sobre a revisão de informações trimestrais findas em 30 de setembro de 2021**

O relatório dos auditores independentes da Companhia sobre a revisão de informações trimestrais para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 não conteve ressalvas, porém conteve as seguintes ênfases:

Investigação em andamento – Braskem Idesa

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 9(d) às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas, que menciona que a Companhia contratou um escritório de advocacia americano, independente, para a realização de uma investigação interna, em virtude das alegações de supostos pagamentos indevidos relacionados ao projeto Etileno XXI, originalmente divulgadas em notícias veiculadas na mídia no México e que foram incluídas no depoimento apresentado pelo ex-CEO da Pemex ao Gabinete do Procurador Geral do México. A investigação se encontra em andamento e, até o momento, a Companhia não consegue estimar o cronograma para sua finalização. Nossa conclusão não está modificada em relação a esse assunto.

Ação coletiva

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 22.3 às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas, que descreve a proposição de ação judicial contra a Companhia e alguns de seus atuais e ex-executivos no Tribunal Distrital de Nova Jersey nos Estados Unidos, nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1934 (U.S. Securities Exchange Act) e suas regras.

O processo está em estágio inicial, tendo a Companhia contratado assessores jurídicos para sua defesa naquele país. Nossa conclusão não está modificada em relação a esse assunto.

Comentário sobre o relatório dos auditores externos independentes de 2020

O relatório dos auditores independentes da Companhia sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 não conteve ressalvas, porém conteve as seguintes ênfases:

Investigação em andamento - Braskem Idesa

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 11(d) às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que menciona que a Companhia contratou um escritório de advocacia americano, independente, para a realização de uma investigação interna, em virtude das alegações de supostos pagamentos indevidos relacionados ao projeto Etileno XXI, originalmente divulgadas em notícias veiculadas na mídia no México e que foram incluídas no depoimento apresentado pelo ex-CEO da Pemex ao Gabinete do Procurador Geral do México. A investigação se encontra em andamento e, até o momento, a Companhia não consegue estimar o cronograma para sua conclusão. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**Ação coletiva**

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 24.3 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que descreve a proposição de ação judicial contra a Companhia e alguns de seus atuais e ex-executivos no Tribunal Distrital de Nova Jersey nos Estados Unidos, nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1934 (U.S. Securities Exchange Act) e suas regras. O processo está em estágio inicial, sendo que em 15 de janeiro de 2021 a Corte nomeou dois autores para atuarem como autores líderes da ação, tendo a Companhia contratado assessores jurídicos para sua defesa naquele país. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.

Comentário sobre o relatório dos auditores externos independentes de 2019

O relatório dos auditores independentes da Companhia sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 não conteve nenhuma ressalva ou ênfase.

Comentário sobre o relatório dos auditores externos independentes de 2018

O relatório dos auditores independentes da Companhia sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 não conteve nenhuma ressalva ou ênfase.

Consideram-se políticas contábeis críticas quando estas exigem que a Administração faça estimativas, julgamentos e defina premissas baseadas na experiência histórica que possam afetar os valores reportados nas demonstrações financeiras.

As referências as notas explicativas contidas no texto referem-se às notas explicativas divulgadas nas demonstrações financeiras completas para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, uma vez que as informações trimestrais são divulgadas de forma sumarizada.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Destacam-se as seguintes políticas críticas que exigem julgamentos subjetivos ou complexos que afetam o resultado:

Aplicação de julgamentos e estimativas críticas

Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas e individuais, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas.

Julgamentos e estimativas críticas são aquelas que requerem os julgamentos mais difíceis, subjetivos ou complexos por parte da Administração, frequentemente como resultado da necessidade de fazer estimativas que têm impacto sobre questões que são inerentemente incertas. Os julgamentos e estimativas críticas são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. Os resultados reais podem divergir das estimativas em função de diferenças nas variáveis, premissas ou condições consideradas na mensuração.

Julgamentos

As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras referem-se a:

- (a) Nota Explicativa nº 14.b das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2020 – Arrendamento mercantil: se a Companhia tem razoavelmente certeza de exercer opções de prorrogação do prazo do arrendamento;
- (b) Vida útil de ativos - A Companhia reconhece a depreciação e amortização de seus ativos tangíveis e dos intangíveis com vida útil estimada referendada pelos técnicos da Companhia com experiência na gestão das plantas da Braskem. As vidas úteis dos ativos são revisitadas ao final de cada exercício pelos técnicos da Companhia.

Os principais fatores que são levados em conta na definição da vida útil dos bens que compõem as plantas industriais da Companhia são as informações dos fabricantes das máquinas e equipamentos, o nível de operação das plantas, a qualidade da manutenção preventiva e corretiva e as perspectivas de desatualização tecnológica dos bens.

A Administração da Companhia também decidiu que: (i) a depreciação deve cobrir o valor total dos bens tendo em vista que os equipamentos e instalações, quando retirados de operação, apresentam valor de venda próximo ao valor residual dos bens; e (ii) os terrenos não são depreciados porque apresentam vida útil indefinida.

Incertezas sobre premissas e estimativas

As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021 que possuem risco significativo de resultar em ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no próximo exercício referem-se a:

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

(a) Imposto de renda (“IR”) e contribuição social sobre o lucro (“CSL”) diferidos

O reconhecimento e o valor dos tributos diferidos ativos dependem da geração futura de lucros tributáveis, o que requer o uso de estimativas relacionadas ao desempenho futuro da Companhia. Essas estimativas estão contidas no plano de negócios que anualmente é preparado pela Diretoria e submetidas à aprovação do Conselho de Administração. Esse plano tem como principais variáveis projeções para os preços dos produtos fabricados pela Companhia, os preços das matérias-primas, crescimento do produto interno bruto de cada país onde a Companhia atua, variação cambial, taxa de juros, taxa de inflação e a flutuação na oferta e demanda de insumos e produtos acabados. Na avaliação do plano, a Companhia utiliza como base seu desempenho histórico, o planejamento estratégico e projeções de mercado preparadas por consultorias externas especializadas, as quais são revisadas e complementadas com base na experiência da Administração.

As informações sobre o imposto de renda e contribuição social diferidos estão apresentadas na Nota Explicativa nº 22(c) das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2020.

Análise e teste de recuperabilidade

(i) Ativos tangíveis e intangíveis com vida útil definida

Anualmente, ou quando houver alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, a Companhia realiza uma análise para determinar se existem indicadores de que o saldo contábil dos ativos tangíveis e intangíveis com vida útil definida poderá não ser recuperável. Essa análise é efetuada para verificar se existem cenários que poderiam impactar negativamente o fluxo de caixa da Companhia e a consequente recuperação dos valores investidos nestes ativos. Esses cenários são derivados de questões macroeconômicas, de ordem legal, concorrencial ou tecnológica.

A Companhia considera como pontos relevantes e que são observados nessa análise: (i) possibilidade de excesso de oferta dos produtos fabricados pela Companhia ou de redução significativa da demanda em razão de fatores econômicos adversos; (ii) perspectiva de oscilações relevantes nos preços dos produtos e insumos; (iii) possibilidade do surgimento de novas tecnologias ou matérias-primas que possam reduzir significativamente o custo de produção e, por decorrência, impactar o preço de venda levando, em última análise, à obsolescência de todo ou parte do parque industrial da Companhia; e (iv) mudanças no ambiente regulatório, de forma geral, que inviabilizem o processo produtivo da Braskem ou que impactem de maneira significativa a comercialização dos seus produtos. Para essa análise, a Companhia conta com equipe própria que tem uma visão estratégica do negócio. Caso as variáveis citadas indiquem riscos significativos para a geração de caixa, a Administração da Braskem faz o teste de recuperabilidade nos moldes descritos na Nota Explicativa nº 3.2.2 (b) das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de Caixa (“UGC”), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs.

O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Ao identificar se as entradas de caixa provenientes de um ativo (ou grupo de ativos) são, em grande parte, independentes das entradas de caixa provenientes de outros ativos (ou grupos de ativos), a entidade considera vários fatores, tais como: linhas de produto, localidades individuais e a maneira como a Administração toma decisões sobre a continuidade das operações da entidade.

(ii) Ativo intangível com vida útil indefinida

Os saldos dos ágios oriundos de combinações de negócios são testados anualmente para fins de mensuração da recuperabilidade. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs que se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação.

Esses testes são fundamentados na projeção de geração de caixa em cada UGC ou grupos de UGCs, extraída do plano de negócios de 5 anos da Companhia, mencionado na Nota Explicativa nº 3.2.1, e do plano da Administração para período superior a 5 anos para refletir padrões de ciclo do setor dos produtos, totalizando 10 anos de projeção. Também é calculada perpetuidade com base na visão de longo prazo e sem considerar crescimento em termos reais para esse cálculo. Os fluxos de caixa bem como a perpetuidade são trazidos a valor presente por uma taxa de desconto baseada no Custo Médio Ponderado de Capital ("WACC").

Os ágios de rentabilidade futura estão apresentados na Nota Explicativa nº 13 (a) e (b) das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2020. Na referida nota explicativa também estão apresentados os resultados do teste de impairment.

(iii) Perda por redução ao valor recuperável

Perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado se o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro rata.

Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o novo valor /contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.

Provisões e Contingências

Provisões são reconhecidas quando existe obrigação presente (legal ou não formalizada) decorrente de eventos já ocorridos, sendo mais provável ocorrer do que não ocorrer saída de recursos para liquidar a obrigação.

Os passivos contingentes referem-se, principalmente, a discussões nas esferas judicial e administrativa decorrentes, em sua maioria, de processos trabalhistas, societários, cíveis e tributários.

A Administração da Braskem, baseada em sua avaliação e dos seus assessores jurídicos externos, classifica esses processos em termos da probabilidade de perda da seguinte forma:

- (i) Perda provável – obrigação presente com maior probabilidade de perda do que de êxito; e

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

- (ii) Perda possível – obrigação presente onde a possibilidade de perda é maior que remota e menor que provável. Para esses processos, a Companhia não faz provisão e divulga os de maior relevância na nota explicativa 24.2 das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2020.

As provisões para riscos trabalhistas, societários, cíveis e tributários são atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis. Na data de aquisição em operações de combinação de negócios, atendendo ao disposto no CPC 15 e IFRS 3, um passivo contingente é registrado quando representar uma obrigação presente.

A Administração da Companhia acredita que as estimativas relacionadas à conclusão dos processos e a possibilidade de desembolso futuro podem mudar em face do seguinte: (i) instâncias superiores do sistema judicial podem tomar decisão em caso similar envolvendo outra empresa, adotando interpretação definitiva a respeito do caso e, consequentemente, antecipando a finalização de processo envolvendo a Companhia, sem qualquer desembolso ou implicando na necessidade de liquidação financeira do processo; e (ii) programas de incentivo ao pagamento dos débitos, implementados no Brasil a nível Federal e Estadual, em condições favoráveis, que podem levar a um desembolso inferior ao que se encontra provisionado ou inferior ao valor da causa.

As contingências da Companhia estão apresentadas na Nota Explicativa nº 24 das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2020.

Provisão de gastos – Evento geológico em Alagoas

A provisão registrada decorre de ações e medidas relativas ao fenômeno geológico de Alagoas, que consideram, entre seus principais fatores, a tratativa das questões de segurança das pessoas e dos bairros afetados, a recuperação das áreas potencialmente impactadas pelo evento geológico e tratativas com as autoridades competentes conforme Termos de Acordos firmados, divulgados na Nota 26.

Podem resultar em impacto material no valor da provisão, as incertezas relacionadas ao fenômeno geológico de Maceió, entre as quais: ações para fechamento e monitoramento de poços, estudos futuros de especialistas, modificações relacionadas à dinamicidade do evento geológico, estudos e implementação de medidas socioambientais e urbanísticas, implementação do programa de desocupação das áreas de risco e ações judiciais individuais, demandas de concessionárias de serviço público, a eventual adesão do município de Maceió e outros entes ao Acordo para Reparação Socioambiental, conforme detalhamento na Nota 26.

Provisão para recuperação de danos ambientais

A provisão para passivos ambientais é estimada com base nos requisitos legais e construtivos atuais, tecnologia, níveis de preços e planos esperados de remediação. Os custos realizados e saídas de caixa podem diferir das estimativas atuais devido a mudanças nas leis e regulamentos, expectativas públicas, preços, novas descobertas nos estudos em execução e análise das condições do local e mudanças nas tecnologias de remediação.

O tempo e o valor das despesas futuras relacionadas com passivos ambientais são revisados anualmente, juntamente com a taxa de juros usada no desconto a valor presente. Os passivos ambientais estão apresentados na Nota 23 (a) das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2020.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Instrumentos financeiros derivativos e não derivativos

(i) Valor justo de instrumentos financeiros derivativos e não derivativos

A Companhia valoriza os instrumentos financeiros derivativos pelo seu valor justo, tendo como principais fontes de dados as bolsas de valores de mercadorias e futuros, divulgações do Banco Central do Brasil e serviços de cotações, a exemplo de Bloomberg e Reuters. Deve-se ressaltar que a volatilidade dos mercados de câmbio e de juros no Brasil vem causando mudanças significativas nas taxas futuras e nas taxas de juros em períodos muito curtos de tempo, gerando variações significativas no valor justo dos swaps e outros instrumentos financeiros.

Os valores justos dos instrumentos financeiros não derivativos com cotação pública são baseados nos preços atuais de compra. Se o mercado de um ativo financeiro e de títulos não listados em bolsa de valores não estiver ativo, a Companhia estabelece o valor justo por meio de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados ou modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas pela Administração da Companhia.

As informações sobre os instrumentos financeiros derivativos e não derivativos estão apresentadas na Nota Explicativa nº 20 das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2020.

(ii) Hedge accounting

A Controladora designou passivos financeiros não derivativos em moeda estrangeira para a proteção do fluxo de caixa futuro gerado pelas suas exportações. Esta decisão foi baseada em dois conceitos e julgamentos importantes: (i) a alta probabilidade da realização de exportações previstas em seu plano de negócios, que são inerentes ao mercado e negócio em que atua, e (ii) a capacidade da Companhia de refinar seus passivos em dólar, uma vez que faz parte do direcionamento e estratégia da Companhia o financiamento prioritário em dólar e está previsto na Política Financeira da Companhia a manutenção de um nível mínimo de passivos líquidos em dólares.

A controlada Braskem Idesa designou a totalidade do financiamento obtido junto a instituições financeiras para a construção de seu complexo industrial para a proteção de parte das vendas que serão realizadas na mesma moeda do financiamento, o dólar norte-americano. A projeção de vendas da Braskem Idesa é revisada periodicamente, com base em seu desempenho histórico, planejamento estratégico e projeções de mercado preparadas por consultorias externas especializadas, as quais são revisadas e complementadas com base na experiência da Administração.

Todas as operações de hedge da Companhia estão de acordo com os procedimentos e práticas contábeis adotadas pela Braskem e, trimestralmente, são realizados testes de efetividade para cada operação, comprovando a efetividade da sua estratégia de hedge.

A Companhia determinou que o objeto de hedge para a Controladora será caracterizado pelas primeiras exportações realizadas em cada trimestre até atingir o montante designado para o período. Já para a controlada Braskem Idesa, o objeto de hedge será caracterizado pelas primeiras vendas em dólar no mercado interno, divulgado nas notas 20.4(a.i) e 20.4(a.ii), respectivamente. Os passivos designados para hedge estarão alinhados com a agenda de vencimento do hedge e com a estratégia financeira da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

De acordo com a Política Financeira, a Companhia pode contratar derivativos financeiros (swaps, NDFs, opções etc.) para se proteger da volatilidade no resultado financeiro decorrente de variações de moedas e taxas. Estes derivativos podem ser designados para hedge accounting de acordo com o julgamento da Administração e quando for esperado que a designação proporcione uma melhora relevante na demonstração do efeito compensatório sobre as variações dos itens objeto de hedge. Atualmente, a Companhia possui derivativos designados para hedge accounting de fluxo de caixa divulgados na Nota Explicativa nº 20.3 das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2020.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**(a) Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*)**

Em alinhamento com a Política Financeira da Companhia, o investimento no complexo petroquímico da Braskem Idesa foi financiado na modalidade de Project Finance, em que a dívida da construção deve ser paga exclusivamente com a geração de caixa da própria empresa.

Este financiamento conta com garantias usuais de transações na modalidade de Project Finance, tais como ativos, recebíveis, geração de caixa e demais direitos da Braskem Idesa. Adicionalmente, o financiamento contém diversas obrigações contratuais (covenants), usuais em contratos dessa natureza. Adicionalmente, A Braskem Idesa conta com garantias usuais de modalidade de financiamento Project Finance providas pelos acionistas: conta garantia de serviço da dívida (Debt Service Reserve Account) e compromisso de aporte de capital contingente (contingent equity). Ao final do exercício social encerrado em dezembro de 2020 e ao final do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, tais garantias representavam US\$ 194 milhões e US\$ 208 milhões.

Na data base relativa às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020, há um descumprimento relacionado a parte de obrigações não pecuniárias previstas nos contratos. Neste sentido, foi feita reclassificação para o passivo circulante de todo o saldo do passivo não circulante, no montante de R\$6.538,6 milhões, em atendimento ao CPC 26 e seu correspondente IAS 1 (Apresentação das Demonstrações Contábeis).

Na data base relativa às informações financeiras intermediárias de 30 de setembro de 2021, há um descumprimento relacionado a parte de obrigações não pecuniárias previstas nos contratos. Neste sentido, foi feita reclassificação para o passivo circulante de todo o saldo do passivo não circulante, no montante de R\$ 6.065,2 milhões, em atendimento ao CPC 26 e seu correspondente IAS 1 (Apresentação das Demonstrações Contábeis).

De acordo com as normas mencionadas acima, a reclassificação deve ocorrer nas situações em que o descumprimento de obrigações contratuais dê ao credor o direito de solicitar à Braskem Idesa o pagamento dos vencimentos no curto prazo. Neste contexto, ressalta-se que nenhum dos credores solicitou o referido pagamento antecipado dos vencimentos e que a Braskem Idesa tem feito pontualmente a liquidação de suas obrigações de serviço de dívida de acordo com a agenda de amortização original.

Adicionalmente, a Braskem Idesa permanece buscando um entendimento com seus credores para a obtenção de aprovações para os referidos descumprimentos de forma a retornar todo o montante reclassificado do passivo circulante para o passivo não circulante.

(b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, não há itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.

Nas informações trimestrais – ITR para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, não há itens relevantes não evidenciados nas informações financeiras trimestrais da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**(a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor**

Não há qualquer item relevante que não esteja evidenciado nas informações financeiras trimestrais da Companhia em 30 de setembro de 2021.

Não há qualquer item relevante que não esteja evidenciado nas demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2020.

(b) Natureza e o propósito da operação

Não há itens não evidenciados nas informações financeiras trimestrais da Companhia em 30 de setembro de 2021.

Não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2020.

(c) Natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não há itens não evidenciados nas informações financeiras trimestrais da Companhia em 30 de setembro de 2021.

Não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2020.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

(a) Investimentos

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

O plano de negócios da Companhia é construído com base nos seguintes objetivos estratégicos: (i) buscar melhorias contínuas em produtividade e competitividade na operação atual, com foco em eficiência operacional e liderança em custo; (ii) diversificar o perfil de matéria-prima, aumentando a exposição ao gás e mantendo a flexibilidade de ativos; (iii) ampliar o footprint global fora do Brasil, com ganhos de escala em PE e PP, reforçando nossa liderança nas Américas; e (iv) fortalecer a imagem e reputação da Braskem, perante integrantes, sociedade e investidores, através de avanços em conformidade, sustentabilidade, inovação e gestão de pessoas.

Alinhado com estes objetivos, a Companhia desembolsou R\$ 2.760 milhões e R\$ 2.043 milhões em investimentos durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, respectivamente.

Investimentos 2020:

Devido à estratégia de otimização de capital da Companhia, alguns investimentos em 2020 foram postergados ou cancelados. Do total desembolsado, os recursos foram direcionados para os projetos de: (i) construção da nova planta de PP nos Estados Unidos, que somou R\$ 802 milhões (US\$ 162 milhões), representando 72,7% do total investido em projetos estratégicos; (ii) upgrade de infraestrutura elétrica na planta de Neal, nos Estados Unidos; (iii) modernização do sistema elétrico no polo petroquímico do ABC; (iv) retomada da produção de cloro-soda, em Maceió, através da aquisição de sal marinho; e (v) paradas programadas nos Estados Unidos e Europa.

Investimentos 2021:

O investimento previsto para ser realizado ao longo de 2021 pela Companhia é de R\$ 3.904 milhões (US\$ 764 milhões), o qual inclui, principalmente, paradas programadas de manutenção nas plantas do ABC, São Paulo e no Rio Grande do Sul, e projetos estratégicos, como a expansão do negócio de biopolímeros e a expansão da capacidade de produção de resina reciclada. A Braskem Idesa deverá investir R\$ 175 milhões (US\$ 34 milhões) ao longo de 2021 em projetos relacionados a eficiência operacional, como o projeto de importação de etano, manutenção, produtividade e SSMA.

(ii) fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia busca financiar o seu plano de investimentos, preferencialmente, com linhas de financiamento contratadas junto a agentes governamentais (inclusive instituições de fomento), brasileiros e internacionais (tais como aquelas descritas no item 10.1(f) deste Formulário de Referência), quando estes apresentarem condições competitivas à Companhia. A decisão do financiamento depende da estratégia financeira da Companhia e da elegibilidade dos investimentos às linhas disponíveis.

(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não há processo de desinvestimento relevante em andamento. Em linha com os seus pilares estratégicos, a Braskem mantém seu foco no retorno ao capital investido, no fortalecimento da sua liderança e no crescimento em biopolímeros. Nesse contexto, a Companhia avalia, de forma constante, o seu portfólio de ativos de forma a direcionar as suas decisões estratégicas de potenciais desinvestimentos futuros.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

(b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Não há processo de aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos relevantes que possa influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

(c) novos produtos e serviços

(i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas e (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados

Em linha com seu compromisso de contínuo desenvolvimento da indústria petroquímica e da cadeia do plástico, a Braskem conta com uma área de Inovação com 283 Integrantes dedicados ao tema. Atualmente, são 2 Centros de Inovação & Tecnologia, um localizado em Triunfo/RS - Brasil e outro em Pittsburgh/PA - Estados Unidos, 1 Núcleo de Pesquisa em Químicos Renováveis em Campinas/SP, 1 Núcleo de Desenvolvimento de Tecnologias de Processo em Mauá/SP, 2 Núcleos Técnicos focados em polímeros, sendo um em Wesseling na Alemanha e o segundo em Coatzacoalcos no México e 7 plantas-piloto. Em setembro de 2021, o portfólio contemplava aproximadamente 230 projetos para o desenvolvimento de novos produtos, mercados e processos, totalizando um Valor Presente Líquido (VPL) de aproximadamente US\$ 2,5 bilhões de dólares. Uma parte relevante do valor do pipeline está representada por projetos de longo prazo e maior complexidade tecnológica, divididos em plataformas para desenvolvimentos de novas tecnologias, a criação de novas famílias de produtos e a conquista de novos mercados.

A importância do programa de inovação na Braskem e de seu pipeline também se reflete no resultado de lançamento de novos produtos de poliolefinas em todas as regiões. Em 2021, diversos novos grades de resinas foram adicionados ao seu portfólio, dentre os quais podemos listar:

- Segmento automotivo - lançadas 2 novas resinas de polipropileno para uso principalmente em interior e exterior de veículos F030HC e H733. Estas resinas possuem alto rigidez e baixos níveis de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC – sigla em Inglês);
- Segmento Agro - Lançamento da resina HT4219 para sistemas de irrigação por gotejamento com ótima processabilidade e baixo nível de géis em tubos de parede fina
- Green PE - Complemento do portfólio de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) a partir das resinas SHD1760, STHA7260 e SLD2021, com novos grades com conteúdo renovável para mercado de embalagens rígidas e flexíveis.

Vale ressaltar ainda outras conquistas da área de Inovação & Tecnologia em 2021, como na parte de Propriedade Intelectual, onde foram depositados 17 novos pedidos de patentes e 94 extensões. Atualmente, a Companhia tem 927 documentos ativos, dos quais 402 são patentes concedidas.

Quanto aos ativos dedicados a pesquisa e desenvolvimento, houve investimentos superiores a R\$ 40 milhões só em I&T, sendo destinados 43,0% para os Centros de Tecnologia e Inovação (CTI) em Triunfo/RS, CTI de Pittsburgh (USA) e no CTI de Wesseling (EU), com o objetivo de automatizar os laboratórios, visando não só o aumento de produtividade, mas também o acesso a novas tecnologias.

Apesar dos impactos da COVID-19, foi possível apoiar 246 clientes no nosso centro de tecnologia em Triunfo (Brasil), com mais de 12 mil análises, em Pittsburgh (EUA) cerca de 7.500 análises foram realizadas para 57 Clientes e em Wesseling (EU) 56 clientes foram atendidos com mais de 3.500 análises.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Estamos avançando na obra de expansão do CTI em Triunfo/RS, totalizando investimentos da ordem de R\$ 50 milhões (aproximadamente R\$ 17 milhões somente em 2021). Estes novos laboratórios irão apoiar pesquisas com foco tanto nos negócios de químicos e especialidades quanto de poliolefinas e suportarão o desenvolvimento dos projetos de catálise, ciência dos polímeros e ainda darão apoio a equipe de analítica dos Centros Tecnológicos.

Avanço nas pesquisas em Biotecnologia, com foco em provas de conceito de rotas para produção de solventes e plásticos de origem renovável. A Braskem e a dinamarquesa Haldor-Topsoe continuam avançando no desenvolvimento de uma tecnologia disruptiva para a produção de bio-monoetilenoglicol (bio-MEG) a partir de açúcar. A tecnologia atingiu metas importantes em 2021, como por exemplo a produção de amostras de bio-MEG na planta de demonstração localizada em Lyngby, na Dinamarca, e testes deste produto em aplicações chave.

Em Manufatura Aditiva, obteve-se uma expansão do portfólio de materiais nas suas formas finais de uso, pellets e filamentos, sendo concluído com sucesso o desenvolvimento de polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro. Os novos produtos foram projetados para maximizar o desempenho nas aplicações de impressão 3D, permitindo à Braskem aumentar sua competitividade no mercado. Adicionalmente, finalizou-se a primeira produção de filamentos coloridos de Polipropileno, tornando nosso portfólio mais atraente e versátil para a impressão 3D.

Comprometida em desenvolver soluções inovadoras que contribuam à economia circular e ao desenvolvimento sustentável, a Braskem juntamente com a Fábrica Carioca de Catalisadores (FCC), SENAI/CETIQT e EngePol, assinou um Acordo de Cooperação no ano de 2020 para desenvolver um projeto de Inovação e Tecnologia para Reciclagem Avançada de Plásticos pós-consumo. Desde então, os times tem empenhando esforços para aumentar a eficiência da tecnologia de pirólise, desenvolvendo catalisadores para melhorar a qualidade dos produtos gerados no processo de reciclagem avançada do plástico e contribuir para a Economia Circular. Ao longo do ano de 2021, o time se dedicou ao projeto de uma unidade semi-piloto e ao desenvolvimento dos primeiros catalisadores. Os investimentos nesta pesquisa estão estimados em R\$ 2,7 milhões, entre recursos financeiros e humanos das instituições e empresas envolvidas.

Ademais, continuamos investindo numa Inovação Sustentável. Fechamos o terceiro trimestre de 2021 com 83,0% dos Projetos de Inovação e Tecnologia (I&T) positivos no índice de sustentabilidade. O índice abrange os seguintes tópicos: economia de água, economia de energia, segurança química (processo/ produto), emissões de gases de efeito estufa e circularidade.

MoU assinado com a SCG Chemicals e Lummus Technology

Em setembro, a Braskem S.A., por meio de sua subsidiária Braskem Netherlands B.V., e a SCG Chemicals, uma das maiores empresas petroquímicas integradas da Tailândia e líder da indústria na Ásia, assinaram um memorando de entendimento para realizar estudos de viabilidade para investir em conjunto em uma nova planta de desidratação de bioetanol na Tailândia para produzir bioeteno e o polietileno I'm green™ bio-based.

Em novembro, a Braskem S.A., por meio de sua subsidiária Braskem Netherlands B.V., e a Lummus Technology LLC, líder global em tecnologias de processos envolvendo eteno, petroquímicos, transição energética, entre outras, firmaram um memorando de entendimento para o licenciamento conjunto da tecnologia de eteno verde da Braskem (conversão de etanol em eteno) para dois projetos em diferentes regiões do mundo: (i) um projeto em desenvolvimento na América do Norte; e (ii) o projeto em análise na Tailândia.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios**(ii) montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços**

Não aplicável.

(iv) montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Nos três últimos exercícios sociais e no exercício social corrente, o montante total gasto pela Companhia foi o seguinte:

	Últ. Inf. Contábil	Exercício social encerrado em		
	30/09/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Despesas com pesquisa e Desenvolvimento	R\$ 198,0 milhões	R\$ 250,7 milhões	R\$ 247,7 milhões	R\$ 219,3 milhões

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não aplicável.